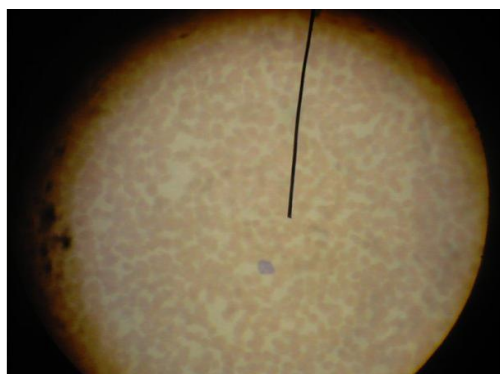


Препараты к экзамену

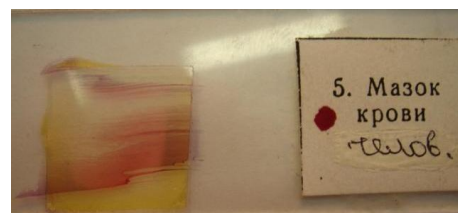
Препарат №1 Мазок крови (Окраска по Романовскому)



Мазок крови (на стрелке - базофил)



Мазок крови (на стрелке - сегментоядерный нейтрофил)



Кровь (вместе с кроветворными и соединительными тканями) относится к тканям внутренней среды организма. Она состоит из плазмы (**55–60% объёма** крови) и форменных элементов (**40–45 % объёма** крови). Плазма состоит из:

- а) Вода (90 % от массы)
- б) Белки (6,5–8,5% от массы): альбумины, глобулины, фибриноген
- в) Липиды – в составе специальных транспортных мицелл
- г) Многочисленные низкомолекулярные органические соединения
- д) Различные неорганические ионы

Форменные элементы крови делятся на:

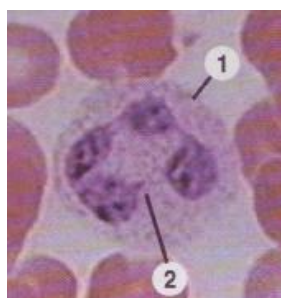
- а) **Эритроциты** (красные кровяные тельца) – $5 \cdot 10^{12}$ 1/л
- б) **Лейкоциты** (белые кровяные тельца) – $6 \cdot 10^9$ 1/л
- в) **Тромбоциты** (кровяные пластинки) – $2,5 \cdot 10^{11}$ 1/л

На препарате основная часть форменных элементов крови представлена эритроцитами. Они отличаются характерной морфологией: лишены ядер (а также почти всех остальных органелл), имеют на препарате округлую форму и относительно постоянный диаметр, эозином окрашиваются в розовый цвет, в центре - более светлые, что объясняется формой клеток - в виде двояковогнутого диска.

Примерно 25% объёма эритроцита занимают молекулы гемоглобина, с которыми связана основная функция эритроцитов - перенос кислорода от лёгких к тканям.

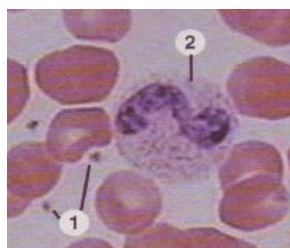
Следующими форменными крови являются лейкоциты. Их разнообразие и относительное содержание каждого их вида от общего количества лейкоцитов называется **лейкоцитарной формулой**.

I. ГРАНУЛОЦИТЫ, ИЛИ ЗЕРНИСТЫЕ ЛЕЙКОЦИТЫ					II. АГРАНУЛОЦИТЫ	
Нейтрофильные лейкоциты (нейтрофилы)			Эозино- филы	Базо- филы	Моно- циты	Лимфо- циты
Юные	Палочко- ядерные	Сегменто- ядерные	Все виды	Все виды	—	Все Виды
0–0,5 %	3–5 %	65 –70 %	2–4 %	0,5– 1 %	6–8 %	20–30 %

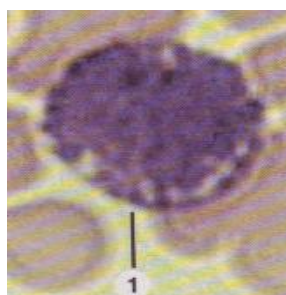


Сегментоядерный нейтрофил(1) (65-70% от всех лейкоцитов).

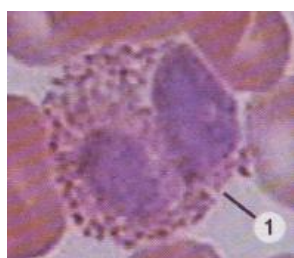
Ядро состоит из нескольких (обычно 3-4) связанных друг с другом сегментов. В цитоплазме - трудно различимая мелкая зернистость. Её образуют гранулы двух видов: специфические содержащие антибактериальные вещества, и неспецифические (производные лизосом). Нейтрофилы являются макрофагами: убивают и затем фагоцитируют микроорганизмы.



Палочкоядерный нейтрофил (1) (3-5%от всех лейкоцитов). Ядро ещё не сегментировано, имеет форму изогнутой палочки. Зернистость в цитоплазме - по внешнему виду такая же, как в сегментоядерном нейтрофиле.



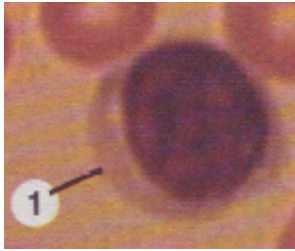
Базофильный гранулоцит (1) (0,5-1,0% от всех лейкоцитов). В цитоплазме - гранулы двух типов: мелкие неспецифические и **базофильные** (фиолетово-вишнёвого цвета), содержащие медиатор воспаления гистамин и противосвёртывающее в-во гепарин. Базофилы способствуют развитию воспалительных и аллергических реакций.



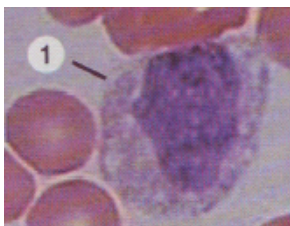
Эозинофильный гранулоцит (1) (2-4%от всех лейкоцитов). Его ядро обычно состоит из двух сегментов. В цитоплазме вновь - гранулы 2-х видов: неспецифические, а также специфические **оксифильные**, окрашенные эозином в **розовый цвет**. Последние обычно содержат кристаллоидные структуры (образующиеся из т.н. щелочного белка) и ферменты

инактивации гистамина. Эозинофилы обладают двумя видами активности:

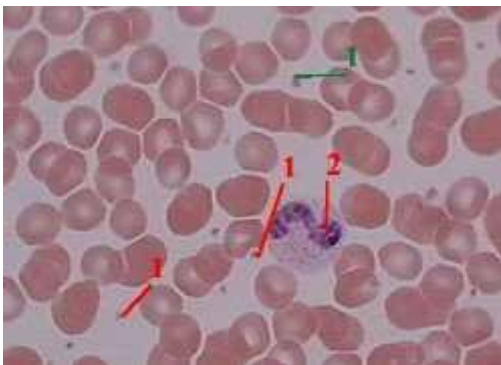
антигистаминной (т.е. противовоспалительной и антиаллергической), а также противопаразитарной.



Лимфоцит (1) (20-30% от всех лейкоцитов). Имеет небольшие размеры, крупное ядро, занимающее основную часть клетки, узкий ободок базофильной цитоплазмы. На плазмолемме лимфоцитов содержатся специфические иммуноглобулины, благодаря которым клетки участвуют в иммунных реакциях. Лимфоциты подразделяются на несколько популяций: **В-клетки, Т-хелперы** (резко усиливающие ответ В-клеток), **Т-киллеры** (убивающие чужеродные клетки).



Моноцит(6-8% от всех лейкоцитов): они более, чем вдвое, крупнее окружающих эритроцитов; ядро - бобовидное, а цитоплазма имеет вид светлого широкого ободка. Моноциты в тканях превращаются в **макрофаги**. В качестве макрофагов они участвуют в фагоцитозе и в иммунных реакциях. В качестве макрофагов они участвуют в фагоцитозе и в иммунных реакциях (перерабатывают и представляют антигены лимфоцитам)

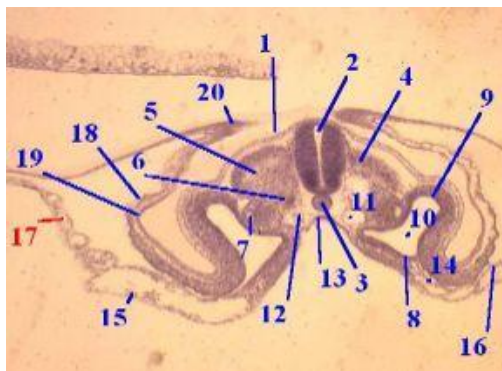


И наконец, последний тип форменных элементов – тромбоциты(1). Тромбоциты - безъядерные фрагменты цитоплазмы, отделившиеся в костном мозгу от мегакариоцитов. В тромбоците различают: центральную часть - грануломер (с мелкой базофильной зернистостью) и периферическую часть - гомогенный гиаломер. Тромбоциты участвуют **в свёртывании крови**. С их помощью происходит :

- **образование «белого» тромба** – из слипшихся тромбоцитов,
- **сужение сосудов** – с помощью содержащегося гранул – серотонина и тромбоксанов,
- **ускорение реакций образования «красного» тромба** – благодаря связыванию фак-торов свертывания крови с поверхностью тромбоцитов,

- **уплотнение сгустка крови** – за счёт фермента трансглутаминазы (фактор XIII), высвобождающегося из гранул тромбоцитов и образующего в сгустке поперечные связи.

Препарат №2 Зародыш птицы на стадии образования туловищных и амниотических складок (Г+Э)



Осевые зачатки органов, складки (туловищные (14) и амниотические (20)), образующиеся в результате сворачивания прежде плоского зародыша.

Осевые зачатки

- а) производные эктодермы - кожная эктодерма (1) и нервная трубка (2);
- б) производные мезодермы - хорда (3), сомиты, которые уже разделяются на плотный дерматом (4), срединно расположенный миотом (5) и прилегающий к хорде склеротом (6), нефрогонотомы (7), спланхнотомы с висцеральным (8) и париетальным (9) листками и целомической полостью (10) между ними, мезенхима, из которой, в частности, образованы аорта (11) и клетки крови (12).
- в) энтодермы (13) начинается формирование первичной кишки.

Туловищные складки образуются в результате того, что зародыш начинает сворачиваться вдоль продольной оси. Эти складки формируются всеми 4-мя листками (эктодермой, висцеральной и париетальной мезодермой, энтодермой), причём, снаружи от складок начинается внезародышевая часть каждого листка. Здесь (снаружи от складок) листки расходятся и участвуют в образовании разных внезародышевых органов.

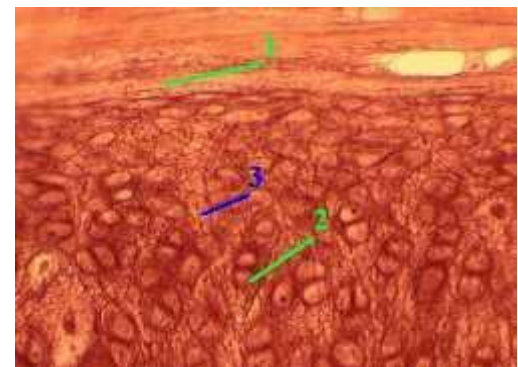
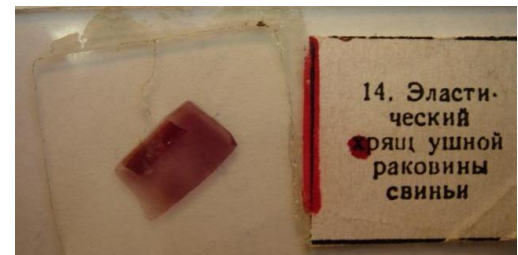
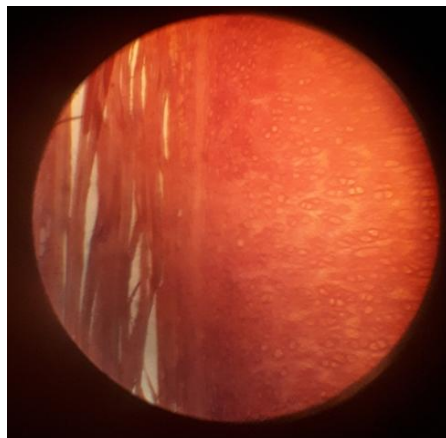
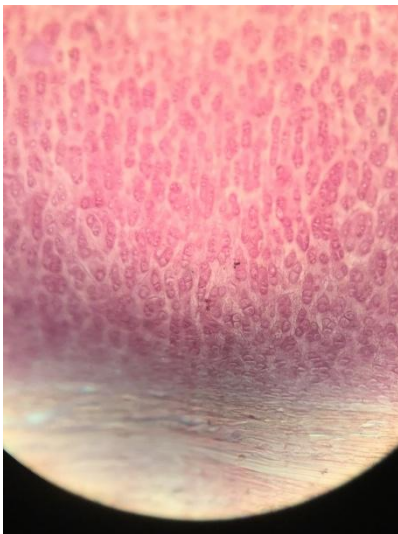
Желточный мешок

Два листка - внезародышевая энтодерма (15) и висцеральный листок внезародышевой мезодермы (16) - формируют стенку желточного мешка. В данной стенке видны многочисленные кровеносные сосуды с содержащимися в них клетками крови (17).

Амниотические складки

Два других листка - париетальный листок внезародышевой мезодермы (18) и внезародышевая эктодерма (19), Последние затем надвигаются на зародыш и в конечном счёте смыкаются, что приводит к появлению под ними амниотической полости (окружающей постепенно весь зародыш). При развитии **млекопитающих** первичная амниотическая полость формируется иным способом (путём деламинации, **амниотические складки** (в отличие от туловищных) **не образуются**).

Препарат №3 Эластический хрящ (Орсеин)



С поверхности хрящ покрыт надхрящницей (1), которая содержит (в рыхлой соединительной ткани) кровеносные сосуды (питающие хрящ) и хондробласты (небольшие уплощённые клетки).

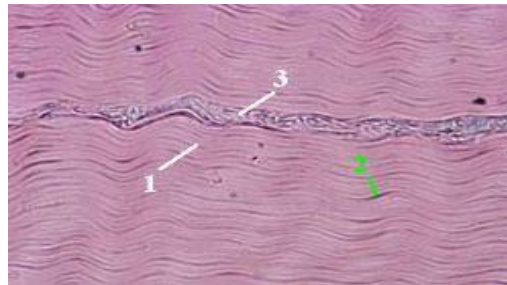
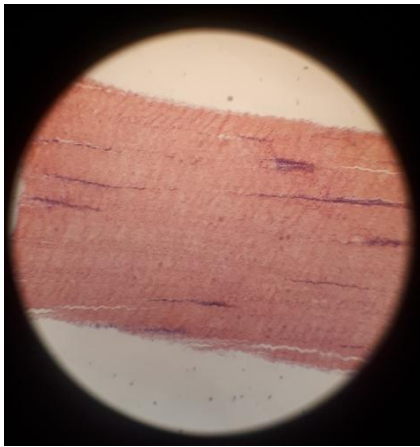
В самом хряще видны хондроциты (2): они - крупные, овальные, со светлой цитоплазмой; образуют изогенные группы в виде цепочек, ориентированных перпендикулярно к поверхности.

В межклеточном веществе хряща - эластические волокна (3), окрашенные орсеином в тёмно-вишнёвый цвет и идущие во всех направлениях. Имеются

также коллагеновые волокна, но они при данной окраске не выявляются.

Кровеносных сосудов, как и в прочих хрящевых тканях, нет.

Препарат №4 Сухожилие (Г+Э)

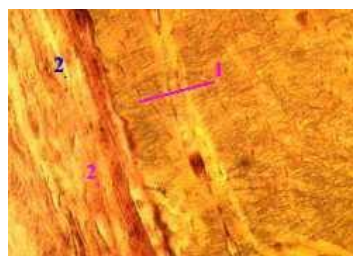
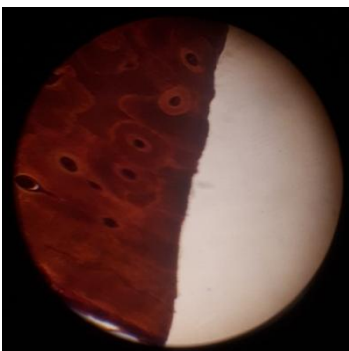


Как и во всех видах соединительной ткани, здесь хорошо выражено межклеточное вещество. Но последнее в данном случае представлено, главным образом, **коллагеновыми волокнами (1)**, которые тесно прилегают друг к другу (отчего ткань является **плотной**) и расположены параллельно друг другу (отчего ткань называется **оформленной**).

Между волокнами видны фиброциты (2), обозначаемые также как тендиноциты, или сухожильные клетки: узкие, длинные, с плотным палочковидным ядром. Они окружены небольшим количеством неокрашенного аморфного компонента.

Кроме того, в поле зрения - прослойка рыхлой соединительной ткани с кровеносным сосудом (3). В сухожилии коллагеновые волокна объединяются в пучки: пучки первого порядка, разделённые тендиноцитами (2), пучки второго порядка, складывающиеся из предыдущих пучков и разделённые эндотением (3) - тонкими прослойками рыхлой волокнистой соединительной ткани; пучки третьего порядка, окружённые более толстым слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Препарат №5 Декальцинированная трубчатая кость (окраска по методу Шморля)



Трубчатая кость образована пластинчатой костной тканью. Данная костная ткань включает:

1. Клетки (Остеоциты)

2. Коллагеновые волокна (неразличимые в межклеточном в-ве)
3. Основное в-во, богатое минеральными соединениями.

Все эти компоненты организованы в костные пластинки, при чем в пределах одной пластинки волокна имеют одинаковое направление, а в пределах соседних-разное.

Пластинчатая костная ткань может быть организована в:

1. Губчатое костное вещество
2. Компактное костное вещество.

Губчатое костное вещество.

Из губчатого в-ва состоят внутренние части плоских и губчатых костей, а в трубчатых костях – эпифизы и внутренний слой диафиза. В губчатом в-ве костные пластинки являются плоскими или дугообразно изогнутыми и объединяются, как правило в костные трабекулы, имеющие форму дуг или арок.

Компактное костное вещество.

Образует оставшиеся части костей: поверхностный слой плоских и губчатых костей, в трубчатых костях – поверхностный слой эпифиза и основную часть диафиза. Почти нет промежутков. Костные пластинки имеют концентрическую форму-форма полых цилиндров, вложенных друг в друга.

4 вида пластинок:

- 1) Наружные генеральные пластинки, располагаясь ПОД надкостницей, окружают всю кость.
- 2) Остеонные пластинки лежат концентрическими слоями вокруг сосудов, образуя остеоны.
- 3) Вставочные пластинки - остатки разрушающихся остеонных пластинок, находящиеся между остеонами.
- 4) Внутренние генеральные пластинки имеются лишь в диафизах трубчатых костей, где окружают костномозговую полость.

У взрослого человека в костномозговой полости содержится желтый костный мозг – жировая ткань. ЕДИНИЦА СТРОЕНИЯ ГУБЧАТОГО В-ВА – КОСТНЫЕ ПЛАСТИНКИ.

Компактное вещество трубчатых костей.

1) Генеральные костные пластинки

А) Наружные слои кости

- Кость покрыта надкостницей, в которой содержатся → Камбиальные остеогенные клетки → Происходящие из них остеобласты → Костные макрофиги – остеокласты
- Под надкостницей лежат наружные генеральные пластинки, окр. всю кость.

Б) Внутренние слои кости

- Центральная часть диафиза-костномозговая полость.
- Стенка полости выстлана эндостом
- Снаружи от эндоста расположены внутренние генеральные пластинки, каждая из которых охватывает костномозговую полость.

2) Остеонный слой диафиза

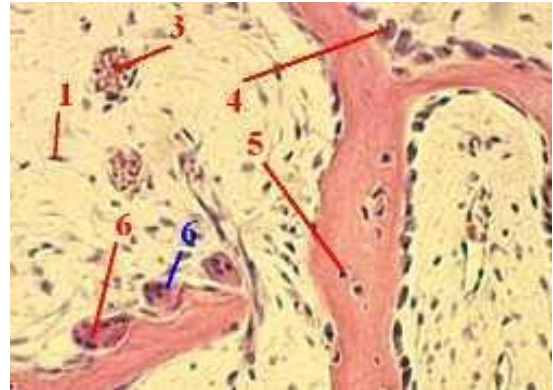
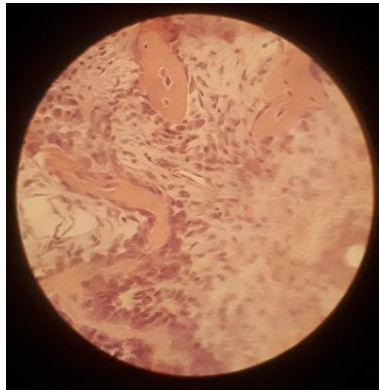
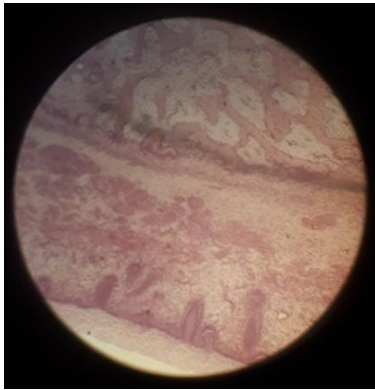
А) Остеоны и вставочные пластинки

- Между наружными и внутренними генеральными пластинками расположен основной, остеонный слой кости → В центре каждого остеона – канал, содержащий кров.сосуд. → Периваскулярное пространство – между стенками канала и сосуда → Вокруг канала – несколько остеонных пластинок.
- Остеоны разграничены резобционной (спайной) линией и между ними лежат вставочные пластинки.

Б) Остеоциты

- Тела заключены в небольшие полости-лакуны.
- Стенки костных полостей и канальцев выстланы густой сетью коллагеновых волокон.

Препарат №6 Прямой остеогенез (развитие кости из мезенхимы) (Г+Э)



Челюсть - плоская кость и поэтому образуется путём прямого остеогенеза, т.е. непосредственно из мезенхимы.

В соответствии с этим, в челюсти зародыша мы видим:

- 1) Мезенхиму (1)
- 2) Трабекулы (балки) образующейся кости (2), окрашенные в ярко-розовый цвет.

В прямом остеогенезе участвуют четыре типа клеток:

- 1) Мезенхимные (1),
- 2) Остеобласты (4),
- 3) Остеоциты (5)
- 4) Остеокласты (6).

Мезенхимные клетки (1)

Небольшие, вытянутой формы, со слабо базофильной цитоплазмой. На первой стадии прямого остеогенеза эти клетки, интенсивно размножаясь, формируют остеогенный островок, который к тому же прорастает сосудами. В данном случае на месте островка уже образовались костные балки, в них самих сосудов ещё нет, но возле балок видны кровеносные сосуды (3) - результат васкуляризации скелетогенного островка.

Остеобласты (4)

- Образуются из остеогенных клеток мезенхимы, расположены на поверхности костных балок, имеют полигональную форму и резко базофильную цитоплазму; и синтезируют компоненты межклеточного вещества кости.

- Так, на второй (остеоидной) стадии остеогенеза остеобласты активно образуют органическую матрицу кости, или оссеомукоид (коллагеновые волокна, гликопротеины).
- На третьей стадии (стадии минерализации) от остеобластов отпочковываются матриксные пузырьки, накапливающие кальций и неорганический фосфат.

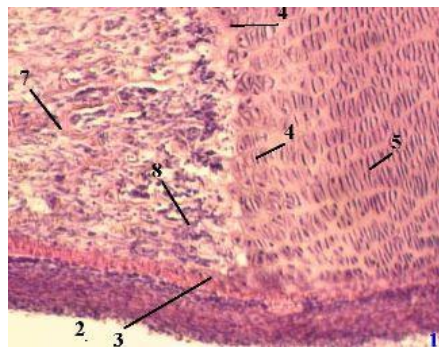
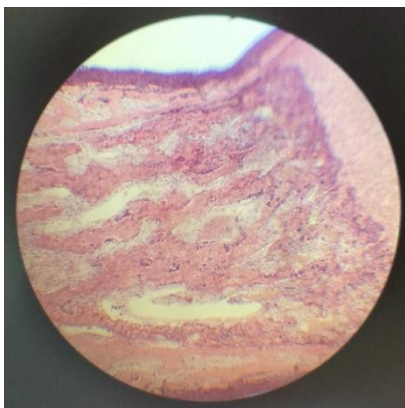
Остеоциты (5)

Образуются из остеобластов, "замуровавших" себя продуктами своего синтеза; поэтому находятся в глубоких слоях трабекулы, где заключены в костные лакуны. Отростки остеоцитов ещё полностью не сформировались и при данном методе окраски не видны.

Остеокласты (6)

Образуются из моноцитов крови, как и остеобласты, находятся на периферии трабекулы, но являются крупными многоядерными клетками с оксифильной цитоплазмой. Разрушая костное вещество, они способствуют перестройке отдельных костных балок и первичной кости в целом. Благодаря этому, грубоволокнистая костная ткань (из каковой состоят костные трабекулы) заменяется впоследствии на пластинчатую.

Препарат №7 Непрямой остеогенез (развитие кости на месте хряща) (Г+Э)



Для трубчатой кости характерен **непрямой остеогенез**, при котором вначале образуется модель будущей кости из **гиалинового хряща** и лишь затем хрящ замещается костной тканью - сперва - **грубоволокнистой**, а впоследствии - **пластинчатой**.

При этом образование грубоволокнистой костной ткани происходит одновременно двумя способами:

- 1) путём **перихондрального** (вокруг хряща)

2) **энхондрального**(внутри хряща) окостенения.

Эпифиз (1) - справа, диафиз (2) - слева.

В эпифизе на достаточном удалении от пограничной области находится неизменённый гиалиновый хрящ (6) и в его составе - хондроциты (9), которые имеют обычную овальную форму и лежат в лакунах, иногда образуя изогенные группы. Между хондроцитами расположено базофильное межклеточное вещество (10).

Метафиз (пограничная область между эпифизом и диафизом).

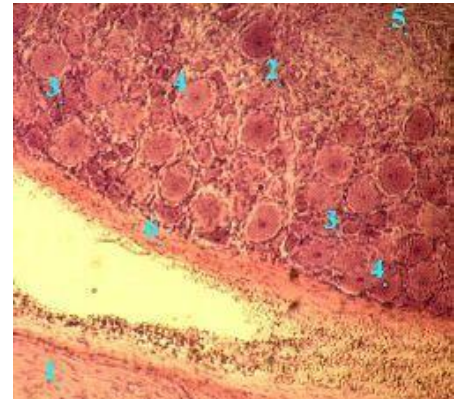
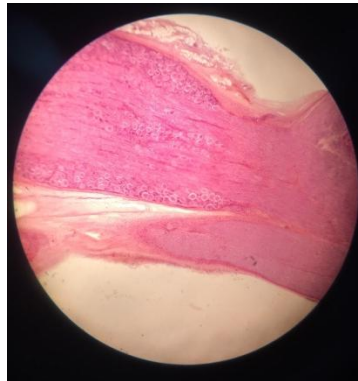
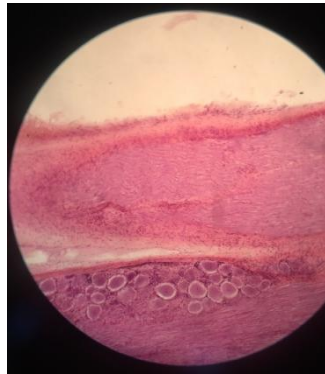
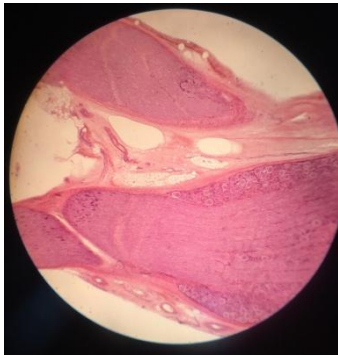
Вначале неизменённый гиалиновый хрящ переходит в **зону столбчатого хряща** (5), где продолжается рост хряща и размножающиеся клетки выстраиваются в колонки вдоль длинной оси кости. Эта зона, в свою очередь, переходит в **зону пузырьчатого хряща (4)** - на самой границе с окостеневающим диафизом. Здесь нарушено питание хондроцитов, отчего они находятся в набухшем, вакуолизированном состоянии, т.е. имеют пузырьчатую форму.

В диафизе, как уже отмечалось, происходит **пери- и энхондральное** окостенение.

Перихондральное окостенение начинается с появления в надхрящнице остеобластов. Тем самым надхрящница превращается в **надкостницу** (11). По ходу разрастающихся сосудов остеобласты формируют грубоволокнистую костную ткань - в виде костной манжетки (3) вокруг хряща, которая и является результатом перихондрального окостенения.

Диафиз: энхондральное окостенение. В свою очередь, костная манжетка нарушает питание хряща. Это приводит его к дистрофическим изменениям - набуханию клеток, минерализации матрикса (омелению), прорастанию сосудами и полному разрушению врастающими остеокластами. Затем на этом месте формируются костные балки.

Препарат №8 Спинномозговой узел (Г+Э)



Топография снимка.

Слева от снимка должен находиться спинной мозг (не попавший в препарат);

Внизу снимка - передний корешок (1) спинного мозга, по которому из мозга выходят

- Аксоны мотонейронов
- Преганглионарные волокна вегетативной нервной системы;

Вверху - задний корешок (2) спинного мозга и в нём -спинномозговой узел (3), образующий в этом корешке утолщение;

Справа - бифуркация, где передний и задний корешки объединяются

- Спинномозговой нерв, который далее распадается на несколько смешанных нервов.

Снаружи спинномозговой узел покрыт

- Соединительнотканной капсулой (6), в которой находятся кровеносные сосуды.

Прослойки соединительной ткани (вместе с сосудами) проникают и внутрь узла.

В спинномозговом узле находятся тела чувствительных нейронов (4). При этом они располагаются группами на периферии узла.

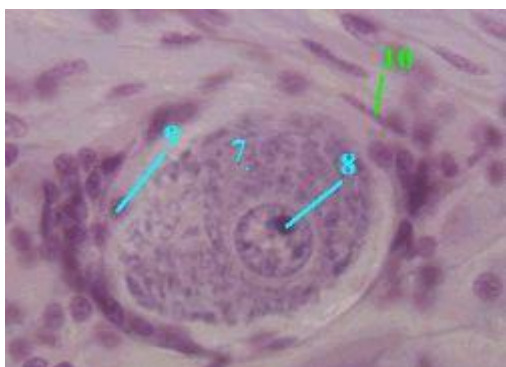
В центре узла (между группами нейронов) проходят нервные волокна (5), содержащие

- Отростки чувствительных нейронов.

В составе этих волокон:

- 1) К телам нейронов подходят **дендриты**, начинающиеся чувствительными окончаниями в коже и внутренних органах и затем идущие к узлу в составе смешанных нервов;
- 2) От тел нейронов отходят (на снимке - влево) **аксоны**, которые идут в задних корешках к спинному мозгу и могут:
 - Оканчиваться в задних рогах спинного мозга (для замыкания наиболее короткой рефлекторной дуги),
 - Оканчиваться в промежуточной зоне спинного мозга (откуда идут пути к мозжечку),
 - Не прерываясь, подниматься до продолговатого мозга (до нежного и клиновидного ядер, откуда идут пути через таламус к коре больших полушарий).

Характеристика чувствительных нейроцитов



Чувствительные нейроциты спинномозговых (да и прочих чувствительных) узлов являются псевдоуниполярными. Это значит, что места отхождения аксона и дендрита от тела клетки близки. При большом увеличении у этих нейронов можно видеть лишь крупное округлое тело (7), а в центре последнего - относительно небольшое ядро (8) с плотным ядрышком.

Клетки, окружающие нейроциты

Вокруг тела каждого нейрона последовательно располагаются:

- 1) Клетки-сателлиты (9), или глиоциты ганглиев, или мантийные глиоциты - с мелкими овальными ядрами,
- 2) Базальная мембрана,
- 3) Соединительнотканная капсула (10); образующие её фибробласты отличаются узкими ядрами.

Препарат №9 Спинной мозг (импрегнация серебром)



Основные компоненты

Вначале укажем элементы, не составляющие ткань мозга: среди них :

- 1) Мягкая мозговая оболочка (прилежит непосредственно к спинному мозгу, повторяя его рельеф, и образована рыхлой соединительной тканью);
- 2) Глубокая срединная вырезка (10) на передней поверхности мозга,
- 3) Центральный спинномозговой канал (11).

Собственно, мозговая ткань подразделяется на:

- Серое
- Белое вещество

Серое вещество: общая характеристика

Серое вещество (1)

- занимает внутреннее положение,
- на поперечном срезе имеет форму бабочки (или буквы Н),
- содержит тела нейронов (и окружающие глиальные элементы), чем и определяется его цвет
- глиоциты:
 - Протоплазматические и волокнистые астроциты (отростки волокнистых астроцитов образуют септы белого вещества; кроме того, отростки астроцитов образуют глиальные мембраны на поверхности сосудов как в белом, так и в сером веществе. Эти мембраны – важнейшие компоненты гематоэнцефалического барьера)
 - Олигодендроциты

- Эпендимоглиоциты (покрывают центральный канал, продуцируя и перемещая ликвор)
- Микроглиоциты

Кроме того, здесь проходят отростки нейронов, которые, в свою очередь, подразделяется на следующие части:

- Задние рога (2) - относительно узкие и длинные выступы, расходящиеся кнаружи;
- Передние рога (3) - более широкие и короткие выступы, направленные немного кнутри;
- Промежуточную зону и выдающиеся из неё
- Боковые рога - небольшие выступы по бокам, имеющиеся лишь на уровне следующих сегментов мозга: $CV_{III}-L_{III}$ и $S_{II}-S_{IV}$ (т.е. в месте локализации ядер вегетативной нервной системы)

Белое вещество: общая характеристика

Белое вещество (5)

- Занимает в спинном мозгу периферическое положение
- Представляет собой совокупность миелиновых (в основном) нервных волокон, идущих вдоль оси мозга и образующих проводящие пути
- Подразделяется (рогами серого вещества и глиальными перегородками) на три пары канатиков:
 - задние (6) (между ними находится срединная перегородка (9),
 - боковые (7)
 - передние (8) (разделённые срединной вырезкой (10)).
- Содержит:
 - Миелиновые волокна, ориентированные преимущественно вертикально и образующие проводящие пути спинного мозга
 - Глию:
 - Отростки волокнистых астроцитов
 - Олигодендроциты
 - Микроглиоциты

Серое вещество: задние рога

- Нейроны (1), лежащие ближе к центральному каналу, образуют медиальное промежуточное ядро, аксоны которого тоже поднимаются к мозжечку (по боковым канатикам той же стороны).
- Нейроны (2) образуют латеральное промежуточное ядро - центральный отдел симпатической или парасимпатической нервной системы.

Серое вещество: передние рога

Здесь содержатся клетки 4-х видов:

1) Большие альфа-мотонейроны (1):

- По размеру - самые крупные среди всех нейронов спинного мозга (что даёт ещё один признак для определения передних рогов);
- Полный размер формируют несколько соматомоторных ядер,
- Принимают сигналы от пирамидных путей коры больших полушарий и ассоциативных нейронов самого спинного мозга
- Иннервируют (своими аксонами, выходящими через передние корешки) экстрафузальные мышечные волокна
- В итоге, участвуют в обеспечении сознательных и бессознательных движений.

2) Прочие нейроны передних ядер:

- малые альфа-мотонейроны (участвуют в бессознательных рефлексах и регуляции тонуса мышц)
- Гамма-мотонейроны (иннервируя интрафузальные мышечные волокна, регулируют тонус мышц)
- Клетки Рэншоу (являются тормозными нейронами).

Белое вещество: проводящие пути.

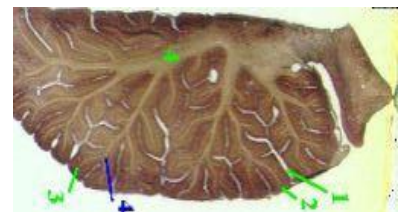
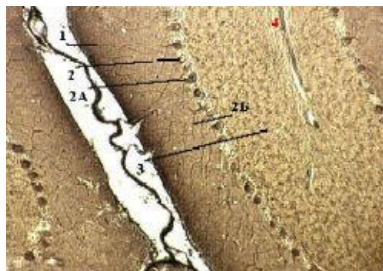
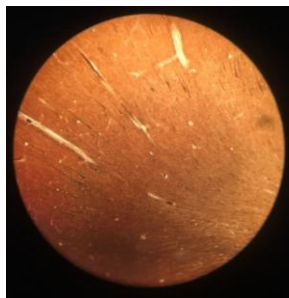
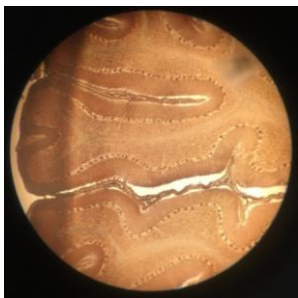
1. Задние канатики (6) - восходящие пути, которые содержат аксоны чувствительных нейронов и идут к ядрам (нежному и клиновидному) продолговатого мозга.
2. Боковые канатики (7):
 - в задней части - восходящие пути (от собственного и грудного ядер спинного мозга - к мозжечку, среднему мозгу и таламусу);

- в передней части - нисходящие пути (от коры - боковой пирамидный тракт, а также от ствола головного мозга) к мотонейронам передних рогов.

3. Передние канатики (8):

- нисходящие пути (от коры больших полушарий - передний пирамидный тракт, а также от ствола головного мозга) к мотонейронам передних рогов.

Препарат №10 Мозжечок (импрегнация серебром)



На разрезе мозжечка видны многочисленные борозды (1) и узкие извилины (2). При этом в извилинах обнаруживаются: кора (3) - поверхностный слой серого вещества, а в центре - узкие прослойки белого вещества (4), связанные с белым веществом в срединной части мозжечка.

Слои коры: Здесь поле зрения пересекается **бороздой**. Тёмная неровная нить внутри борозды - срез мягкой мозговой оболочки. По обе стороны от борозды - поверхности соседних извилин.

В коре выделяют 3 слоя (перечисляем, начиная с поверхностного):

- молекулярный (1),
- ганглионарный (2),
- зернистый (3).

Клеточный состав слоёв коры таков:

- Молекулярный слой (1) - **звёздчатые** клетки (в поверхностной части слоя) и **корзинчатые** клетки (1Б) (в нижней трети слоя, более крупные), их аксоны образуют своего рода корзинки (1А), оплетающие клетки следующего слоя. Выполняют ассоциативную функцию (вставочные нейроны).
Также тут проходят дендриты клеток Пуркинье.

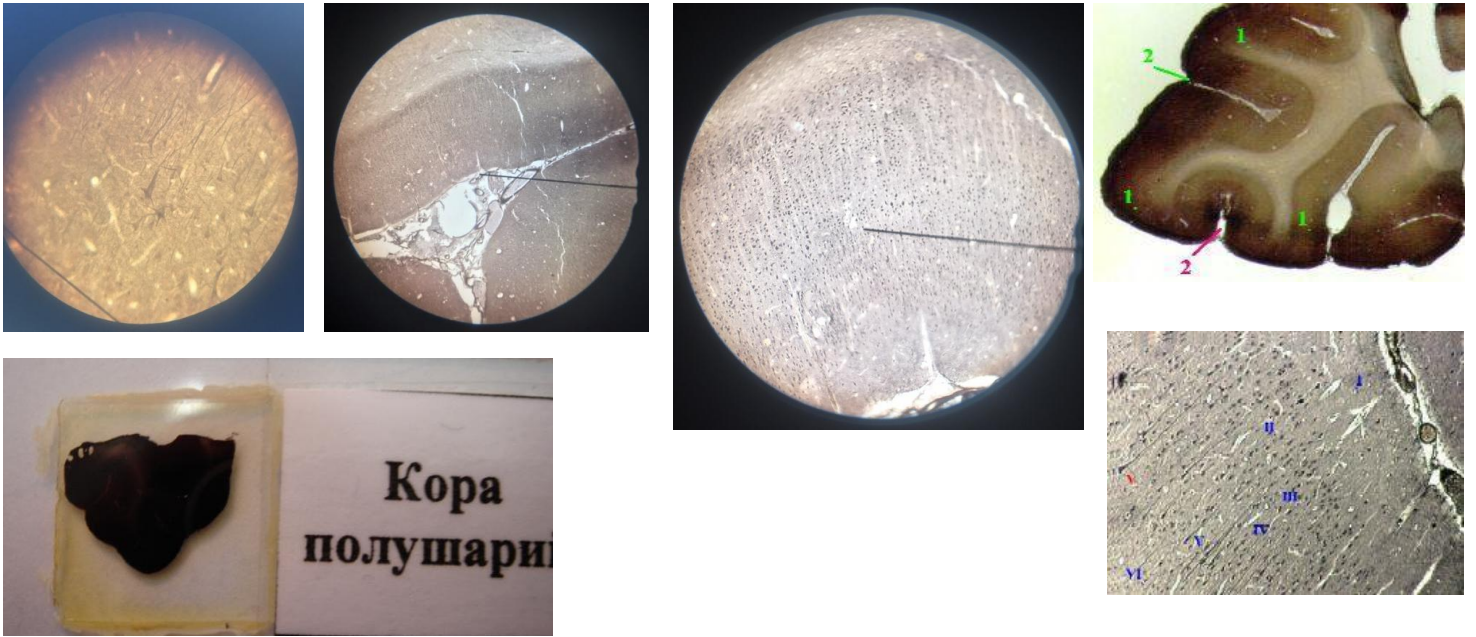
- Ганглионарный слой - всего один вид нейронов: **грушевидные** клетки (2A), или клетки Пуркинье – главные клетки коры мозжечка:
 - - им передаются все приходящие в кору сигналы,
 - - и **только их аксоны выходят из коры мозжечка.**
- Зернистый слой (3): **клетки-зёрна** (1B) (наиболее многочисленные и мелкие, мало органоидов, образует синапсы дендритами с вышележащими клетками), **большие звёздчатые нейроны** (клетки Гольджи, иначе большие клетки-зерна, имеют много органоидов, угнетают клетки-зерна), **веретеновидные горизонтальные клетки.**

Среди клеток коры основными являются **грушевидные нейроны**: они принимают (прямо или через клетки-зёрна) поступающие в кору сигналы, перерабатывают их и формируют ответный сигнал (идущий в подкорковые ядра).

Вторые (по значению) - **клетки-зёрна**: на них, как уже сказано, тоже оканчиваются приходящие в кору нервные волокна, аксоны же клеток-зёрен идут в молекулярный слой и там контактируют с дендритами всех остальных клеток коры (в т.ч. грушевидных клеток), при этом клетки-зёрна - единственные в коре нейроны **возбуждающего типа.**

t.me/vision_gpmu_bot

Препарат №11 Кора больших полушарий (импрегнация серебром)



По внешнему виду (макроскопически) данный препарат похож на препарат коры мозжечка: имеются извилины (1) и борозды (2), а поверхностный слой мозгового вещества является более тёмным: это **кора**, образованная серым веществом.

В коре же больших полушарий подразделение на слои - не столь чёткое, но зато в нескольких слоях видны характерные **пирамидные нейроны**.

Всего в коре больших полушарий различают 6 слоёв.

Самый поверхностный - молекулярный слой (I): клеток мало; это, главным образом, небольшие по размеру **тормозные нейроны**; но много **нервных волокон**, которые идут параллельно (тангенциально) поверхности.

Следующие слои:

- наружный зернистый (II),
- пирамидный (III), или слой средних пирамид,
- внутренний зернистый (IV),
- ганглионарный (V), или слой крупных пирамид,
- слой полиморфных клеток (VI).

Основными клетками коры в больших полушариях являются **пирамидные нейроны** разного размера; они содержатся, по крайней мере, в четырёх слоях из 6 (кроме слоёв I и IV, где их почти нет).

Кроме этих клеток, в коре содержатся два вида **звёздчатых нейронов** (в слоях II и IV), которые возбуждают пирамидные клетки, и несколько видов **тормозных нейронов** (в пяти слоях, кроме слоя IV): корзинчатые, аксоаксональные и др. клетки; большинство из них тормозят пирамидные клетки, а один вид - тормозит другие тормозные клетки, что приводит к возбуждению пирамид.

Пирамидные нейроны (как мы видим на примере крупных пирамид V слоя) имеют ряд характерных признаков:

- у тела (1) - пирамидная (на разрезе треугольная) форма;
- вершина пирамиды обращена к поверхности коры,
- основание - к белому веществу.

Функции пирамидных клеток:

- **крупные и гигантские пирамиды (они же клетки Беца)** - их аксоны образуют т.н. **пирамидные пути**, идущие к передним рогам спинного мозга;
- **средние и мелкие пирамиды:** их аксоны связывают отдельные участки коры -либо в пределах одного полушария (ассоциативные нейроны), либо принадлежащие двум различным полушариям (комиссуральные нейроны).

Миелоархетитектоника коры:

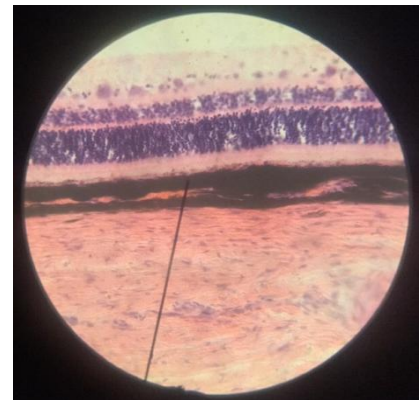
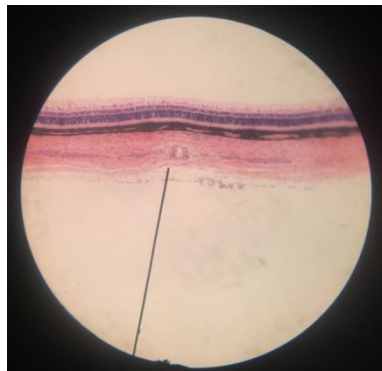
Ассоциативные и комиссуральные волокна соединяют различные области коры в том же или другом полушарии и формируют пучки, идущие параллельно поверхности коры:

1. На уровне молекулярного слоя Тангенциальное сплетение
2. На уровне наружного зернистого слоя проходит Полоска Бехтерева
3. На уровне внутреннего зернистого слоя - наружная полоска Байарже
4. На уровне ганглионарного- внутренняя полоска Байарже

Эфферентные же волокна связывают коры с подкорковыми образованиями, идут перпендикулярно поверхности коры в составе радиальных лучей(пример: пирамидный путь)

Кроме нейронов, в коре больших полушарий имеются и глиальные клетки(не видны): астроциты и микроглиоциты (выполняют опорную, трофическую и защитную функции); олигодендроциты (формируют оболочки нервных волокон).

Препарат №12 Задняя стенка глаза (Г+Э)



В стенке глаза различают следующие оболочки:

1) Фиброзная оболочка. Функция – опорная и защитная. В задней стенке глаза она

представлена склерой – непрозрачной белковой оболочкой, образованной плотно оформленной волокнистой соединительной тканью.

2) Сосудистая оболочка. В задней стенке глаза она представлена собственно сосудистой оболочкой. Она имеет в своем составе большое количество кровеносных сосудов и пигментных клеток, основу оболочки составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань. В ней различают 4 слоя:

- Надсосудистая пластинка - наружный слой, граничащий со склерой
- Сосудистая пластинка – слой, в котором проходят многочисленные артерии и вены
- Сосудисто-капиллярная пластинка – содержит капилляры, связывающие сосуды вышележащего слоя
- Базальный комплекс, или мембрана Бруха – тонкая светлая полоска, состоящая из плотной волокнистой ткани.

3) Сетчатая оболочка, или сетчатка – самая внутренняя оболочка, образована не соединительной, а нервной тканью. Подразделяется на 2 листка и 10 слоев.

Начнем с листков:

Наружный – пигментный листок, состоит из пигментных клеток. Он образует самый верхний слой сетчатки – слой пигментного эпителия, расположенный на базальной мембране, обращенной к сосудистой оболочке и входящей в состав комплекса Бруха. Функции:

- Поглощение избыточного света
- Снабжение фоторецепторных клеток ретинолом
- Фагоцитоз отработанных компонентов фоторецепторных клеток

Внутренний листок - собственно сетчатка

Состоит из 9 слоев:

Слой палочек и колбочек – периферические отростки (дендриты) светочувствительных нейронов

Различают 2 вида фоторецепторных клеток – палочки и колбочки

Палочки	Колбочки
• Содержат родопсин • Являются клетками сумеречного зрения • Содержатся по всей сетчатке, кроме желтого пятна • Наружный сегмент содержит диски с родопсином, а также большое количество Na-каналов, которые открыты в темноте, из-за чего создается непрерывный ток ионов натрия • Во внутреннем сегменте	• Содержат родопсин и йодопсин • Являются клетками дневного зрения • Содержатся по всей сетчатке • Наружный сегмент содержит полудиски • Связующий отдел короткий, при этом внутренний сегмент образует пальцевидные отростки, охватывающие наружный сегмент

имеются К-Na насосы, поставляющий ионы натрия, и митохондрии, вырабатывающие энергию для работы насоса	• Колбочек меньше чем палочек
--	---

Как раз слой палочек и колбочек является слабым местом сетчатки, т.к. он единственный не связан синапсами с вышележащими слоями (т.е. слоем пигментных клеток)

Наружный пограничный слой - образован за счет отростков глиоцитов

Наружный ядерный (зернистый) слой - содержит тела светочувствительных нейронов

Наружный сетчатый слой – место синапсов аксонов Ф/Р клеток и дендритов местноассоциативных нейронов (горизонтальных, биполярных, амакринных, но он не контактирует с Ф/Р клетками)

Внутренний ядерный слой – тела местноассоциативных нейронов и глиоцитов

Внутренний сетчатый слой – Место синапсов местноассоциативных нейронов друг с другом (биполярные с горизонтальными, биполярные с амакринными) и с ганглионарными нейронами.

Ганглионарный слой – тела ганглионарных нейронов

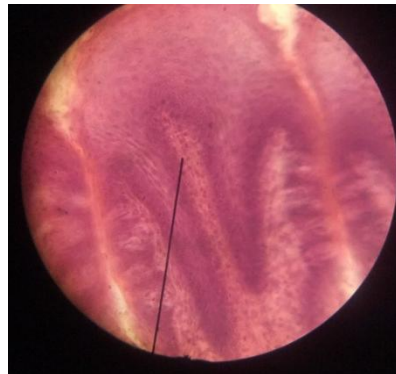
Слой нервных волокон – аксоны ганглионарных нейронов, направляющиеся к слепому пятну (не имеют миелиновой оболочки)

Внутренний пограничный слой; находится на границе сетчатки со стекловидным телом и образован отростками глиоцитов

У человека инвертированный (перевернутый) тип сетчатки. Лучи света, проходя через все слои сетчатки, отражаются от наружного пигментного слоя и вновь проходят через все выше описанные нервные слои.

В сетчатке наблюдается конвергенция, то есть большому количеству палочек соответствует меньшее количество местноассоциативных нейронов, и еще меньшее – ганглионарных.

Препарат №13 Вкусовые почки (листовидные сосочки языка) (Г+Э)

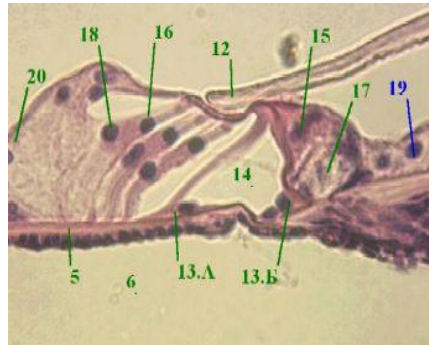
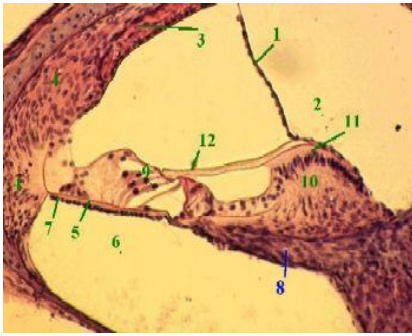


Листовидные сосочки покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием. Между сосочками имеются узкие просветы, которые тоже покрыты тем же видом эпителия. С этими просветами через вкусовые ямки контактируют вкусовые почки, они располагаются в толще эпителия, но отличаются от него более светлой окраской и округлой формой.

Вкусовая почка состоит из 30-60 клеток, подразделяющихся на 4 вида:

1. **Рецепторные вкусовые эпителиоциты** – имеют темное веретенообразное ядро, находящиеся в почке на уровне верхнего ряда ядер. На их апикальной поверхности имеются микроворсинки, мембрана которых содержит специфические рецепторы, и адсорбент, необходимый для концентрирования вкусовых веществ. С базальной стороны они контактируют с афферентными нервными окончаниями.
2. **Поддерживающие эпителиоциты** – отличаются круглым ядром, расположенным на уровне среднего ряда ядер, и часто вакуолизированной цитоплазмой. Они принимают участие в синтезе адсорбента.
3. **Базальные эпителиоциты** – вместе со своими ядрами расположены у основания почки.
4. **Перигеммальные**, или периферические клетки – расположены на периферии почки.

Препарат №14 Кортиев орган (аксиальный срез улитки) (Г+Э)



Костная улитка

В центре улитки находится костный стержень (1), вокруг которого канал улитки делает по спирали 2,5 оборота. От стержня отходит костная пластинка - спиральный гребешок (2). Последний идёт вдоль всего спирального канала, повторяя его ход; располагается примерно посередине канала и доходит почти до его центра, содержит в своей толще спиральный нервный ганглий.

С одной стороны надкостница гребешка резко утолщена и образует лимб (3). Край лимба делится на две части:

1. верхнюю - вестибулярную губу (4)
2. нижнюю - барабанную губу (5).

Между ними образуется спиральная бороздка (6). К вестибулярной губе лимба и к костному гребню прикрепляется перепончатый канал улитки (2).

Канал костной улитки на всём своём протяжении подразделяется на 3 части:

1. верхнюю - т.н. вестибулярную лестницу (1),
2. среднюю - перепончатый канал улитки (2),
3. нижнюю - т.н. барабанную лестницу (3).

Обе лестницы содержат перилимфу, а перепончатая улитка - эндолимфу. При этом вестибулярная лестница начинается от овального окна преддверия (в которое вставлено стремечко), а в области вершины улитки сообщается с барабанной лестницей. Барабанная же лестница заканчивается у круглого окна преддверия.

Стенки перепончатой улитки:

Перепончатый лабиринт улитки имеет на разрезе почти треугольную форму. В связи с этим, различают три его стенки:

1. Верхнемедиальная стенка - вестибулярная (или рейснеровская) мембрана (1). Она прикрепляется к лимбу в области его верхней (вестибулярной) губы (11).
 - В мембране - три слоя:
 - эндотелий - со стороны вестибулярной лестницы (2);
 - тонкий слой плотной волокнистой соединительной ткани
 - однослойный плоский эпителий - со стороны эндолимфы.
2. Наружная стенка сращена с наружной стенкой костного канала и имеет два слоя:
 - сосудистую полосу (3) (многорядный эпителий, в толще которого проходят многочисленные кровеносные капилляры)
 - спиральную связку (4) которая прилежит к костной ткани (13) и представляет собой утолщение надкостницы.
3. Нижняя стенка - **базилярная пластинка** (5): она натянута между спиральным костным гребнем (8) и спиральной связкой (4); со стороны барабанной лестницы (6) покрыта эндотелием (7), под которым находятся коллагеновые волокна (играющие, видимо, роль резонирующих струн); с стороны же эндолимфы на ней расположен спиральный, или кортиев, орган (9) (лежащий на собственной базальной мембране).

Ещё в перепончатой улитке различают внутренний угол, образованный лимбом (10). От его вестибулярной губы (11) идёт покровная (текториальная) мембрана (12), которая контактирует с вершинами рецепторных клеток **кортиевого органа**.

Кортиев (спиральный) орган.

В спиральном органе - 2 типа клеток

1. сенсорные волосковые эпителиоциты
2. поддерживающие эпителиоциты.

В свою очередь, поддерживающие клетки делятся на 3 вида:

- клетки-столбы,
- фаланговые
- пограничные.

Клетки-столбы (13.А-13.Б)

Расположены на базилярной пластинке в два ряда - так, что сверху ряды сходятся под углом друг к другу, а между рядами образуется внутренний туннель (14), заполненный эндолимфой. **Туннель разделяет клетки спирального органа (как сенсорные, так и поддерживающие) на внутренние и наружные.**

Внутренние фаланговые клетки (17)

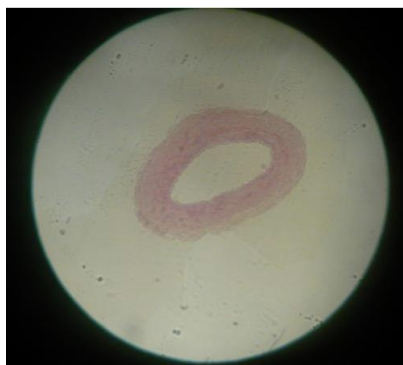
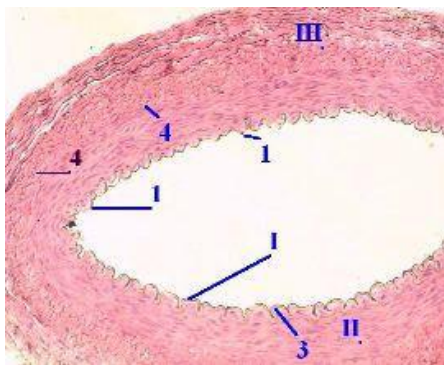
Выстроены в 1 ряд, наружные (18) - в 3-4 ряда. При этом каждая такая клетка лежит на базилярной пластинке, с апикальной стороны имеет тонкий пальцевидный отросток и с его помощью удерживает сенсорную клетку.

Пограничные клетки

Находятся по сторонам от фаланговых:

- внутренние пограничные клетки (19) выстилают спиральную бороздку лимба,
- наружные пограничные клетки (20) покрывают латеральную часть базилярной пластинки

Препарат №15 Артерия мышечного типа (Г+Э)



Артериями мышечного типа являются **артерии среднего и мелкого калибра**. В их t. media (II) основным компонентом являются **гладкие миоциты**.

Имеется и ряд других характерных черт:

1. Складчатость внутренней поверхности на препарате,
2. Наличие внутренней эластической (3) и

3. (менее заметной) наружной эластической (4) мембран на границах t. media с соседними оболочками.

Внутренняя оболочка (t. intima) (I)

- Выстлана эндотелием (1).
- Подэндотелиальный слой (2) очень тонок и различим лишь при большом увеличении.
- Зато хорошо просматривается находящаяся под ним внутренняя эластическая мембрана (3): она имеет вид блестящей извитой пластинки.

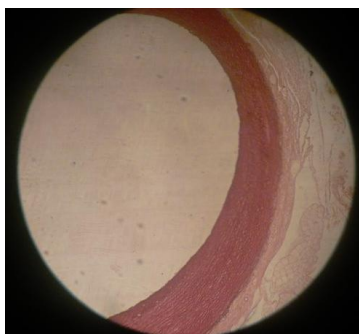
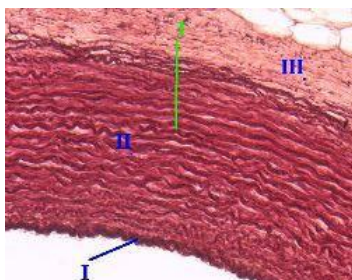
Средняя и наружная оболочки (t. media et t. externa)

- Основную массу средней оболочки составляют циркулярные пучки гладких миоцитов (5). Здесь содержатся эластические и коллагеновые волокна.
- Компоненты последних (как и основного аморфного вещества), видимо, синтезируются гладкими миоцитами.

На внешней границе оболочки находится:

- наружная эластическая мембрана (4);
- Наружная оболочка (III), как обычно, представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с сосудами и нервами. **Миоцитов в ней обычно нет.**

Препарат №16 Артерия эластического типа (Орсеин)



К артериям эластического типа, кроме **аорты**, относится **лёгочный ствол**. Их особенность состоит в том, что, в связи с соответствующими гемодинамическими условиями (большие перепады давления), **во всех трёх оболочках содержится большое количество эластических элементов**. Для

выявления этих элементов используется окраска орсеином: эластические волокна и мембраны окрашиваются при этом **коричневый** цвет.

Внутренняя оболочка (t. intima) (I).

составные части:

- 1) Эндотелий.
- 2) Подэндотелиальный слой(образован рыхлой соединительной тканью),

Средняя оболочка (t. media) (II)

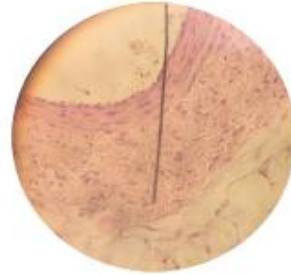
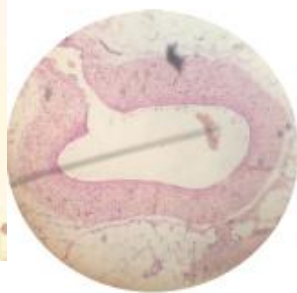
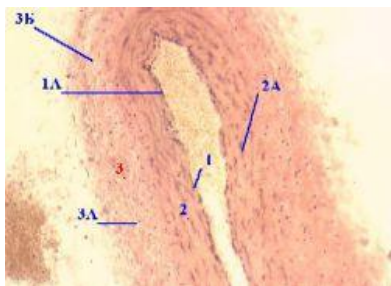
Здесь находятся окончатые эластические мембраны: их срезы при данной окраске имеют вид толстых складчатых линий, расположенных концентрически;

Между мембранами имеются **гладкие миоциты** (не видимые при данной окраске): направление их пучков - циркулярно-спиральное.

Наружная оболочка (t. externa, или t.adventitia) (III)

Эта оболочка образована рыхлой соединительной тканью. Эластические элементы здесь представлены тонкими волокнами. Кроме того, имеются другие компоненты соединительной ткани (фибробласты, коллагеновые волокна), сосуды и нервы (на снимке не видны).

Препарат №17 Вена мышечного типа (Г+Э)



Бедренная вена **кошки относится к венам со средним развитием мышечных элементов.** У вен данного типа миоциты содержатся в двух оболочках - **t.media** и **t.externa**. Такими венами являются:

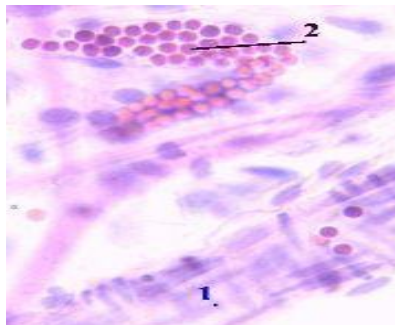
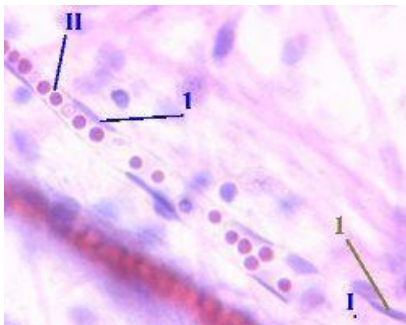
- у человека - плечевая вена и средние вены нижних конечностей,
- а у животных (в частности, кошки), как мы уже сказали, - ещё и бедренная вена.

У **человека** бедренная вена относится к венам с сильным развитием мышечных элементов, т.е. содержит гладкие миоциты во всех трёх оболочках.

Оболочки вены

- 1) **T. intima (1)** - представлена эндотелием (1А) и очень тонким подэндотелиальным слоем. Во многих венах аналогичного типа t.intima образует клапаны. Есть клапаны и в бедренной вене человека. Но в одноимённой вене кошки клапанов нет.
- 2) **T. media (2)** - включает несколько слоёв циркулярно ориентированных миоцитов (2А)
- 3) **T. externa (3)** - в 2-3 раза толще предыдущих оболочек и содержит следующие компоненты -рыхлую волокнистую соединительную ткань (3.А) и продольно расположенные гладкие миоциты (3.Б).

Препарат №18 Сосуды микроциркуляторного русла (артериолы, капилляры, вены) (Г+Э)



Артериола (I) имеются три оболочки (t.intima, t.media et t. externa), но они очень тонкие.

Их состав таков:

- 1) T. intima
 - эндотелий (1) (ядра эндотелиоцитов ориентированы вдоль оси сосуда) и
 - тонкая прерывистая внутренняя эластическая мембрана (не различима на препарате).
- 2) T. media:

- 1-2 слоя миоцитов (2), расположенных циркулярно. Именно эти клетки придают артериолам характерную поперечную исчерченность, отличающую в данном препарате артериолы от других микрососудов.

3) T. externa:

- очень тонкий слой рыхлой волокнистой соединительной ткани. Ядра редких адвентициальных клеток ориентированы, как и ядра эндотелиоцитов (1), вдоль оси сосуда. Поэтому на препарате различить эти два вида клеток очень трудно.

Венулы (II).

В мягкой мозговой оболочке и венулы, и более крупные вены относятся к **венам безмышечного типа**, т.е. лишены гладких миоцитов. В данном же препарате стенка венулы содержит лишь эндотелиоциты (1) и рыхлую соединительную ткань наружной оболочки (2). Нет средней оболочки. Просвет вен обычно заполнен эритроцитами, расположенными в 2 и более рядов.

Капилляр (II).

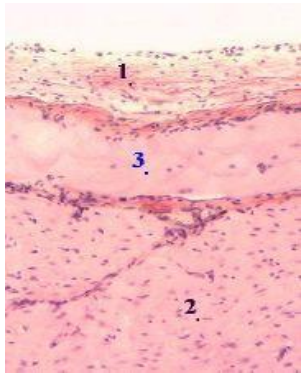
В кровеносных капиллярах вместо трёх оболочек - три слоя:

- слой эндотелиальных клеток (1) (на базальной мембране) - с узкими ядрами, ориентированными вдоль оси сосуда;
- слой перicyтов - соединительнотканых клеток, находящихся в расщеплениях базальной мембраны,
- адвентициальный слой: адвентициальные клетки (малодифференцированные соединительнотканые клетки). При этом перicyты и адвентициальные клетки фактически не образуют сплошных слоёв, так что на многих участках стенка капилляра представлена лишь эндотелием.

Артериола и венула

- артериола отличается "поперечной исчерченностью", обусловленной миоцитами;
- венула лишена миоцитов, отчего в её просвете хорошо видны эритроциты, расположенные в несколько рядов.

Препарат №19 Стенка сердца (Г+Э)



На препарате видны:

- 1) эндокард (1),
- 2) миокард (2) и
- 3) лежащие между ними волокна Пуркинье (3).

Последовательно охарактеризуем каждую из этих структур.

Эндокард (1) напоминает по строению стенку сосуда.

В нём выделяют 4 слоя:

- эндотелий на базальной мембране;
- подэндотелиальный слой из рыхлой соединительной ткани;
- мышечно-эластический слой, включающий гладкие миоциты и эластические волокна;
- наружный соединительнотканый слой.

Миокард (2) составляют:

- сократительные кардиомиоциты объединенные в **функциональные** волокна и образующие сердечную мышечную ткань,
- очень тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани с капиллярами.

При этом функциональные волокна миокарда имеют **поперечную исчерченность** (благодаря регулярной укладке тонких и толстых

миофиламентов в миофибриллах кардиомиоцитов), имеют, кроме того, т.н. **вставочные диски** - поперечные полоски в местах контакта соседних кардиомиоцитов; отличаются центральным положением ядер (по 1-2 ядра в кардиомиоците).

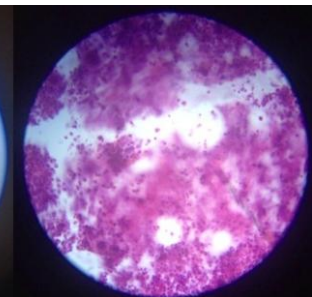
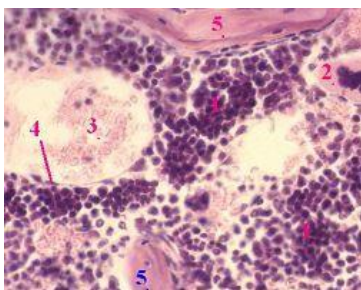
Волокна Пуркинье (3) - компонент проводящей системы сердца.

В эту систему входят:

- синусный узел, от которого идёт пучок Кис-Фляка,
- атриовентрикулярный узел Ашоф-Тавара, от которого идёт пучок Гиса, делящийся вначале на две ножки, а затем - на большее количество ветвей.

Относительно мелкие ветви пучков Кис-Фляка и Гиса идут под эндокардом и обозначаются как **волокна Пуркинье**. Эти волокна состоят из т.н. **атипичных кардиомиоцитов**. Функция последних - не сокращение, а генерация возбуждений (в узлах) или проведение его (в пучках и в волокнах Пуркинье. Поэтому они отличаются по морфологии от типичных кардиомиоцитов. В частности, по сравнению с последними, клетки волокон Пуркинье - гораздо более крупные, более светлые (при окраске гематоксилин-эозином), **не имеют поперечной исчерченности**, по форме - овальные (а не цилиндрические).

Препарат №20 Срез красного костного мозга (в препарате Кортиев орган) (Г+Э)



Для демонстрации красного костного мозга необходимо поставить в поле зрения костные балки (5) с находящимися между ними многочисленными гемопоэтическими клетками (1) тёмно-фиолетового цвета (точнее, такую окраску имеют их ядра).



Совокупность этих клеток составляет важнейший - **гемальный** - компонент красного костного мозга. Второй компонент - **стромальный**: его клетки имеют неправильную форму, светло-розовую цитоплазму и бледноокрашенное ядро. Зато хорошо видны **синусоидные капилляры** (3), выстланные плоскими эндотелиоцитами (4). Эти капилляры имеют широкий просвет и поры в эндотелиоцитах и базальной мембране, что способствует интенсивному перемещению созревших клеток из красного костного мозга в кровь.

Гемальный компонент

В красном костном мозгу происходят все стадии **миелопоэза**, т.е. образование

- эритроцитов,
- гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов),
- моноцитов
- тромбоцитов.
- б) Кроме того, здесь же происходят и многие события лимфопоэза:
- антигеннезависимое созревание В-лимфоцитов и
- образование предшественников Т-лимфоцитов, мигрирующих далее в тимус для окончательного антигеннезависимого созревания.

Причём, в каждом из этих 8 направлений миело- и лимфопоэза выделяют **6 классов** клеток:

- I. стволовые клетки крови,
- II. полустволовые клетки,
- III. унипотентные клетки,
- IV. бласты,
- V. созревающие клетки,
- VI. зрелые клетки.

В пределах же V класса часто (в эритропоэзе и в трёх направлениях гранулоцитопоэза) различают не одну, а целую серию клеточных форм. Поэтому, несмотря на видимое однообразие гемопоэтических клеток (1) на срезе красного костного мозга, здесь фактически имеется 2-3 десятка видов клеток, отличающиеся друг от друга потенциями развития и степенью зрелости. При этом

- клетки каждого направления (начиная с IV класса) располагаются островками,
- а в пределах последних, как правило, преобладают клетки V класса.

	Эритро- поэтический островок	Гранулоцито- поэтические островки (нейтро-, эозино- и базофильные)	Тромбоцито- поэтический островок
Клетки IV класса	Эритробласты	Миелобласты	Мегакарио-бласты
Клетки V класса	а) Проэритро-бласты б-г) Базофильные, полихромато-фильные и оксифильные эритробласты	а) Промиелоциты б) Миелоциты(нейтро-, эозино- или базофильные) в) Метамиелоциты(нейтро-, эозино- или базофильные) г) Палочкоядерные нейтро-, эозино- или базофилы	а) Промега-кариоциты б) Мега-кариоциты
Форменные элементы VI класса	а) Ретикулоциты б) Эритроциты	Сегментоядерные нейтро-, эозино- или базофилы	Тромбоциты

На срезе костного мозга среди вышеперечисленных клеток можно различить лишь **мегакариоциты (2)** - крупные многоядерные клетки. Их цитоплазма какой-то своей частью обычно проникает в просвет синусоидного капилляра, после чего фрагменты цитоплазмы отщепляются в виде тромбоцитов.

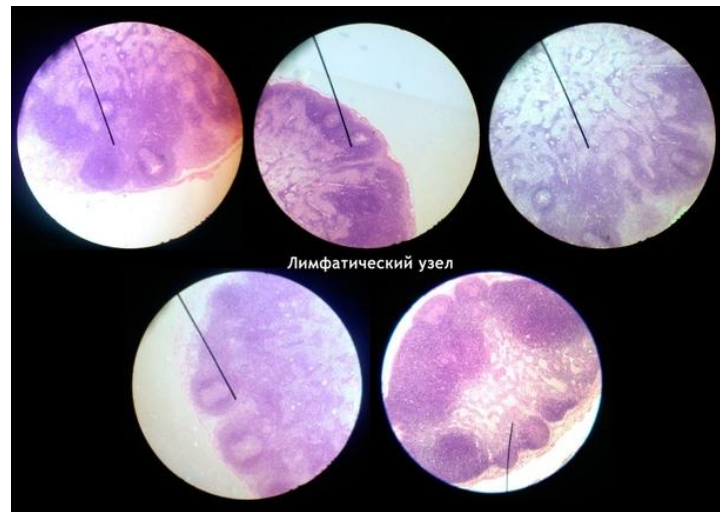
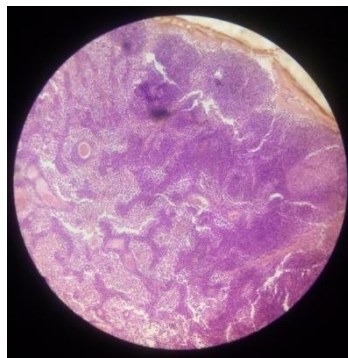
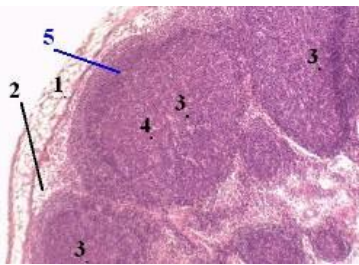
В стромальный компонент красного костного мозга входят клетки **четырёх видов**:

- **остеогенные клетки** - стволовые клетки для хрящевой и костной ткани;
- **ретикулярные клетки** - имеют отростки и вместе с образуемыми ими ретикулярными волокнами формируют своего рода сеть, в ячейках которой располагаются гемопоэтические клетки;
- **адвентициальные клетки** - клетки наружного слоя капилляров,
- **адипоциты** - жировые клетки, развивающиеся из адвентициальных.

Кроме того, в красном костном мозгу имеется несколько видов клеток с макрофагальной (литической) активностью:

- **типичные макрофаги** - поглощают чужеродные и погибающие клетки;
- **клетки-"кормилки"** - находятся в центре эритропоэтических островков и, **захватывая ионы железа из крови, передают их эритробластам (для синтеза гемоглобина)**;
- **остеокласты** - многоядерные клетки, осуществляющие резорбцию костного вещества.

Препарат №21 Лимфатический узел (Г+Э)



С выпуклой стороны в узел впадают приносящие лимфатические сосуды. Вогнутая сторона имеет вдавление - ворота узла. Здесь от узла отходят вены и выносящие лимфатические сосуды и входят в узел артерии и нервы.

Узел покрыт капсулой (1); от неё отходят внутрь узла трабекулы, образованные (как и капсула) плотной волокнистой соединительной тканью.

Между капсулой и трабекулами находятся:

- 1) Лимфоидная ткань (т.е. ретикулярная ткань, в петлях которой располагаются лимфоциты),
- 2) А также лимфатические синусы - пространства, выстланные ретикулоэндотелиальными ("береговыми") клетками и служащие для перемещения лимфы через узел.

В лимфоидной ткани различают 3 области:

- 1) корковое вещество (на периферии узла), представленное лимфатическими узелками, или фолликулами (3 ;
- 2) паракортикальную зону , где лимфоидная ткань расположена диффузно (т.е. неупорядоченно);
- 3) мозговое вещество (более светлую область в центре узла) - здесь лимфоидная ткань организована в мозговые тяжи. Лимфатические синусы также подразделяют на 3 вида:
 - краевой синус (2 на снимке (а)) - между капсулой и лимфатическими фолликулами,
 - вокругузелковые синусы - между трабекулами и узелками,
 - мозговые синусы - между трабекулами и мозговыми тяжами.

Корковое вещество (лимфатические узелки)

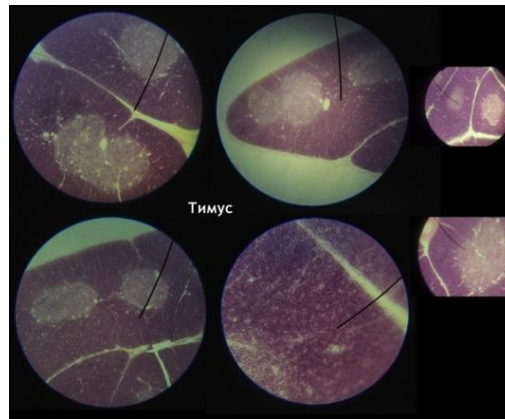
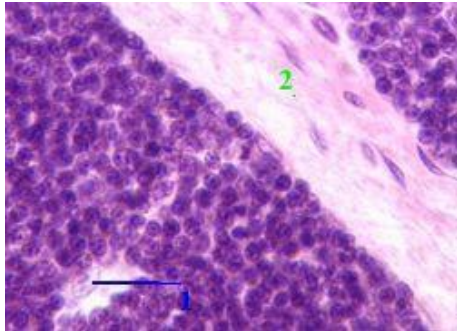
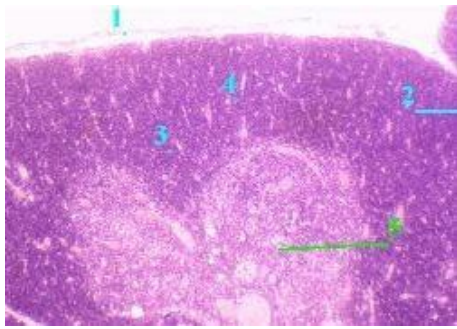
Отличительная черта вторичного узелка - наличие нескольких зон. Среди них: реактивный (или герминативный) центр (4), в котором, в свою очередь, можно выделить 3 зоны:

- тёмную (в основании фолликула),
- светлую базальную и
- светлую апикальную;

В мозговых тяжах (3) находятся, в основном (в ячейках ретикулярной ткани), пролиферирующие проплазмоциты и сами плазматические клетки. Строма лимфоидной ткани лимфоузла во всех областях представлена ретикулярными клетками, которые вместе с ретикулярными волокнами образуют густую сеть.

Стенки лимфатических синусов выстланы ретикулоэндотелиальными ("береговыми") клетками, между которыми во многих местах находятся оседлые макрофаги.

Препарат № 22 Тимус (Г+Э)



Тимус, как и красный костный мозг, относится к центральным органам кроветворения.

В нём происходят заключительные стадии антигеннезависимого созревания Т-лимфоцитов.

С поверхности тимус покрыт капсулой (1) из плотной волокнистой соединительной ткани. От неё отходят перегородки (2), разделяющие тимус на дольки (3).

В каждой дольке различают две области:

1. **На периферии** - корковое вещество (4), более тёмное на препарате (поскольку густо заселено лимфоцитами);
2. **В центре дольки** - светлое мозговое вещество (5).

В свою очередь, в каждой области имеются два тканевых компонента:

- **лимфоидный**
- **стромальный.**

Корковое вещество: Лимфоидный компонент

В подкапсулярной области коры находятся интенсивно делящиеся Т-лимфобласты (1) - клетки класса IV - более крупные и светлые, чем зрелые лимфоциты. Они образуются из предшественников Т-лимфоцитов, поступающих сюда из красного костного мозга. Оставшиеся зрелые Т-лимфоциты попадают в мозговое вещество тимуса и поступают в

кровеносные капилляры, находящиеся на границе коркового и мозгового вещества.

Корковое вещество: Стромальный компонент

Дольки тимуса разделены междольковой соединительной тканью (2). В самих же дольках роль стромы играют ретикулоэпителиальные, или эпителиоретикулярные клетки (1).

Данные клетки подразделяются на 3 вида:

1. **Опорные клетки** - составляют каркас коркового вещества; часть этих клеток окружают сосуды и участвуют в формировании **гематотимусного барьера**;
2. **Секреторные клетки** - выделяют факторы, стимулирующие Т-лимфоцитопоез;
3. **Клетки-"няньки"** - имеют глубокие инвагинации, в которых и происходит развитие Т-клеток. В коре тимуса имеются также вспомогательные (акцессорные) клетки макрофагического ряда (моноцитарного происхождения): макрофаги, дендритные клетки.

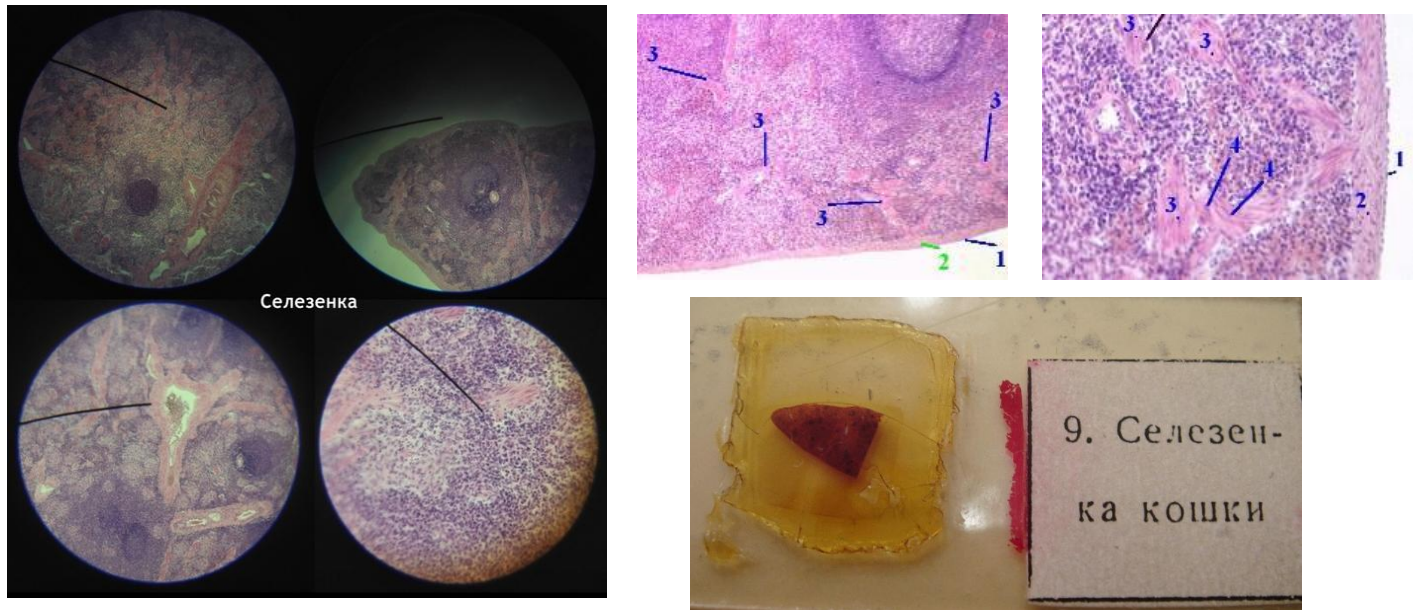
Гематотимусный барьер

Предотвращает взаимодействие циркулирующих в крови антигенов и созревающих Т-лимфоцитов.

Состоит из:

1. Стенки капилляра: эндотелиоциты с непрерывной утолщенной базальной мембраной
2. Перикапиллярного пространства, представленного тканевой жидкостью, макрофагами и лимфоцитами.
3. Опорных эпителиоретикулоцитов, или точнее их цитоплазма, и базальная мембрана этих клеток.

Препарат №23 Селезенка (Г+Э)



В селезёнке можно выделить 4 основные компонента:

1. капсулу и трабекулы,
2. белую пульпу,
3. красную пульпу и
4. специфическую сосудистую систему.

С поверхности селезёнка покрыта **серозной оболочкой**, включающей мезотелий (1 на снимке (а)) и соединительнотканную основу с сосудами и нервами. Глубже располагается капсула (2), от которой вглубь органа отходят многочисленные трабекулы (3).

Капсула и трабекулы содержат:

1. плотную волокнистую соединительную ткань (высокое содержание в ней коллагеновых волокон обуславливает оксифилию межклеточного вещества трабекул);
2. большое количество гладких миоцитов (4 на снимке б), обеспечивающих при необходимости выброс из селезёнки депонированной в ней крови;

3. трабекулярные вены (1) - вены безмышечного типа, чья наружная оболочка сращена с соединительной тканью трабекул, трабекулярные артерии, имеющие миоциты в t. media.

Белая пульпа - лимфоидная ткань, включающая 2 компонента:

- Периартериальные влагища - скопления Т-лимфоцитов вокруг пульпарных артерий, и лимфатические узелки
- Или фолликулы, содержащие и В-, и Т-клетки.

На препаратах селезёнки обычно видны не сами периартериальные влагища, а их продолжения в область фолликулов - периартериальные зоны (3) вокруг центральных артерий (2) узелков (которые являются, в свою очередь, продолжением пульпарных артерий).

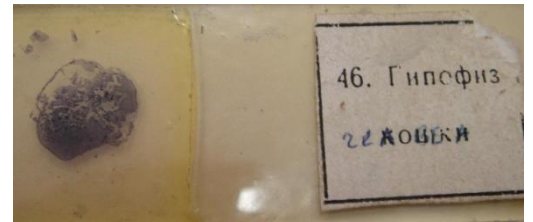
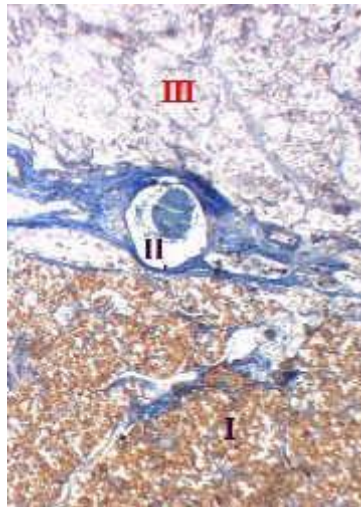
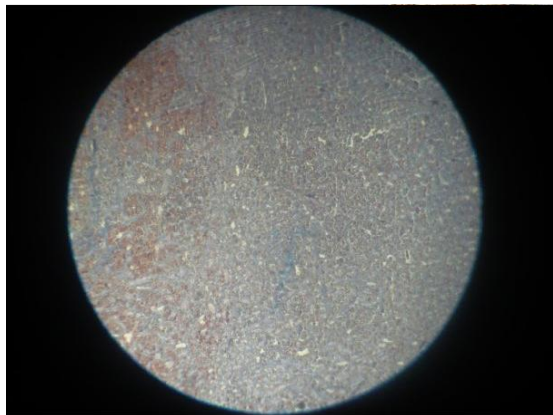
Красная пульпа (2) - содержимое пространства между трабекулами (1) и лимфоидной тканью.

Внешне она отличается от белой пульпы меньшей концентрацией лимфоидных элементов и наличием других элементов крови - прежде всего, эритроцитов.

В красной пульпе - два компонента:

- Первый компонент - селезёночные тяжи: здесь в ретикулярной строме расположены форменные элементы крови, макрофаги (разрушающие старые эритроциты и тромбоциты), а также плазмоциты.
- Второй компонент - венозные синусы: это многочисленные широкие сосуды, начинающие венозную систему селезёнки и тоже заполненные клетками крови (которые могут переходить через стенку синусов как в одну, так и в другую сторону).

Препарат №24 Гипофиз человека (Окраска по Маллори, но иногда попадает препарат, окрашенный Г+Э)



Гипофиз имеет три доли:

1. переднюю (I),
2. очень узкую промежуточную (II), которая вместе с предыдущей составляет аденогипофиз,
3. а также заднюю долю (III), или нейрогипофиз.

Три доли имеют различное строение:

- в передней (I) преобладают клетки,
- в промежуточной (II) - обширные прослойки соединительной ткани (и псевдофолликулы),
- а в задней доле (III) относительно мало и клеток, и стромы.

Чтобы сориентироваться в экзаменационном препарате, прежде всего следует найти промежуточную долю (по вышеуказанным признакам) - тогда в поле зрения окажется картина, сходная с приведённой здесь, и нетрудно будет идентифицировать остальные две доли.

Передняя доля: компоненты.

1. Соединительнотканная строма.

1. С поверхности гипофиз покрыт капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани.

2. От неё вглубь передней доли отходят узкие прослойки рыхлой соединительной ткани.

2. В этих прослойках находятся многочисленные **синусоидные капилляры (3)**. Они (наряду с капиллярами средней доли) составляют вторичную капиллярную сеть портальной системы гипофиза, с помощью которой либерины и статины гипоталамуса попадают к своим клеткам-"мишеням" - клеткам железистого эпителия аденогипофиза, а гормональные продукты этого эпителия выходят в кровь.

3. Упомянутые клетки **железистого эпителия (1), или секреторные клетки**, - основной компонент передней доли. Они:

- лежат группами, называемыми аденомерами,
- которые, в свою очередь, формируют тяжи,
- складывающиеся в разветвлённую сеть.

Передняя доля: типы клеток железистого эпителия

Клетки железистого эпителия разделяются на несколько типов

- **по своей функции** (виду образуемого гормона) и
- **по своей морфологии** - в т.ч. по **тинкториальным свойствам**.

Последние (т.е. тинкториальные свойства) обусловлены присутствием в цитоплазме секреторных гранул с белковым гормоном:

- если в этом белке-гормоне преобладают **кислые** функциональные группы, цитоплазма клетки является **базофильной** (окрашена в **фиолетовый цвет**);
- если преобладают **основные** группы, цитоплазма - **ацидофильная** (окрашена в **оранжевый цвет**);
- если гранул практически нет совсем, клетка оказывается **хромофобной** (при данной окраске - **светло-серой**).

Типы эндокриноцитов передней доли гипофиза

1. **Базофильные клетки первого типа (5A)** - тиротропоциты - образуют **ТТГ** (тиреотропный гормон): в них округлое ядро расположено примерно посередине.

2-3. **Базофильные клетки второго типа (5B)** - гонадотропоциты:

- Одни клетки этого типа продуцируют **ФСГ** (фолликулостимулирующий гормон),
- Другие - **ЛГ** (лютеинизирующий гормон):

здесь уже ядро оттеснено к периферии, а в центре расположено светлое пятно (макула), обусловленное наличием комплекса Гольджи.

4-5. **Ацидофильные клетки (6)** - тоже двух видов:

- Лактотропоциты - синтезируют **ЛТГ** (лактотропный гормон, или пролактин) и
- Соматотропоциты вырабатывают **СТГ** (соматотропный гормон):

на препарате эти два вида клеток выглядят одинаково.

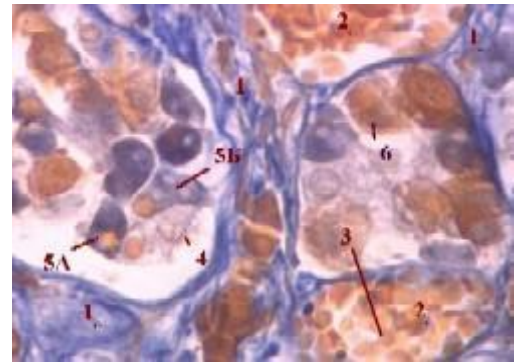
6. **Клетки с дольчатым ядром** – кортикотропоциты; образуют **АКТГ** (адренокортикотропный гормон); их относят

- либо к особому типу хромофильных клеток (наряду с базофильными и ацидофильными),
- либо к **хромофобным** клеткам.

Хромофобные клетки (4): составляют большинство (около 60 %) железистых клеток.

По своей же природе это (не считая кортикотропоцитов)

- стволовые клетки,
- а также те базофильные и ацидофильные клетки, которые ещё не накопили специфические гранулы



- или лишились их в результате интенсивной секреции.

Таким образом, всего в передней доле гипофиза образуется **6** разных гормонов, и каждому из них соответствует свой вид эндокриноцитов.

Причем:

1. В одном аденомере передней доли гипофиза могут присутствовать клетки разных типов.
2. Тем не менее, имеются участки преобладания тех или других клеток.

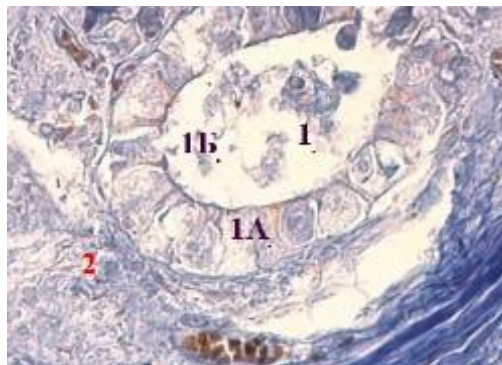
Средняя (промежуточная) доля гипофиза

Средняя доля вырабатывает 2 гормона:

- меланоцитостимулирующий гормон и
- липотропин.

Но, по всей видимости:

- вначале в вышележащих отделах мозга образуется единый полипептидный предшественник этих гормонов,
- а в железистых клетках средней доли происходит, вероятно, лишь расщепление данного полипептида на несколько фрагментов, среди которых оказываются и указанные гормоны.



После этого секрет выделяется в пространство между клеток, что приводит к образованию характерных структур - **псевдофолликулов**, или фолликулоподобных кист (1)

- Их стенки образованы слоем секреторных клеток (1.A).
- Внутри же содержится коллоидный секрет (1.B), имеющий окраску от бледно-голубой **до оранжевой**.

Между псевдофолликулами расположены обширные прослойки **соединительной ткани (2)**.

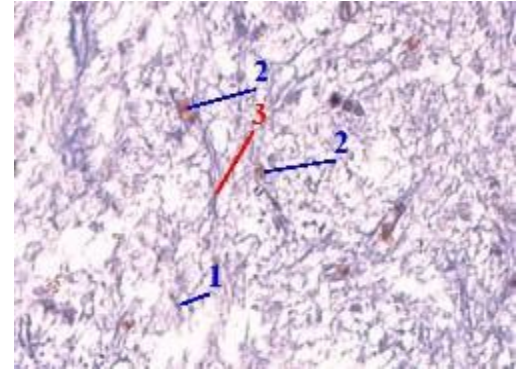
Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз)

В задней доле гипофиза **нет секреторных клеток**. Это лишь область:

- куда спускаются аксоны из супраоптического и паравентрикулярных ядер гипоталамуса
- и где гормоны этих ядер (**АДГ и окситоцин**) через аксовазальные синапсы попадают в кровь большого круга кровообращения.

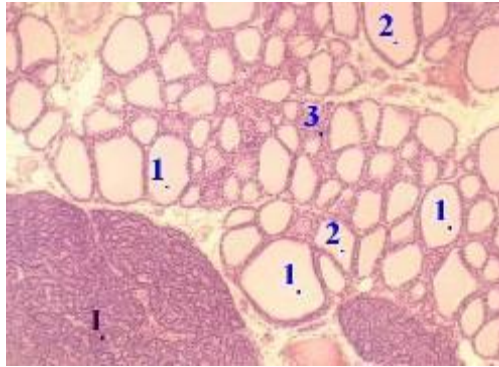
Имеются же следующие три компонента:

1. Питуициты (1) - мелкие глиальные клетки с многочисленными отростками, образующие строму задней доли.
2. Многочисленные кровеносные сосуды (2), среди которых преобладают капилляры.
3. а) Аксоны (3) нейросекреторных клеток гипоталамуса:



- они образуют многочисленные пучки
- и кончаются на капиллярах, образуя с ними аксовазальные синапсы.
- В области этих синапсов терминали аксона имеют крупные расширения - т.н. накопительные тельца (4), или **тельца Херринга**. Здесь концентрируются АДГ и окситоцин перед тем, как попасть в кровоток.

Препарат №25 Щитовидная железа (Г+Э)



Щитовидная железа состоит из нескольких долей, но, в отличие от гипофиза, гистологическое строение всех её долей **одинаково**.

Снаружи железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят прослойки, делящие железу на доли.

В долях же находятся железистые (секреторные) клетки, которые образуют структуры двух видов. -

- **Фолликулы (1)** - это преобладающие структуры железы; их стенку составляет один слой клеток на базальной мембране; внутри фолликулов содержится гомогенный **коллоид (2)**.
- **Экстрафолликулярный эпителий (3)** - это компактные скопления клеток вне фолликулов. Правда, иногда за таковые можно ошибочно принять фолликулы, срезанные вдоль их стенки.

Добавим также, что нередко в препарате щитовидной железы оказывается и паращитовидная железа (I) - одна или несколько.

Эндокриноциты: два типа клеток

Как в стенках фолликулов, так и вне их присутствуют клетки **двух видов** (при обычной микроскопии почти неразличимые).

1. Первый тип клеток – **фолликулярные эндокриноциты, или тироциты**: они
 - составляют большинство железистых клеток;
 - в фолликуле образуют всю внутреннюю поверхность его стенки;
 - продуцируют йодсодержащие гормоны (тироксин и трийодтиронин).
2. Второй тип клеток - **парафолликулярные эндокриноциты, или кальцитониноциты**:
 - их доля в общем числе железистых клеток невелика;

- если они находятся в фолликуле, то тоже (как и тироциты) прилегают к базальной мембране, но не достигают своей апикальной частью просвета фолликула;
- образуют кальцитонин - гормон, понижающий содержание Ca^{2+} в крови.

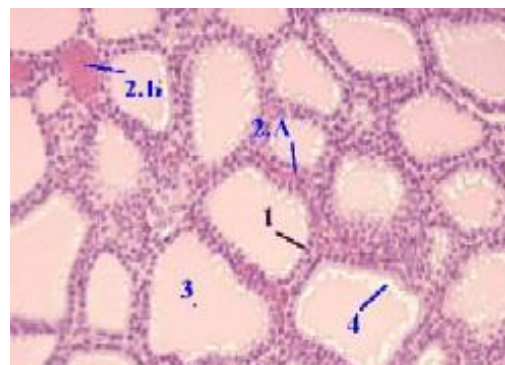
Функционирование тироцитов

С функционированием тироцитов связан ряд видимых на препарате структур. Поэтому по виду этих структур можно судить о степени активности тироцитов.

Эти выводы следуют из **цикла образования тиреоидных гормонов**, в котором различают 2 фазы.

1. Фаза продукции:

- тироциты поглощают из крови аминокислоты и ионы иода;
- с их участием вначале на рибосомах синтезируется белок тиреоглобулин, а затем происходит модификация этого белка (так, что в составе белка образуются тиреоидные гормоны);
- такой модифицированный тиреоглобулин выделяется в просвет фолликула, образуя коллоид (3)



2. Фаза выведения:

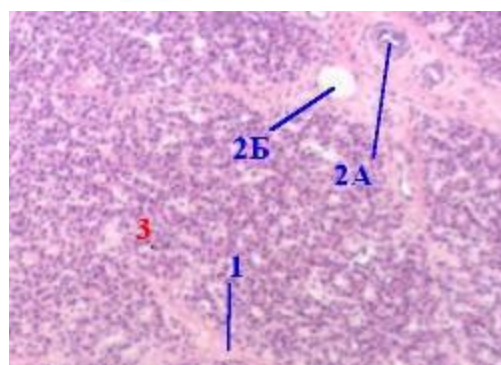
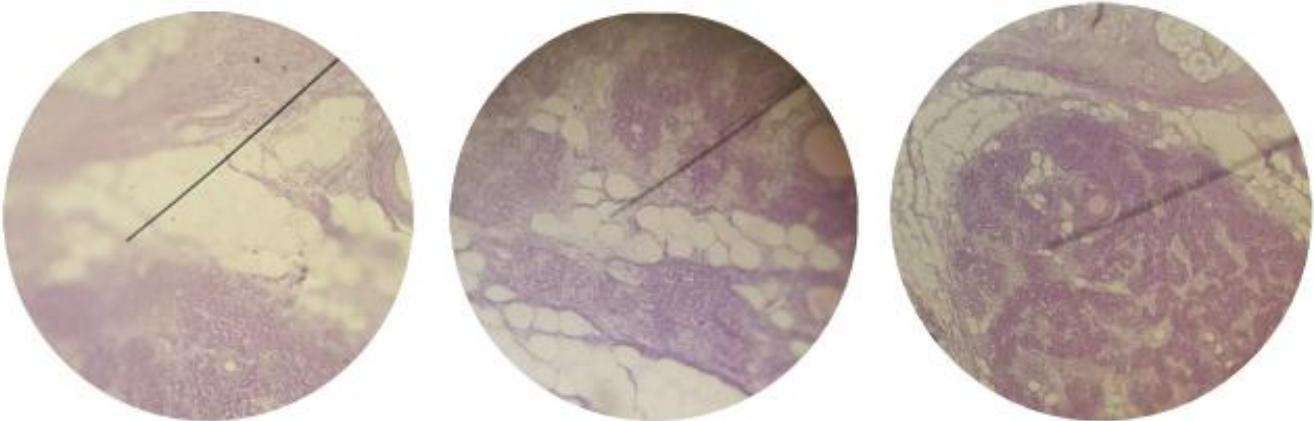
- затем тироциты (1) реабсорбируют тиреоглобулин (путём пиноцитоза) обратно из коллоида; при этом возле них в коллоиде появляются светлые полости - ресорбционные вакуоли (4);
- пиноцитозные пузырьки сливаются в клетках с лизосомами, после чего тиреоглобулин расщепляется лизосомальными ферментами;
- это приводит к высвобождению из его состава тиреоидных гормонов; последние выделяются в кровеносные капилляры (2А на снимке в; 2 на снимке г), оплетающие фолликулы.

Гипо- и гиперфункция железы

При гипофункции железы	При гиперфункции
• тироциты уплощены, отчего стенка фолликулов утончается; • реабсорбирующая функция тироцитов страдает сильнее,	• тироциты - высокие, т.е. стенка фолликулов утолщена; • ресорбционные вакуоли в коллоиде - очень крупные,

чем синтетическая; поэтому • ресорбционные вакуоли почти исчезают; • объём коллоида (а значит, и полостей фолликулов) увеличивается; • коллоид из-за застоя уплотнён. • Такое состояние (гипотиреоз) приводит к заболеванию, обозначаемому как микседема.	• объём же коллоида (и полостей фолликулов) уменьшается. • Гипертиреоз приводит к базедовой болезни.
---	---

Препарат №26 Околощитовидная железа (отдельный препарат или в препарате №25; Г+Э)



У человека - 4 паращитовидные железы, каждая из которых покрыта соединительнотканной капсулой. От капсулы отходят прослойки рыхлой соединительной ткани (1); они составляют строму железы и содержат

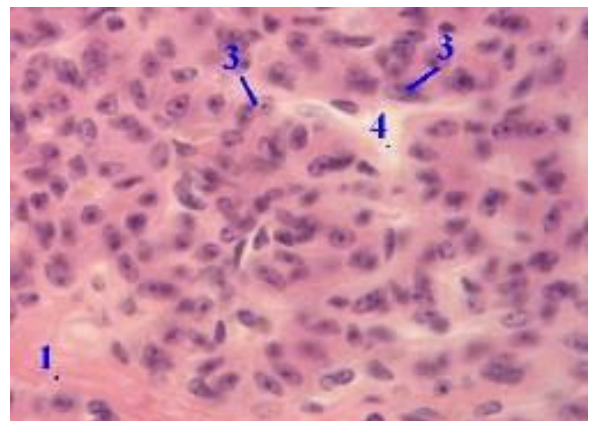
многочисленные кровеносные сосуды, среди которых преобладают капилляры (4 на снимке **б**).

Клетки железистого эпителия называются паратироцитами (3). (Их не надо путать с парафолликулярными клетками, или кальцитониноцитами, щитовидной железы)

Паратироциты образуют тяжи и группы, лежащие между указанными прослойками соединительной ткани.

Виды паратироцитов

Выделяют два вида секреторных клеток (3) (хотя на препарате, несмотря на различие в тинкториальных свойствах, они обычно трудно различимы).



1. **Главные** паратироциты:

имеют базофильную цитоплазму;

образуют **паратгормон**, повышающий содержание Ca^{2+} в крови;

в зависимости от содержания секреторных гранул, могут быть светлыми (гранул мало) и тёмными.

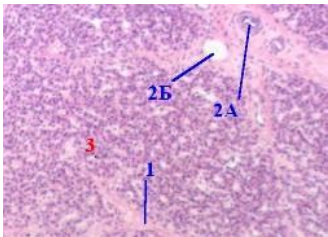
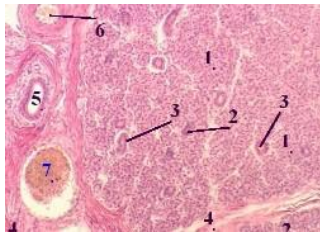
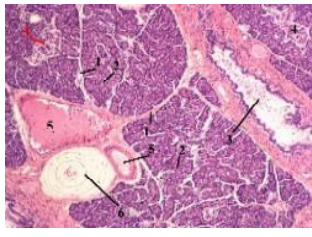
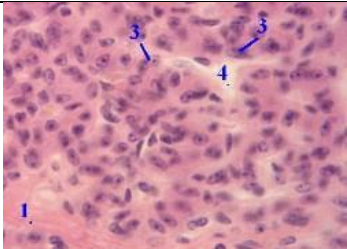
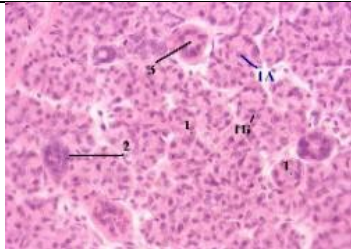
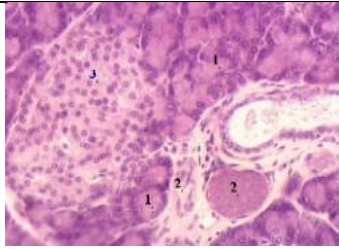
2. **Оксифильные** паратироциты:

по одной версии, эти клетки - лишь одно из функциональных состояний главных паратироцитов;

по другой версии, в них образуется антагонист паратгормона - кальцитонин, понижающий содержание Ca^{2+} в крови (и образующийся также в щитовидной железе).

Отличия от двух сходных препаратов

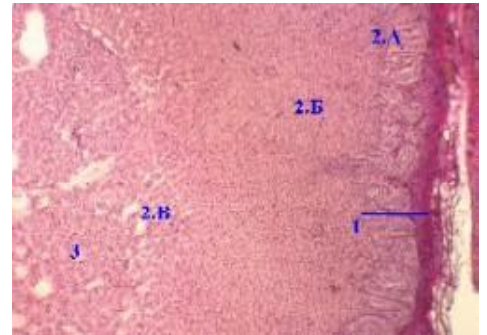
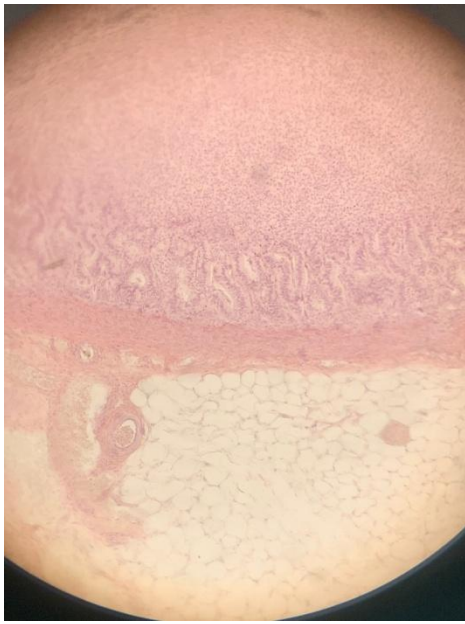
Нередко препарат паращитовидной железы путают с препаратами двух других желёз - околоушной (№30) и поджелудочной (№41). Поэтому сравним эти препараты.

Паращитовидная железа	Околоушная железа	Поджелудочная железа
малое увеличение 	малое увеличение 	малое увеличение 
большое увеличение 	большое увеличение 	большое увеличение 

Ключевым является то обстоятельство, что паращитовидная железа, в отличие от двух других, является "чисто" **эндокринной**. Отсюда следуют два признака.-

- Во-первых, её клетки **не образуют концевых отделов (ацинусов)**, каковые имеются в сопоставляемых с ней железах.
- Во-вторых, паращитовидная железа **не содержит и выводных протоков**- тогда как в околоушной железе мы видим вставочные (1), исчерченные (2) и междольковые протоки, а в поджелудочной железе - протоки (3)экзокринной части железы.

Препарат №27 Надпочечник (Г+Э)



Снаружи надпочечник покрыт соединительнотканной капсулой (1). От неё отходят тонкие прослойки вглубь железы. В капсуле и прослойках находятся кровеносные сосуды.

Под капсулой в органе различают две части:

- корковое вещество (2А-2В) - здесь образуются гормоны стероидной природы (**кортикостероиды**) и
- мозговое вещество (3), где синтезируются **адреналин и норадреналин**.

В свою очередь, кора надпочечников подразделяется на три зоны :

- клубочковую (2А) (самую поверхностную),
- пучковую (2Б) и
- сетчатую (2В), которая прилежит к мозговому веществу.

Эти зоны различаются

- расположением эпителиальных клеток,
- видом синтезируемых стероидных гормонов и
- способом регуляции.

Но есть и общее: в связи с интенсивным синтезом стероидов, в клетках всех зон хорошо развита гладкая ЭПС.

Кора надпочечников

Клубочковая зона (2А): клетки

- образуют округлые скопления - клубочки,
- а синтезируют минералокортикоидный гормон - альдостерон.
- Над и под клубочковой зоной находятся две узкие **ростковые области** из мелких малодифференцированных клеток.

Пучковая зона (2Б):

- является самой протяжённой по толщине;
- клетки организованы в длинные пучки, ориентированные перпендикулярно поверхности; при этом у них - ячеистая цитоплазма - из-за наличия большого количества крупных **липидных включений**(готовых гормонов),
- синтезируемые гормоны - гlikоrтикоиды: кортикостерон, гидрокортизон и др.

Сетчатая зона (2В): клетки

- более мелкие, чем в пучковой зоне;
- образуют рыхлую сеть вблизи мозгового вещества,
- продуцируют андрогенный гормон - андростендиол.

Мозговое вещество

Мозговое вещество (3) отличается от соседней сетчатой зоны коры (2В) следующими признаками:

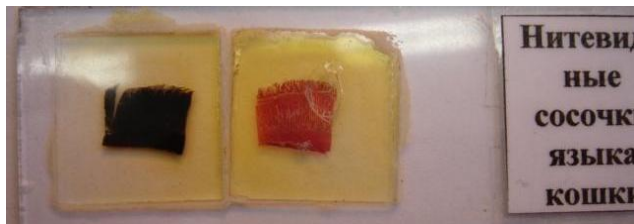
- железистые клетки - крупней и более базофильны,
- между ними - много синусоидных капилляров и относительно крупных венул.

Считается, что

- более светлые клетки синтезируют адреналин,
- а более тёмные - норадреналин.

Капилляры мозгового вещества продолжаютсe сюда из коркового вещества, но резко расширяются (становяcь синусоидными).

Препарат №28 Нитевидные сосочки языка (Г+Э)



Здесь в поле зрения - верхняя поверхность языка и в ней - сосочки двух видов: нитевидный и грибовидный. Сосочки покрыты многослойным плоским эпителием, который на поверхности нитевидного сосочка является частично ороговевающим и обычно образует длинный роговой стержень.

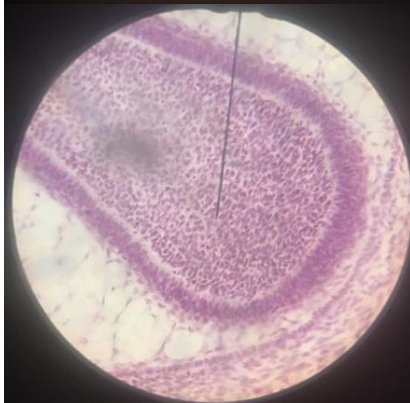
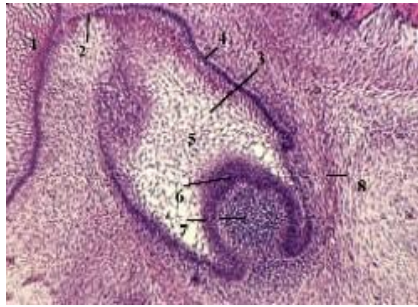
В толще эпителия грибовидных (а также желобоватых и листовидных) сосочков находятся вкусовые почки.

Под эпителием расположена собственная пластинка слизистой оболочки, представленная рыхлой волокнистой соединительной тканью. В области каждого сосочка эта пластинка образует выросты - соединительнотканые сосочки, среди которых имеется один первичный вырост (сосочек) и несколько мелких вторичных. На верхней поверхности языка подслизистой основы нет. Поэтому непосредственно под слизистой оболочкой здесь находятся мышцы языка.

Мышцы языка образованы поперечнополосатой скелетной мышечной тканью и идут в 3 взаимно перпендикулярных направлениях: продольном, поперечном и вертикальном. В толще мышц могут присутствовать мелкие слюнные железы, а также скопления белой жировой ткани.



Препарат № 29 Развитие зуба. Эмалевый орган (Г+Э)

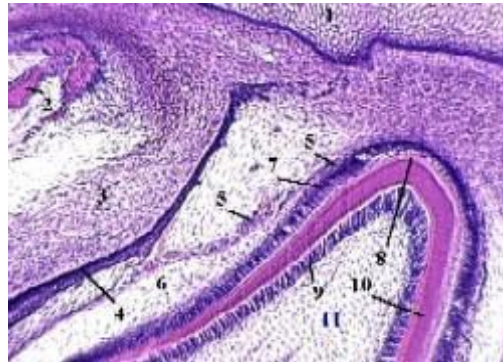
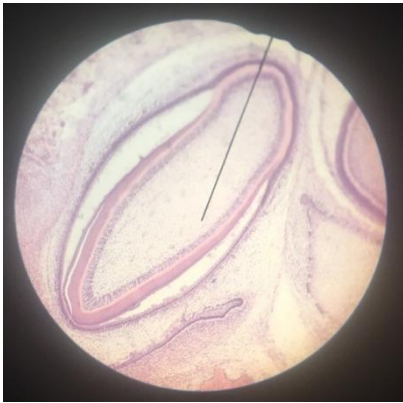


Зуб развивается из двух источников: из эпителия ротовой полости - эмаль и её кутикула, из мезенхимы - остальные ткани зуба: дентин, пульпа, цемент. На этой стадии зубной зачаток имеет два основных компонента: эмалевый орган (3) - производное эпителия и зубной сосочек (7) - производное мезенхимы. Эмалевый орган происходит из эпителия ротовой полости (1). У эмбриона этот эпителий уже является многослойным, но состоит ещё из крупных светлых клеток, богатых гликогеном. От эпителия идёт эмалевый тяж (2) - узкий тяж эпителиальных клеток. Именно его передняя расширенная часть и представляет собой эмалевый орган (3), имеющий вид светлой двустенной чаши. В эмалевом органе имеются 3 компонента. - Наружный эмалевый эпителий (4): внешний слой

"чаши", представленный плоскими клетками. Пульпа эмалевого органа (5): светлая центральная часть "чаши", образована отростчатыми клетками (имеющими, как и весь эмалевый орган, эпителиальное происхождение). В этом отличие эмалевой пульпы от пульпы сформированного зуба, развивающейся из мезенхимы). Внутренний эмалевый эпителий (6): составляет дно и внутреннюю стенку "чаши", содержит предшественники тех клеток (адамантобластов, или энамелобластов), которые на последующей стадии будут образовывать эмаль. Теперь обратимся к производным мезенхимы. Одно из них - зубной сосочек (7): он вдаётся в эмалевый орган, и впоследствии, как отмечалось, из него образуются дентин и пульпа зуба. Второе производное мезенхимы - зубной мешочек (8): он окружает зубной зачаток снаружи, а затем из него будет развиваться цемент зуба. Кроме

зубного зачатка, на препарате обычно видны также костные трабекулы (9) развивающейся челюсти зародыша.

Препарат №30 Развитие зуба. Стадия гистогенеза (Г+Э)



Зуб развивается из двух источников: из эпителия ротовой полости происходят эмаль и её кутикула, из мезенхимы - остальные ткани зуба: дентин, пульпа, цемент.

На данном препарате представлена вторая, или поздняя, стадия развития зуба, обозначаемая как стадия гистогенеза зуба. На этой стадии из образованных ранее компонентов зубного зачатка формируются ткани зуба: из эмалевого органа (5-7) - эмаль (8) и кутикула, из зубного сосочка (впячивания мезенхимы в эмалевый орган) - дентин (10) и пульпа зуба (11), а из зубного мешочка (слоя мезенхимы вокруг зубного зачатка) - цемент зуба.

многослойный эпителий (1) полости рта эмбриона; идущий от него к эмалевому органу узкий эпителиальный тяж (4), костные трабекулы (2) формирующейся челюсти и мезенхиму (3).

В эмалевом органе имеются те же три компонента, что и на предыдущей стадии развития зуба: наружный эмалевый эпителий (5), эмалевая пульпа (6), внутренний эмалевый эпителий (7).

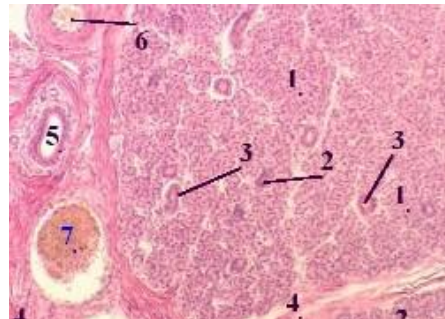
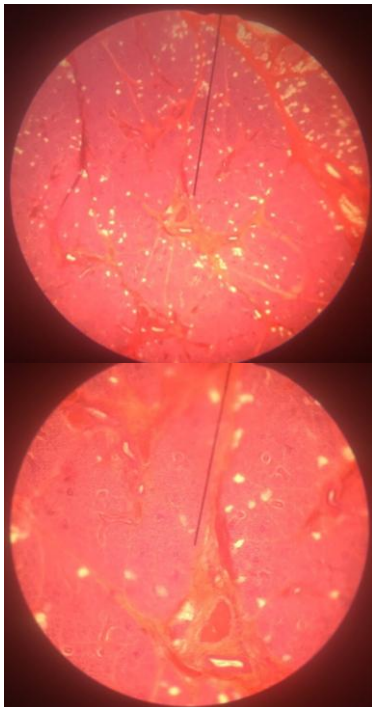
Внутренний эпителий теперь представлен зрелыми адамантобластами (7). Это высокие клетки призматической формы, ориентированные перпендикулярно поверхности зубного сосочка.

Кутикула же образуется из наружного эмалевого эпителия (5) и эмалевой пульпы (6).

Одонтобласты. Наружный слой клеток зубного сосочка на данной стадии представлен одонтобластами (или дентинобластами) (9). Они (как и весь зубной сосочек) имеют мезенхимное происхождение. Тем не менее, они во многом похожи на эпителиальные клетки адамантобласты (7): тоже являются высокими и призматическими, ориентированы перпендикулярно поверхности сосочка. Продукт деятельности одонтобластов - **дентин** (10). Он формируется со стороны апикальной поверхности одонтобластов. Вначале одонтобласты выделяют (через свои отростки) органические компоненты будущего дентина, которые образуют матрицу дентина - предентин. Затем секретируются минеральные вещества; они пропитывают матрицу.

Пульпа зуба. Под одонтобластами, в глубине зубного сосочка, мезенхимные клетки постепенно превращаются в соединительнотканые клетки **пульпы зуба** (11). В определённое время эти клетки начинают с повышенной скоростью продуцировать аморфное вещество ткани. Поэтому в пульпе возрастает давление, стимулирующее прорезывание зуба. IV. Цемент, образуется из зубного мешочка, окружающего зачаток зуба.

Препарат №31 Околоушная железа (Г+Э)



Околоушные железы относятся к крупным слюнным железам. По морфологии околоушная железа - сложная разветвлённая альвеолярная, т.е. у неё разветвлены выводные протоки (отсюда - термин "сложная"), разветвлены концевые отделы (отсюда - термин "разветвлённая"), а по форме концевые отделы - альвеолярные. Снаружи каждая железа покрыта плотной соединительнотканной капсулой. От последней отходят прослойки, которые разделяют железу на 7 долек.

фрагменты двух долек околоушной железы, разделённых соединительнотканной перегородкой (4). В подобных перегородках

проходят междольковые выводные протоки (5), артерии (6) и вены (7). В дольках же расположены концевые отделы, или ацинусы (1), и внутридольковые выводные протоки (2-3).

В околоушной железе все концевые отделы являются серозными (белковыми): содержат единственный вид железистых клеток - сероциты (1А): небольшие клетки с округлым ядром и базофильной цитоплазмой, образующие белковый секрет. На периферии ацинусов (между базальной мембраной и сероцитами) имеются также миоэпителиальные клетки (1Б): уплощённые, охватывающие своими отростками концевой отдел и обладающие сократительной способностью (что облегчает выделение секрета).

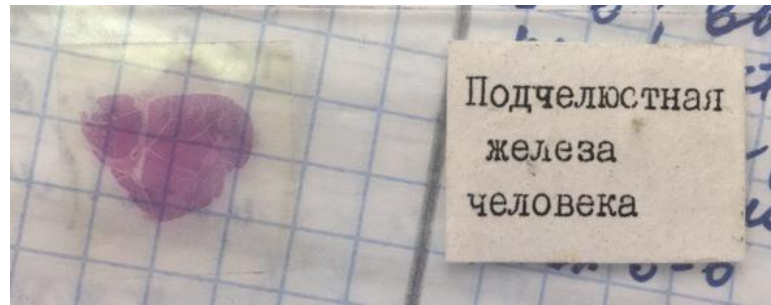
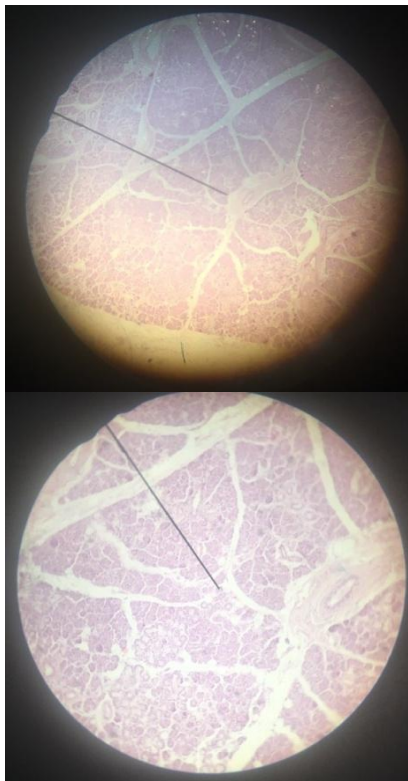
Внутридольковые протоки подразделяются на 2 типа. - 1. Вставочные протоки (2): начинаются непосредственно от концевых отделов, имеют небольшой просвет, образованы кубическими эпителиоцитами с базофильной цитоплазмой.

Вставочные протоки продолжают в исчерченные протоки (3), которые больше по размерам (общему диаметру и просвету), образованы эпителиоцитами с призматической формой, оксифильной цитоплазмой и базальной исчерченностью (на обычных препаратах обычно не заметной).

междольковые протоки (5) расположены междольковых прослойках соединительной ткани (4). Эти протоки имеют широкий просвет, образованы двуслойным эпителием и окружающим слоем рыхлой соединительной ткани.

Дальше они сливаются в проток околоушной железы - с многослойным эпителием и соединительнотканной оболочкой.

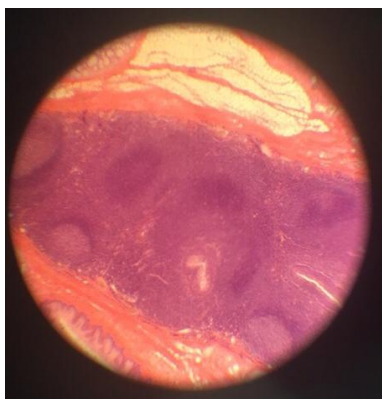
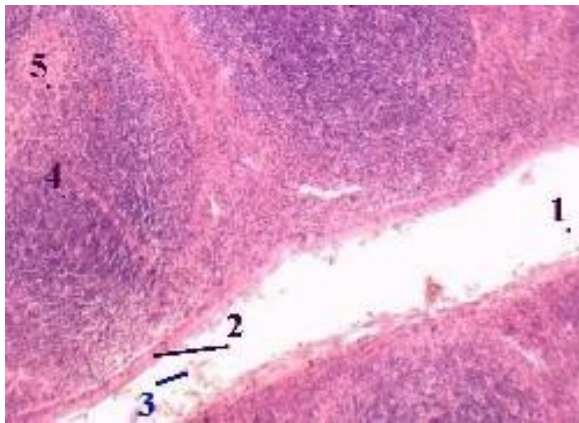
Препарат №32 Подчелюстная железа (Г+Э)



Подчелюстные железы относятся к крупным слюнным железам. По морфологии подчелюстная железа - сложная разветвлённая альвеолярно-трубчатая, т.е. у неё разветвлены выводные протоки (отсюда - термин "сложная"), разветвлены концевые отделы (отсюда - термин "разветвлённая"), а по форме концевые отделы бывают двух типов - альвеолярные и трубчатые. Снаружи каждая железа покрыта плотной соединительнотканной капсулой. От последней отходят прослойки, которые разделяют железу на 10 долек. Видна часть дольки подчелюстной железы и междольковая соединительнотканная перегородка. В подобных перегородках проходят междольковые выводные протоки, артерии и вены. В дольке же расположены концевые отделы, или ацинусы, и внутридольковые выводные протоки. В подчелюстной железе содержатся концевые отделы двух типов: редкие - белковые (серозные) ацинусы, тёмные на препарате, и значительно преобладающие по числу смешанные (слизисто-белковые) концевые отделы, светлые на препарате. Внутридольковые протоки подразделяются на 2 типа (вставочные и исчерченные), но среди них вставочные протоки встречаются реже, чем в околоушной железе, - поскольку, как было сказано, отходят только от серозных концевых отделов; а исчерченные протоки представлены с той же частотой, что и в околоушной железе.

Междольковые протоки, как и в околоушной железе, имеют широкий просвет, образованы двуслойным эпителием и окружающим слоем рыхлой соединительной ткани. Дальше они сливаются в проток подчелюстной железы - с многослойным эпителием и соединительнотканной оболочкой.

Препарат №33 Миндалина (Г+Э)



Нёбные миндалины относятся к лимфоидной системе слизистых оболочек, а в этой системе - к глоточному лимфоидному кольцу. Каждая миндалина представляет собой несколько складок слизистой оболочки с углублениями (криптами) (1) между ними. В толще слизистой оболочки находятся многочисленные лимфатические фолликулы (4) и лежащие между ними парафолликулярные скопления лимфоцитов.

Строма представлена рыхлой соединительной тканью.

В области миндалин (как и в прочих участках ротовой полости и глотки) слизистая оболочка покрыта многослойным плоским неороговевающим эпителием (2). Причём, в просвете крипты часто находятся слущенные эпителиоциты (3). Эпителий миндалин имеет, по крайней мере, две особенности: в некоторых местах он инфильтрирован лимфоцитами (6), а также зернистыми лейкоцитами (последние фагоцитируют микробы); кроме того, в его составе находятся дендритные клетки, которые представляют антигены лимфоцитам.

Лимфатические фолликулы миндалин - В-зона

в лимфатических узелках (4) миндалины тоже можно различить следующие области: **реактивный центр**(5), включающий 3 зоны: тёмную (где стимулированные В-клетки - центробласты - находятся в состоянии мутагенеза).

Препарат №34 Пищевод (Г+Э)



В стенке пищевода имеются следующие части: слизистая оболочка (I), подслизистая основа (II), мышечная оболочка (III), адвентициальная оболочка (IV), которая в брюшном отделе заменяется на серозную оболочку.

Слизистая оболочка (I) (благодаря наличию подслизистой основы (II)) образует на внутренней поверхности пищевода 7-10 продольных складок. Слизистую оболочку составляют: **многослойный плоский неороговевающий эпителий (1)**, собственная пластинка (2), образованная рыхлой соединительной тканью; и мышечная пластинка (3): в верхней трети пищевода это лишь отдельные продольные пучки гладких миоцитов; ниже - они сливаются в единую пластинку.

В двух отделах пищевода (на уровне перстневидного хряща и у входа в желудок) в собственной пластинке слизистой оболочки находятся кардиальные железы пищевода.

Железы - простые разветвленные трубчатые (как в желудке), вырабатывают белково-слизистый секрет; содержат не только экзокринные, но и эндокринные клетки.

Подслизистая основа (II) образована рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим содержанием адипоцитов. Характерная особенность пищевода - наличие в собственной основе собственных желёз пищевода (4). По морфологии это сложные разветвлённые альвеолярно-трубчатые железы; железы являются слизистыми.

Мышечная оболочка (III) пищевода содержит 2 слоя: внутренний (6) - у человека циркулярный, а у собаки (см. препарат) - продольный; наружный

(7) - у человека - продольный, у собаки (см.

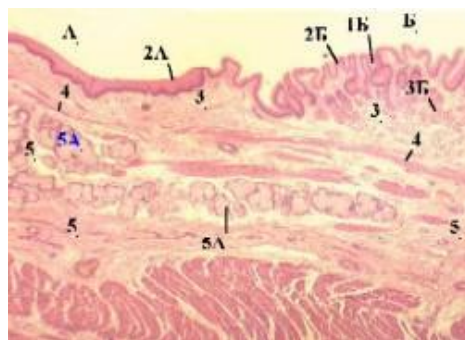
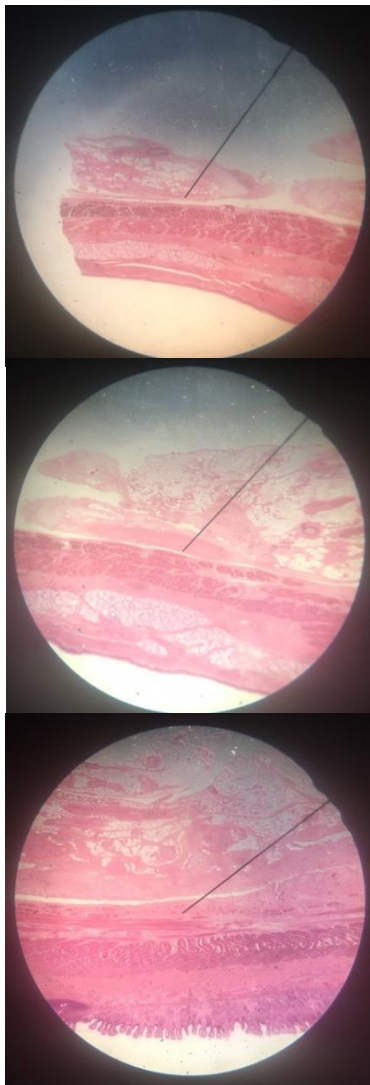
препарат) - циркулярный. Тип мышечной

ткани в мышечной оболочке зависит от уровня пищевода. В верхней трети пищевода она состоит из поперечнополосатой скелетной мышечной ткани, в средней трети появляются гладкие миоциты, а в нижней трети она уже полностью состоит из гладкой мышечной ткани.



Снаружи пищевод покрыт **адвентициальной (серозной) оболочкой**. Основа оболочки - рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая много сосудов и нервов. В брюшном отделе оболочка покрыта ещё мезотелием.

Препарат №35 Переход пищевода в желудок (Г+Э)



На данном препарате

одновременно видны абдоминальный отдел пищевода (на снимке слева) и кардиальный отдел желудка (справа).

Слизистая оболочка

Внутренняя поверхность: у пищевода она гладкая, а в слизистой оболочке желудка имеются ямки (15).

Эпителий: в пищеводе - многослойный плоский неороговевающий (2А), в желудке - однослойный цилиндрический железистый (2Б).

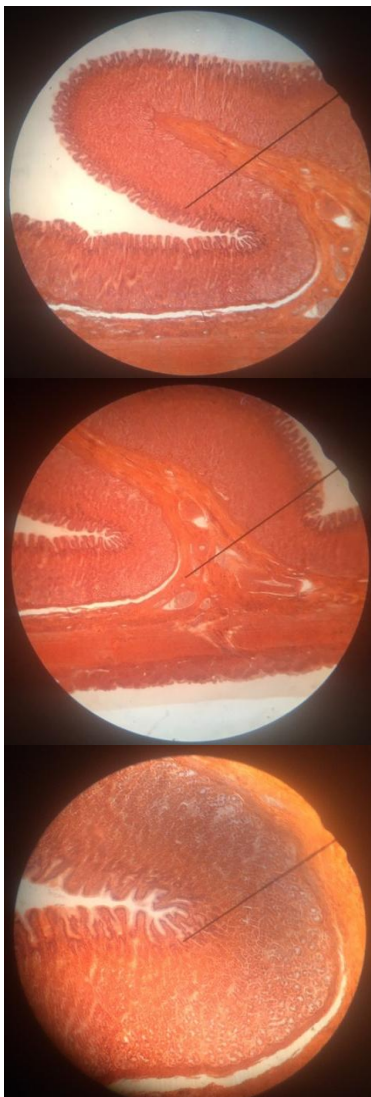
Собственная пластинка слизистой оболочки (3): в пищеводе на препарате здесь нет желёз (хотя, в принципе, здесь могут располагаться кардиальные железы пищевода, подобные желудочным); в желудке же в указанной пластинке всегда находятся кардиальные железы (3Б), открывающиеся в желудочные ямки.

Мышечная пластинка слизистой оболочки (4): в пищеводе она включает 2 слоя гладких миоцитов, в желудке - 3 слоя.

Подслизистая основа (5): в пищеводе здесь содержатся собственные железы пищевода (5.A) - сложные альвеолярно-трубчатые, а по характеру секрета - слизистые; в подслизистой основе желудка желёз нет.

Мышечная оболочка: в пищеводе она включает 2 слоя гладких миоцитов (наружный продольный и внутренний циркулярный), в желудке - 3 слоя: кнутри от циркулярного слоя находится ещё один - косой.

Препарат №36 Дно желудка (окраска Конго-Роттом)



В стенке желудка имеются следующие оболочки: слизистая, подслизистая основа, мышечная и серозная оболочки.

Внутренняя поверхность желудка имеет сложный рельеф из-за наличия складок, полей и ямок. Складка: её образуют слизистая оболочка (занимает основную часть поля зрения) и подслизистая основа (лежит в центре складки, а также под самой складкой).

желудочные ямки (1А) -многочисленные маленькие углубления в слизистой оболочке.

Слизистая оболочка: эпителий - **однослойный**

призматический железистый(1.Б). Железистым он называется потому, что все его клетки - секреторные(экзокриноциты): они образуют слизеподобный секрет, покрывающий внутреннюю поверхность желудка.

Собственная пластинка (2.А) слизистой оболочки, представленная рыхлой соединительной тканью.) **собственные (или фундальные) железы** желудка (2.Б) - **простые, неразветвлённые и трубчатые**

В секреторных отделах данных желёз содержатся экзокриноциты трёх типов: париетальные клетки (1) - крупные, **оксифильные, с округлым ядром**, расположены на периферии концевых отделов, продуцируют HCl; главные клетки - **базофильные**, с округлым ядром, продуцируют пепсиноген; главные мукоциты - относительно небольшие, **светлые**, с уплощёнными ядрами в базальной части, продуцируют слизистый секрет. Помимо экзокриноцитов, в концевых отделах можно найти и эндокриноциты 3 типов:

ЭНДОКРИНОЦИТЫ	ГОРМОНЫ	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ЕС-КЛЕТКИ	Серотонин	Стимулирует секреторную и двигательную активность желудка и кишечника
	Мелатонин	Определяет суточную периодичность секреции и моторики ЖКТ
ECL-КЛЕТКИ	Гистамин	Особенно выражена стимуляция секреции HCl париетальными клетками (помимо влияния на моторику ЖКТ и состояние сосудов)
A-ПОДОБНЫЕ КЛЕТКИ	Желудочный глюкагон	Подобно глюкагону поджелудочной железы, между приемами пищи стимулирует мобилизацию из депо углеводов и жиров

Помимо этих 2 типов клеток, в собственных железах желудка можно найти еще шеечные мукоциты и недифференцированные эпителиоциты. Последние отвечают за постоянное обновление клеточного состава покровного эпителия и самих желез.

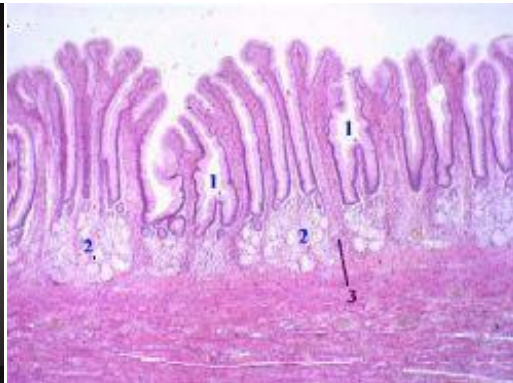
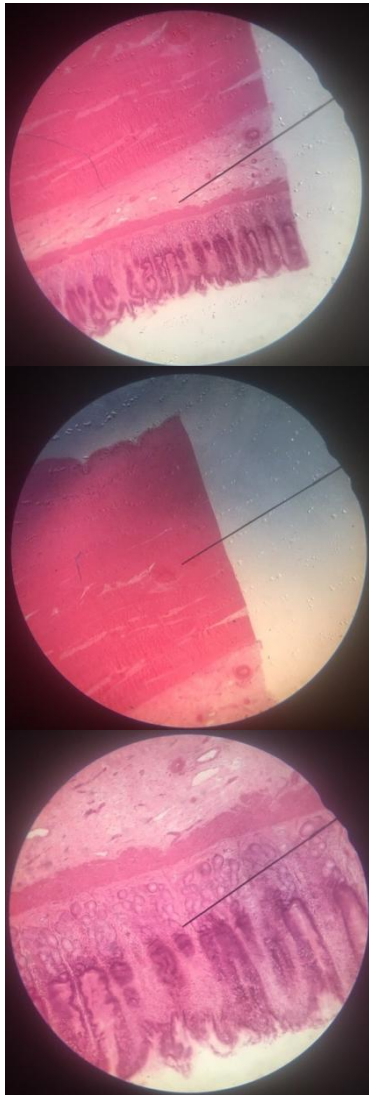
Мышечная пластинка (3) слизистой оболочки - включает 3 слоя гладкомышечной ткани: внутренний циркулярный, средний продольный, наружный циркулярный.

Подслизистая основа: состоит из рыхлой неоформленной соединительной ткани, богатой жировыми клетками, и содержит артериальное, венозное и нервное сплетения, а также лимфатическую сеть.

Мышечная оболочка - содержит 3 слоя: внутренний продольный (или косонаправленный), средний циркулярный, наружный продольный.

Серозная оболочка - висцеральная брюшина, выстланная снаружи мезотелием.

Препарат №37 Пилорический отдел желудка (Г+Э)



В любой области желудка его стенка имеет следующие

оболочки: слизистую, подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки. При этом характерными структурами слизистой оболочки желудка являются ямки (1) и железы (2).

Ямки слизистой оболочки. Первым ключевым признаком является глубина желудочных ямок. Здесь многие ямки достигают более чем до половины толщины слизистой оболочки.

Эпителия (1А), выстилающего ямки (1) и прочие участки поверхности, как и везде в желудке, является **однослойным призматическим железистым**: все его клетки продуцируют слизистый секрет. Под эпителием, как обычно, находится собственная пластинка слизистой оболочки (3).

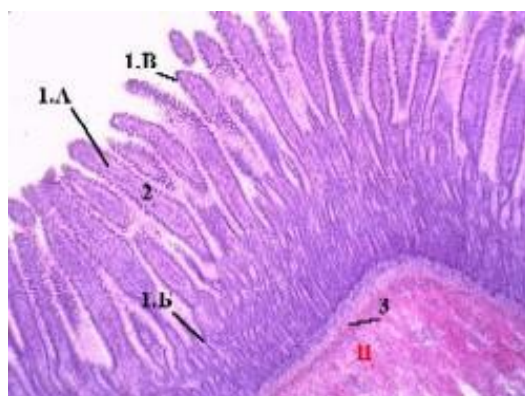
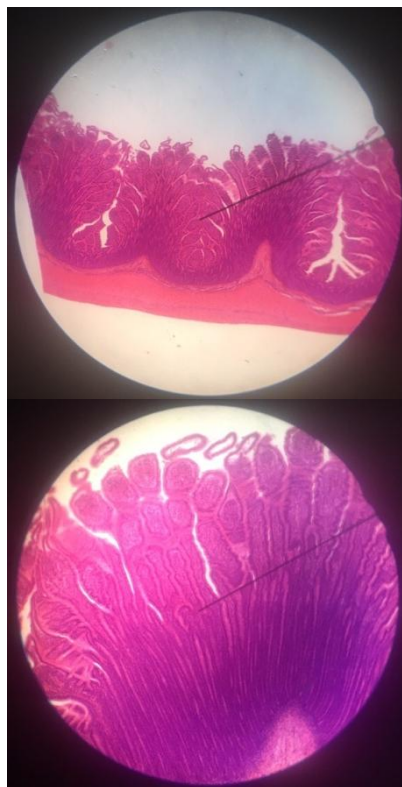
Железы слизистой оболочки и их концевые отделы (2) являются **разветвлёнными** (тогда как фундальные железы - неразветвлённые). Это проявляется в том, что между соседними соединительнотканными перегородками находится по несколько концевых отделов. Эти отделы расположены реже и имеют более широкие просветы, чем фундальные железы. Среди экзокриноцитов преобладают мукоциты - относительно небольшие, светлые клетки с уплощёнными ядрами в базальной части, продуцирующие слизистый секрет. Среди эндокриноцитов концевых

отделов выделяют:

ЭНДОКРИНОЦИТЫ	ГОРМОНЫ	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
G-КЛЕТКИ (содержатся также в кардиальных железах)	Гастрин Энкефалин	<i>Стимулирует</i> секреторную (особенно продукцию HCl) и двигательную активность желудка Является одним из эндогенных морфинов (табл. 22.11), т. е. обладает <i>обезболивающим</i> действием
I-КЛЕТКИ	Бомбезин	<i>Стимулирует</i> – секрецию HCl, – секрецию панкреатического сока, – моторику желчного пузыря (табл. 22.12).
D-КЛЕТКИ	Соматостатин	<i>Тормозит</i> эндокринные и через это — экзокринные функции органов ЖКТ (табл. 22.12 и 22.6)
D ₁ -КЛЕТКИ	ВИП (вазоинтестинальный пептид)	1) По влиянию на поджелудочную железу — антагонист соматостатина: <i>стимулирует</i> ее экзокринную и эндокринную активность. 2) Кроме того, расширяя сосуды, снижает давление (табл. 22.12 и 22.6)

Мышечная пластинка слизистой оболочки (3 слоя гладких миоцитов), подслизистая основа (рыхлая неоформленная соединительная ткань), мышечная оболочка (III) (три слоя гладкомышечной ткани - внутренний косой, циркулярный и наружный продольный), серозная оболочка (IV), покрытая мезотелием (IVA).

Препарат №38 Тонкая кишка (Г+Э)



Стенка тонкой кишки имеет те же, что и другие участки пищеварительной трубки, оболочки: слизистую, подслизистую основу, мышечную и серозную оболочки.

Слизистая оболочка: Первая характерная черта тонкой кишки - наличие на её внутренней поверхности ворсинок (1A). Последние представляют собой выпячивания всех слоёв слизистой оболочки. Их покрывает однослойный

цилиндрический каёмчатый эпителий (1B), строму образует рыхлая ткань собственной пластинки (2) слизистой оболочки, а в ней находятся отдельные гладкие миоциты (3A)

Слизистая оболочка: крипты. Вторая особенность слизистой оболочки - наличие в ней крипт (1Б). Это трубчатые углубления в собственной пластинке, которые открываются в просвет между ворсинками.

В основе слизистой оболочки – однослойный цилиндрический каемчатый эпителий. В его составе выделяют клетки нескольких типов.

Основной тип - столбчатые клетки: они осуществляют всасывание продуктов переваривания и, в связи с этим, имеют на апикальной поверхности микроворсинки. Другие 2 типа – бокаловидные (округлые, имеют светлую цитоплазму, продуцируют слизистый секрет) и эндокриноциты следующих типов:

ЭНДОКРИНОЦИТЫ	ГОРМОНЫ	ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ЕС-КЛЕТКИ*	Серотонин	Стимулирует секреторную и двигательную активность желудка и кишечника
S-КЛЕТКИ	Секретин	I. Тормозит выработку гастрина в желудке II. Стимулирует выработку панкреатического сока и желчи
I-КЛЕТКИ	Холестистокинин (панкреозимин)	Стимулирует I. образование панкреатического сока и II. моторику желчных путей
A-ПОДОБНЫЕ КЛЕТКИ*	Энтероглюкагон	Подобно глюкагону поджелудочной железы, между приемами пищи стимулирует мобилизацию из депо углеводов и жиров
D-КЛЕТКИ**	Соматостатин	Тормозит эндокринные и через это — экзокринные функции органов ЖКТ
D ₁ -КЛЕТКИ**	ВИП (вазоинтестинальный пептид)	I. По влиянию на поджелудочную железу — антагонист соматостатина: стимулирует ее экзокринную и эндокринную активность. II. Кроме того, расширяя сосуды, снижает давление

На дне крипт можно найти еще 2 типа клеток: клетки Панета (экзокриноциты с ацидофильными гранулами, в апикальной части содержат плотные ацидофильные гранулы. Секретируют дипептидазы и лизоцим) и стволовые клетки (обеспечивают постоянное обновление (за 6 суток) эпителия ворсинок и крипт).

О собственной пластинке слизистой оболочки уже говорилось: она образует строуму ворсинок, а ниже в ней находятся крипты. Под криптами, как уже тоже отмечалось, лежит основная часть мышечной пластинки: она содержит 2 (а не 3, как в желудке) слоя гладкомышечной ткани: внутренний циркулярный (3.А), и наружный продольный (3.Б).

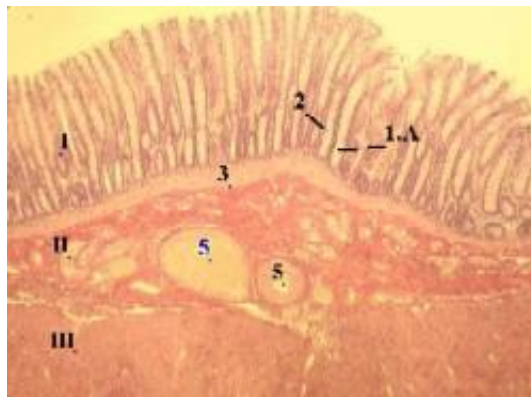
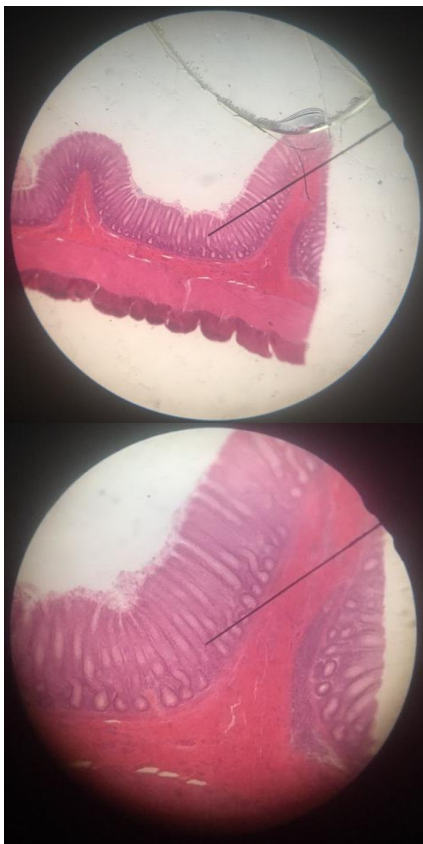
Подслизистая основа (II), как и везде, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью, а в последней находятся нервные ганглии (4) и многочисленные сосуды (5). Дуоденальные железы (только в

двенадцатиперстной кишке): они, подобно железам пищевода, залегают в подслизистой основе, по характеру секрета - слизистые, а по морфологии - сложные разветвлённые трубчатые.

В мышечной оболочке тонкой кишки - опять-таки 2 (а не 3, как в желудке) слоя гладкомышечной ткани: внутренний циркулярный (III.В) (более мощный по толщине) и наружный продольный (III.Г).

серозная оболочка (IV); она включает: мезотелий (IV.А), рыхлую соединительную ткань (IV.Б), жировые клетки (IV.В)

Препарат №39 Толстая кишка (Г+Э)



Стенка толстой кишки содержит следующие оболочки: слизистую (I), подслизистую основу (II), мышечную (III) и серозную оболочки. Слизистая оболочка толстой кишки не образует ворсинок (в отличие от слизистой оболочки тонкой кишки), но имеет крипты (1А) - трубчатые углубления. По сравнению с тонкой кишкой, эти крипты глубже и шире.

Эпителий, выстилающий внутреннюю поверхность (включая крипты), как и в тонкой кишке, - однослойный цилиндрический **условно** каёмчатый. Условность связана с тем, что здесь столбчатые (каемчатые) клетки - уже не самые многочисленные. Поэтому каемка прерывистая и тонкая. Встретить здесь можно все те же 5 типов клеток, но в другом соотношении.

Преобладают здесь бокаловидные клетки (1Б) - светлые и округлые, из-за чего эпителий толстой кишки приобретает характерный «дырчатый вид»

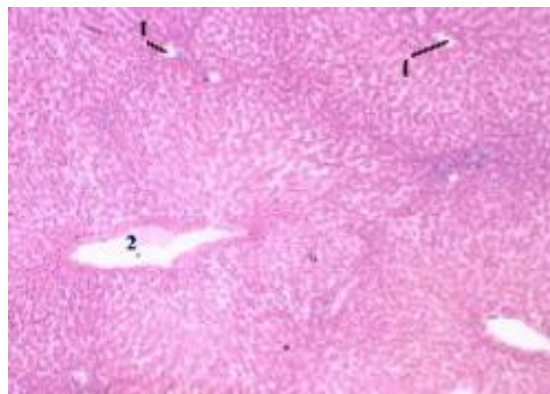
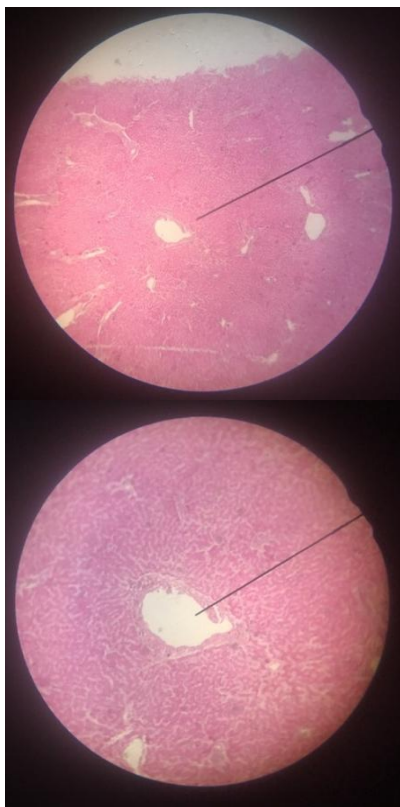
Вторыми по представительству идут столбчатые клетки (1.В), осуществляющие всасывание. На дне крипт можно найти еще 3 типа клеток: клетки Панета, стволовые клетки и эндокриноциты (ЕС-клетки (серотонин), D-клетки (соматостатин) и D1-клетки (ВИП)).

Собственная пластинка (2) образует тонкие соединительнотканые прослойки между криптами. Под криптами - мышечная пластинка (3) из двух слоёв - внутреннего циркулярного, наружного продольного. В подслизистой основе (II) - кроме рыхлой волокнистой соединительной ткани, -сосуды (5) и нервные сплетения, жировые клетки, одиночные лимфоидные узелки (проникающие из слизистой оболочки).

Мышечная оболочка включает два слоя: внутренний циркулярный и наружный продольный, причем наружный слой - не сплошной, он образует 3 ленты. А т.к. эти ленты короче всех остальных слоев, эти слои образуют вздутия - гаустры.

Что касается серозной оболочки (IV), то она, как обычно, содержит рыхлую соединительную ткань, покрытую мезотелием.

Препарат №40 Печень человека (Г+Э)



С поверхности печень покрыта соединительнотканной капсулой, которая срастается с висцеральной брюшиной. Печень подразделяется на две доли, а те, в свою очередь, - на долики. Долики разделены соединительнотканными прослойками.

Сосудистая и желчевыводящая системы печени.

В составе **триад** идут совместно ветви трёх трубчатых систем: **ветви печеночной артерии**, **ветви портальной вены** (несут кровь от вен желудка, кишечника и селезёнки), **желчные протоки** (по которым вырабатываемая печенью желчь оттекает в желчный пузырь и далее в двенадцатиперстную кишку), причем ток крови идет от периферии к центру, а желчи – из центра на периферию. Ток крови в печени происходит следующим образом:



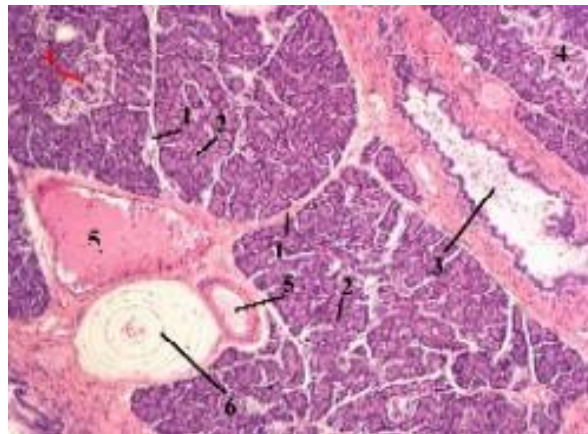
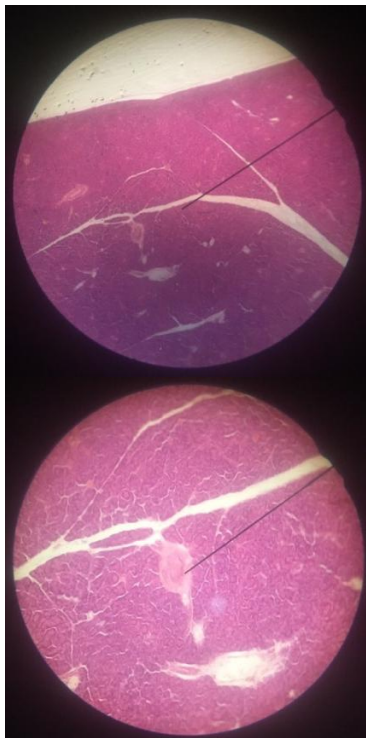
Вена **безмышечного** типа: она содержит только слой эндотелия (1.А) и очень тонкий слой соединительной ткани (1.Б). За пределами дольки центральная вена переходит в поддольковую вену (2). Печёночные клетки (гепатоциты), разделяющие в дольках синусоидные капилляры, образуют т.н. балки.

Гепатоциты (4): по размеру - крупные, нередко бывают двухядерными и часто содержат полиплоидные ядра, выполняют очень разнообразные функции (желчеобразование, синтез многих компонентов плазмы крови, детоксикацию веществ, депонирование гликогена и др.), имеют 2 поверхности: васкулярную (обращена к кровеносному капилляру; здесь происходит двусторонний ОБ между кровью и гепатоцитами) и билиарную (обращена к желчному капилляру; здесь имеет место только односторонний ток веществ – из гепатоцитов в желчные капилляры). На обеих поверхностях гепатоциты имеют микроворсинки.

В стенке синусоидных капилляров (3) обнаруживаются два вида клеток с уплощёнными ядрами: эндотелиоциты и звёздчатые макрофаги (клетки Купера)

Вокруг капилляров (между ними и окружающими клетками) имеется узкое вокругсинусоидное пространство (пространство Диссе). Непосредственно за ним расположены не только гепатоциты, но и ряд других клеток: перисинусоидальные липоциты (клетки Ито) - содержат мелкие капли жира, депонирующие жирорастворимые витамины, и синтезируют коллаген III, формирующий ретикулярные волокна, которые поддерживают стенку капилляров; т.н. ямочные (pit-) клетки - NK-киллеры (разновидность лимфоцитов), которые уничтожают собственные видоизменённые клетки организма.

Препарат №41 Поджелудочная железа (Г+Э)



Поджелудочная железа снаружи покрыта тонкой соединительнотканной капсулой, а с передней поверхности - ещё и висцеральным листком брюшины.

В паренхиме железы имеются соединительнотканые перегородки (1), которые подразделяют её на дольки. Кроме того, поджелудочная железа содержит 2 части - экзокринную (основная часть массы) и эндокринную. Причём, обе они присутствуют в каждой дольке.

Экзокринная часть включает секреторные отделы - панкреатические ацинусы (2), и выводные протоки (3). Панкреатические ацинусы продуцируют панкреатический сок, содержащий проферменты переваривания: белков

(трипсиноген, химотрипсиноген), углеводов (амилаза), липидов (липазы), нуклеиновых кислот.

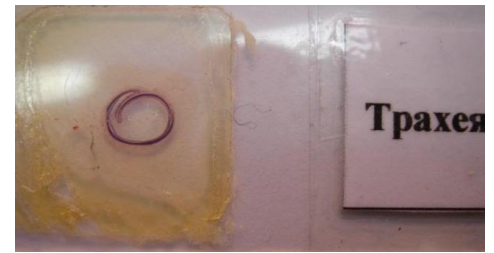
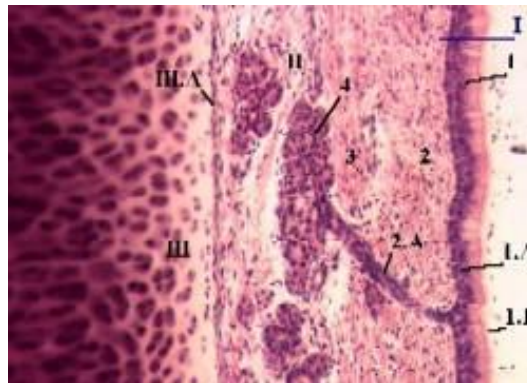
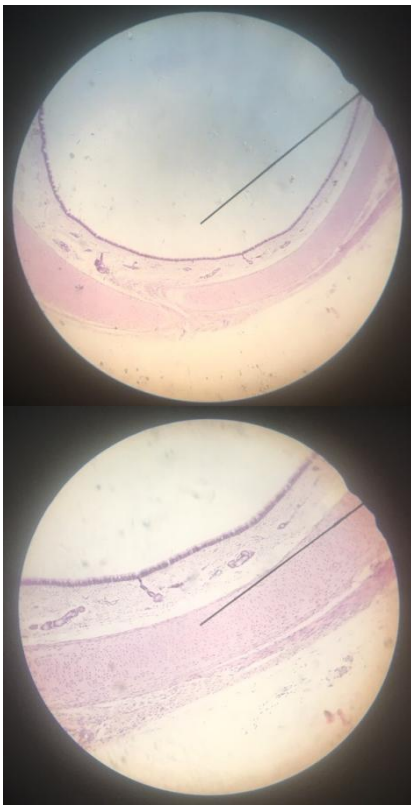
Ацинус представляет собой мешочек, образованный из 3 8-12 ацинарных клеток, имеющих близкую к пирамидной форме. Базальная часть клетки прилежит к базальной мембране и имеет сильную базофильную окраску из-за развития здесь шероховатой ЭПС. Апикальная же часть обращена к центру ацинуса и имеет оксифильную окраску из-за накопления продуктов белкового синтеза.

Эндокринная же часть представлена островками Лангерганса (или панкреатическими островками) (4). Её составляют клетки меньшие по размеру, чем ацинарные – инсулоциты. Они подразделяются на 5 типов:

КЛЕТКИ	ДОЛЯ, %	ГОРМОН	ДЕЙСТВИЕ ГОРМОНА (из табл. 22.6)
В-КЛЕТКИ	70	Инсулин	Инсулин обеспечивает <i>усвоение тканями</i> питательных веществ после приема пищи. При этом концентрация глюкозы в крови снижается
А-КЛЕТКИ	20	Глюкагон	Глюкагон <i>мобилизует из тканей</i> углеводы и жиры между приемами пищи. Концентрация глюкозы в крови повышается
D-КЛЕТКИ	5–8	Соматостатин	Соматостатин <i>угнетает</i> выработку ряда гормонов, в т. ч. инсулина, глюкагона и секретина. В итоге — подавление и эндо-, и экзокринной функции поджелудочной железы
D ₁ -КЛЕТКИ	1–2	ВИП (вазоинтестинальный пептид)	1. ВИП — антагонист соматостатина по влиянию на pancreas: <i>стимулирует</i> выделение ею сока и гормонов. 2. Кроме того, расширяя сосуды, снижает артериальное давление
PP-КЛЕТКИ	2–5	Панкреатический полипептид	ПП стимулирует выделение панкреатического и желудочного сока

В поджелудочной также встречаются тельца Фатер-Пачини, или пластинчатые тельца (6) - разновидность инкапсулированных рецепторных окончаний, они являются на баро- и виброрецепторами, воспринимающими соответственно давление и вибрацию. Кровеносные сосуды (5) представлены капиллярами фенестрированного типа.

Препарат №42 Трахея (Г+Э)



В стенке трахеи имеются следующие оболочки: слизистая оболочка (I),

подслизистая основа (II), фиброзно-хрящевая оболочка (III) и адвентициальная оболочка (IV).

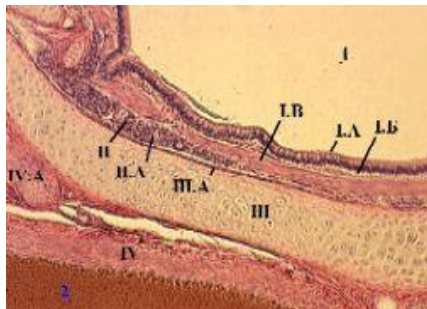
Слизистую оболочку (I) выстилает изнутри многорядный мерцательный эпителий (1). Это разновидность однослойного эпителия, т.е. все входящие в него клетки контактируют с базальной мембраной

Среди основных типов клеток - реснитчатые клетки: ядра (3) образуют верхний ряд ядер, а на апикальной поверхности имеются реснички (3.A). Поэтому и весь эпителий называется реснитчатым, или мерцательным.

Другие основные типы клеток эпителия: а) бокаловидные клетки (4) - имеют грушевидную форму и светлую цитоплазму, продуцируют слизь; ядра лежат в верхнем или среднем ряду; базальные, или короткие вставочные, клетки - являются камбиальными, образуют нижний ряд ядер (1); длинные вставочные клетки - ядра (2) лежат в среднем ряду, эндокриноциты - секретируют в кровь норадреналин, серотонин и пр. вещества; клетки Лангерганса (и, возможно, М-клетки) - будучи производными макрофагов, перерабатывают антигены и представляют продукты переработки лимфоцитам. Под эпителием в трахее расположены две пластинки слизистой оболочки: собственная пластинка (2), образованная рыхлой соединительной тканью с большим количеством эластических волокон, и мышечная пластинка (3), представленная редкими и циркулярно ориентированными миоцитами. подслизистая основа (II). Её особенность - наличие в ней концевых отделов (4) слизисто-белковых желёз трахеи. Фиброзно-хрящевую оболочку (III) трахеи образуют крупные и не замкнутые сзади кольца из гиалинового хряща, а также покрывающая их со всех сторон надхрящница.

Адвентициальная оболочка (IV) трахеи образована рыхлой соединительной тканью, в которой много сосудов (5) и жировых клеток (6).

Препарат №43 Легкое (Г+Э)



А) Внутрилегочные бронхи

Стенка крупного бронха состоит из

нескольких оболочек. Самая внутренняя из них -

слизистая оболочка; она включает: многорядный мерцательный эпителий (I.A), собственную пластинку (I.Б) (богатую эластическими волокнами) и выраженную мышечную пластинку (I.B). Вот клеточный состав эпителия крупных бронхов: реснитчатые клетки - ядра лежат в верхнем ряду, бокаловидные клетки - светлые, секретируют слизь; длинные вставочные клетки - средний ряд ядер; базальные (стволовые) клетки -

нижний ряд ядер, а также клетки, присутствующие в небольших количествах, - эндокриноциты, клетки Лангерганса. Вторая оболочка крупного бронха - подслизистая основа (II): здесь в рыхлой соединительной ткани находятся слизисто-белковые железы (II.A). Третья оболочка - фиброзно-хрящевая (III). В крупных бронхах её образуют отдельные, но достаточно крупные пластинки гиалинового хряща, окружённые надхрящницей (III.A). Между хрящами

надхрящница переходит в фиброзные пластинки из плотной оформленной соединительной ткани. Наружная оболочка - адвентициальная (IV). Она непосредственно переходит в соединительную ткань лёгочной паренхимы.

Средний бронх. Слизистая оболочка. Эпителий (I.A) - вновь многорядный мерцательный. Собственная пластинка (I.Б) - без особенностей, зато мышечная пластинка (I.B) выражена лучше, чем в крупном бронхе. В подслизистой основе (II) по-прежнему расположены железы (II.A), только теперь они расположены не только перед хрящевыми пластинками, но и между ними. фиброзно-хрящевая оболочка (III) представлена в данном

бронхе лишь мелкими островками гиалинового или эластического хряща. Адвентициальная оболочка – обычная.

Мелкий бронх. Нет двух внутренних оболочек -подслизистой основы с железами и фиброзно-хрящевой оболочки (т.е. совсем нет хрящевых островков). Остаются лишь две другие оболочки: слизистая и адвентициальная (IV). Во-вторых, эпителий (I.A) слизистой оболочки является не многорядным, а двухрядным мерцательным.

Терминальная бронхиола. Эпителий является не двухрядный, а однорядный мерцательный; в его составе уже нет бокаловидных клеток, а вместо них появляются клетки Клара - крупные клетки, которые обезвреживают токсические вещества и секретируют ферменты, предупреждающие слипание стенок бронхиол; мышечная пластинка и складчатость внутренней поверхности, а также адвентициальная оболочка выражены слабо.

	ТРАХЕЯ (Т) и ГЛАВНЫЕ БРОНХИ (ГБ)	КРУПНЫЕ БРОНХИ (КБ)	СРЕДНИЕ БРОНХИ (СБ)	МЕЛКИЕ БРОНХИ (МБ)	ТЕРМИНАЛЬ- НЫЕ БРОНХИ- ОЛЫ (ТБ)
МЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ	Многорядный			Двухрядный	Однорядный
СОСТАВ ЭПИТЕЛИЯ	а) Основные клетки: реснитчатые, бокаловидные, вставочные (короткие и длинные). б) Минорные клетки: эндокриноциты, клетки Лангерганса и, возможно, М-клетки			Добавляются также щеточные (каемчатые) клетки	Клетки: щеточные, секреторные (Клара) реснитчатые, базальные
СОБСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ	Рыхлая волокнистая соединительная ткань, богатая продольно идущими <i>эластическими волокнами</i> (которые обеспечивают растяжение трахеи и бронхов). В ней содержатся: лимфатические фолликулы, сосудистые сплетения и нервные окончания				
МЫШЕЧНАЯ ПЛАСТИНКА	Отдельные пучки миоцитов	Тонкая сплошная мышечная пластинка	Доля мышечной пластинки возрастает	Относительная доля пластинки — максимальна	Отдельные пучки миоцитов
ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА	Находится <i>перед</i> хрящами		Находится <i>между</i> хрящами	Подслизистой основы и желез нет	
	Содержатся слизисто-белковые железы				
ФИБРОЗНО- ХРЯЩЕВАЯ ОБОЛОЧКА	Кольца* из гиалинового хряща и связки между ними	Крупные пластинки гиалинового хряща	Небольшие островки эластического хряща	Хрящей и всей этой оболочки нет	
АДВЕНТИЦИАЛЬ- НАЯ ОБОЛОЧКА	Имеется			Выражена слабо	
ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ	Почти гладкая	Слабо-извилистая	Складчатая		Слабо-извилистая

Респираторные отделы лёгкого - ацинусы. Включает такие воздухоносные участки, в стенке которых содержатся альвеолы: респираторные бронхиолы, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки – и собственно альвеолы.

В респираторных бронхиолах между соседними альвеолами еще остаются достаточно протяженные участки стенки. Состав стенки примерно такой же как у терминальной бронхиолы: Однорядный кубический отчасти реснитчатый эпителий (I.A), (в его составе секреторные клетки Клара; реснитчатые клетки, каёмчатые (щёточные) клетки), тонкая пластинка соединительной ткани и отдельные гладкие миоциты.

В альвеолярных ходах альвеолы расположены почти вплотную друг к другу так, что стенка хода выглядит как череда альвеол и коротких утолщений между ними – «пуговок». На вершине пуговки – несколько эпителиоцитов (в основном, клетки Клара). Под ними – гладкие миоциты, создающие характерное утолщение.

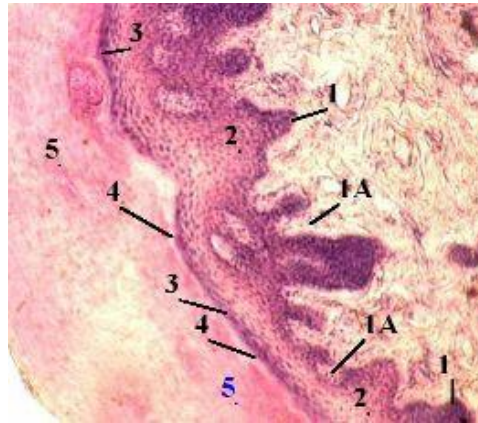
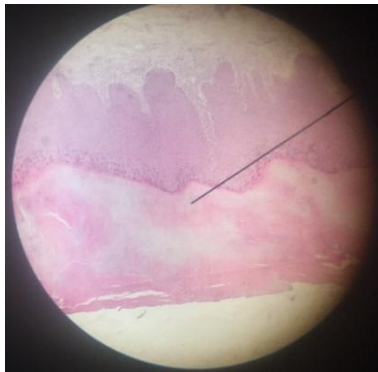
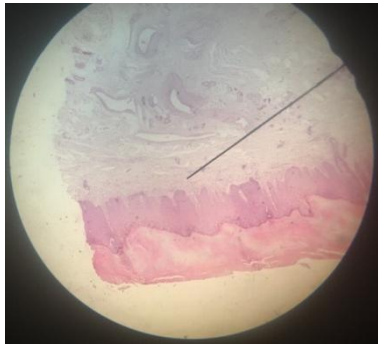
В альвеолярных мешочках имеют уже мешотчатую форму. В них уже нет пуговок. В очень узких стенках (промежутках между альвеолами) остаются только клетки Клара.

Альвеола – небольшой пузырек. Его стенка состоит из однослойного плоского эпителия (на базальной мембране), клетки которого представлены 2-мя типами альвеолоцитов: 1-го порядка – респираторные (95%), и 2-ого – секреторного (5%), межальвеолярной перегородки из РВСТ, содержащей капилляр, который контактирует сразу с обеими соседними альвеолами. В альвеолярной перегородке могут быть поры.

Внутри альвеола заполнена сурфактантом

Сурфактант	а) Назначение сурфактанта – 1) снижать работу, производимую при увеличении поверхности альвеол при вдохе, и 2) препятствовать слипанию стенок альвеол при выдохе. б) Сурфактант включает две части, состоящие из липидов и белков: - жидкую, или гипофазу, прилегающую непосредственно к эпителию, - и мембранную фазу – несколько слоёв мембраноподобных структур. в) Причём, переход молекул из одной фазы в другую, видимо, облегчён. При вдохе происходит переход веществ из гипофазы в мембранную фазу (для увеличения её поверхности), а при выдохе – обратный переход.
Другие клетки стенки альвеолы: а) альвеолоциты 2-го типа (выделяют в гипофазу компоненты сурфактанта); б) липофибробласты (поставляют альвеолоцитам-2 липиды для синтеза сурфактанта), в) альвеолярные макрофаги, плазмоциты, тучные клетки.	
Аэрогематический барьер: между просветом альвеолы и просветом капилляра (в толще межальвеолярной перегородки) находятся: I. сурфактант, II. альвеолоцит-1, базальная мембрана эпителия (III) и эндотелия (IV), V. эндотелиоцит (тонкий слой цитоплазмы).	

Препарат №44 Кожа пальца (Г+Э)



12. Плотная
соединитель-
ная ткань
кожи пальца
человека

Кожа любой локализации
включает два основных
компонента: многослойный

плоский ороговевающий эпителий, называемый эпидермисом,
и соединительнотканную основу, или дерму.

эпидермисе "толстой" кожи различают 5 слоёв: базальный (1),
шиповатый (2), зернистый (3), блестящий (4), роговой (5).

Базальный слой эпидермиса

Все клетки этого слоя (1) лежат на базальной мембране. Последняя на препарате не видна, но отличается резко извилистым ходом - вследствие того, что соединительная ткань дермы вдаётся в эпидермис многочисленными сосочками.

Клеточный состав рассматриваемого слоя (1) - наиболее разнообразен. - Около 70% приходится на базальные кератиноциты. Другие клетки этого слоя (заметим, что при обычной окраске они не отличимы ни друг от друга, ни от кератиноцитов). - Меланоциты: десмосомных контактов с соседними клетками не образуют, по форме - многоотростчатые, содержат в цитоплазме меланосомы - мембранные органеллы с гранулами меланина. Клетки Лангерганса (внутриэпителиальные макрофаги): происходят из моноцитов, тоже не образуют десмосомных контактов и имеют многоотростчатый вид; простираются до шиповатого слоя, а отростками - и до зернистого, видимо, играют в эпителии формообразующую функцию, а кроме того, представляют антигены лимфоцитам. Осязательные клетки Меркеля: имеют невральное происхождение, в особенно большом количестве содержатся в коже пальцев; обычно объединяются в осязательные диски Меркеля и воспринимают тактильные раздражения, которые затем передаются окончаниям дендритов чувствительных нервов.

Шиповатый слой эпидермиса. В этом и последующих слоях клетки представлены практически только кератиноцитами.

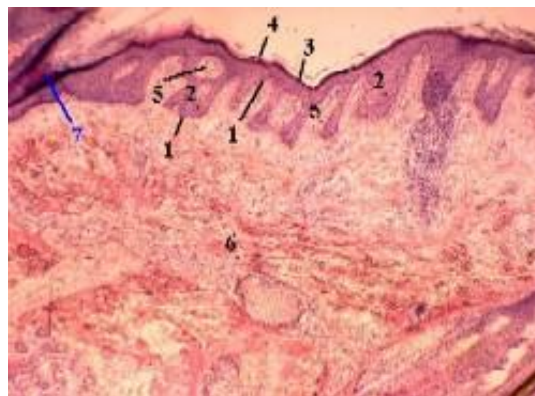
Зернистый слой (3) - наиболее окрашенный на препарате. Составляющие его кератиноциты расположены в 3-4 слоя,

Блестящий слой (4): кератиноциты вновь расположены в 3-4 ряда, но сильно уплощены и лишены ядер, а также почти всех других органелл,

Роговой слой (5) - является в коже пальца самым толстым. Он состоит из 15-20 слоёв ороговевших безъядерных клеток - роговых чешуек (по форме - светлых призматических ячеек). Последние имеют толстую (роговую) оболочку из кератолина. В дерме различают два слоя: сосочковый (6) - лежит непосредственно под эпидермисом, вдаваясь в него сосочками, и сетчатый слой (7) - более глубокий.

Сосочковый слой образован рыхлой неоформленной соединительной тканью. Поэтому он содержит относительно много клеток (среди которых - фибробласты, макрофаги, тучные клетки и др.) Сетчатый слой (7) образован другой тканью - плотной неоформленной соединительной. В силу этого, в нём мало клеток (в основном, это фибробласты), а основное пространство занимают толстые пучки коллагеновых волокон (отчего ткань - плотная), причём, ориентированных в разных направлениях (что делает ткань неоформленной). Присутствуют и эластические волокна.

Препарат №45 Кожа с волосом (Г+Э)



Она включает два основных компонента: многослойный плоский ороговевающий эпителий, называемый

эпидермисом, и соединительнотканную основу, или дерму. Эпидермис - его составе имеются только 4 слоя (а не 5, как в "толстой" коже): базальный (1), шиповатый (2), зернистый (3) и очень тонкий роговой (4). (Таким образом, здесь нет блестящего слоя.)

Дерма. В строении дермы - меньше особенностей. -В ней, как и в "толстой" коже, - 2 слоя того же тканевого состава: непосредственно под эпидермисом - сосочковый слой (5), образованный рыхлой соединительной тканью, и более глубоко - сетчатый слой (6), образованный плотной неоформленной соединительной тканью. Другая особенность, и она уже является принципиальной, - наличие в тонкой коже волос исвязанных с ними сальных желёз, а также мышц, поднимающих волос., потовые железы.

Эпидермис: клеточный состав. Во всех четырёх слоях (1-4) эпидермиса основным или даже единственным типом клеток являются кератиноциты, которые, перемещаясь от базального слоя к роговому, подвергаются терминальной дифференцировке. Кроме них, в базальном слое (1) присутствуют и другие клетки меланоциты - многоотростчатые клетки, содержащие меланосомы - мембранные органеллы с гранулами меланина; клетки Лангерганса (внутриэпителиальные макрофаги) - тоже многоотростчатые клетки, которые простираются до шиповатого слоя, а отростками - до зернистого, и, видимо, играют в эпителии формообразующую функцию, а кроме того, представляют антигены лимфоцитам; и, наконец, осязательные клетки Меркеля,

Кератиноциты: Базальные кератиноциты (1), Шиповатые кератиноциты (2), Зернистые кератиноциты (3), Роговые кератиноциты (корнеоциты, или роговые чешуйки) (4).

Железы кожи. В коже человека находятся три вида желез: *молочные, потовые и сальные.* **Потовые железы** подразделяются на *эккриновые* (мерокриновые) и *апокриновые*.

Потовые железы по своему строению являются простыми трубчатыми. Они состоят из *выводного протока* и *концевого отдела*. Концевые отделы располагаются в глубоких частях сетчатого слоя на границе его с подкожной клетчаткой, а выводные протоки эккриновых желез открываются на поверхности кожи потовой порой. Выводные протоки многих апокриновых желез не заходят в эпидермис и не образуют потовых пор, а впадают вместе с выводными протоками сальных желез в волосяные воронки.

Концевые отделы эккриновых потовых желез выстланы железистым эпителием, клетки которого бывают кубической или цилиндрической формы. Среди них различают *светлые и темные секреторные клетки*.

Концевые отделы апокриновых желез состоят из *секреторных иминоэпителиальных клеток*. Переход концевого отдела в выводной проток совершается резко. Стенка выводного протока состоит из *двухслойного кубического эпителия*.

Сальные железы являются *простыми альвеолярными с разветвленными концевыми отделами*. Секретируют они по голокриновому типу.

Концевые отделы состоят из *клеток-себоцитов*, среди которых различают недифференцированные, дифференцированные и некротические (погибающие) формы.

Выводной проток короткий. Стенка его состоит из многослойного плоского эпителия. Ближе к концевому отделу количество слоев в стенке протока уменьшается, эпителий становится кубическим и переходит в наружный ростковый слой концевого отдела.

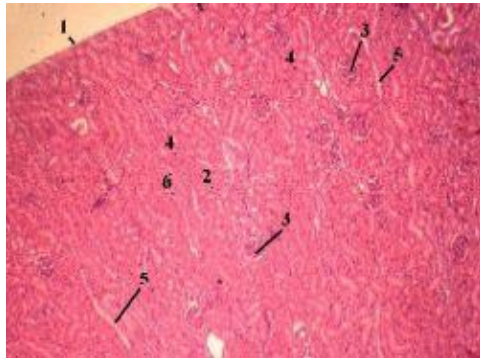
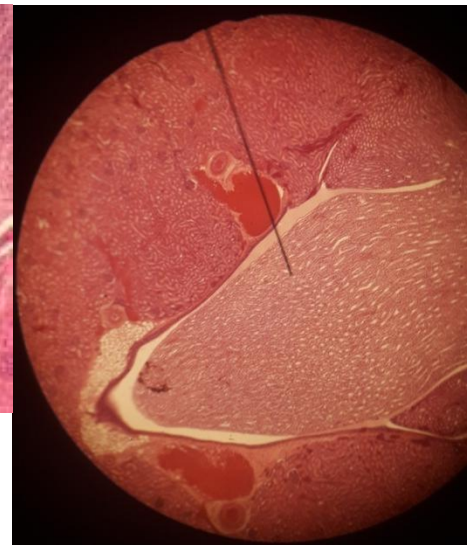
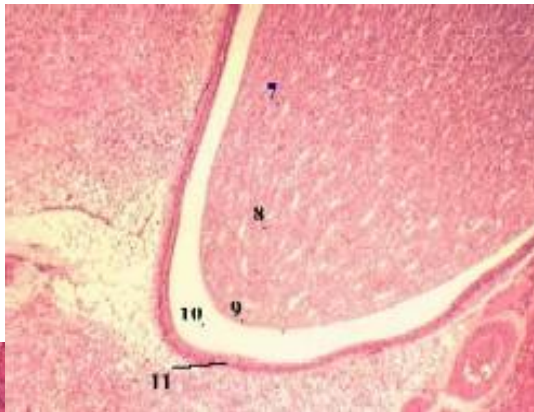
Волосы. Различают три вида волос: *длинные, щетинистые и пушковые*.

Строение. Волосы являются эпителиальными придатками кожи. В волосе различают две части: стержень и корень. Стержень волоса находится над поверхностью кожи. Корень волоса скрыт в толще кожи и доходит до подкожной клетчатки.

Стержень длинных и щетинистых волос состоит из коркового, мозгового вещества и кутикулы; в пушковых волосах имеются только корковое вещество и кутикула. Корень волоса состоит из эпителиоцитов, находящихся на разных стадиях формирования коркового, мозгового вещества и кутикулы волоса.

Корень волоса располагается в волосяном мешке, стенка которого состоит из *внутреннего и наружного эпителиальных (корневых) влагалищ*. Все вместе они составляют волосяной фолликул. Фолликул окружен соединительнотканым дермальным влагалищем (*волосяной сумкой*).

Препарат №46 Почка (Г+Э)

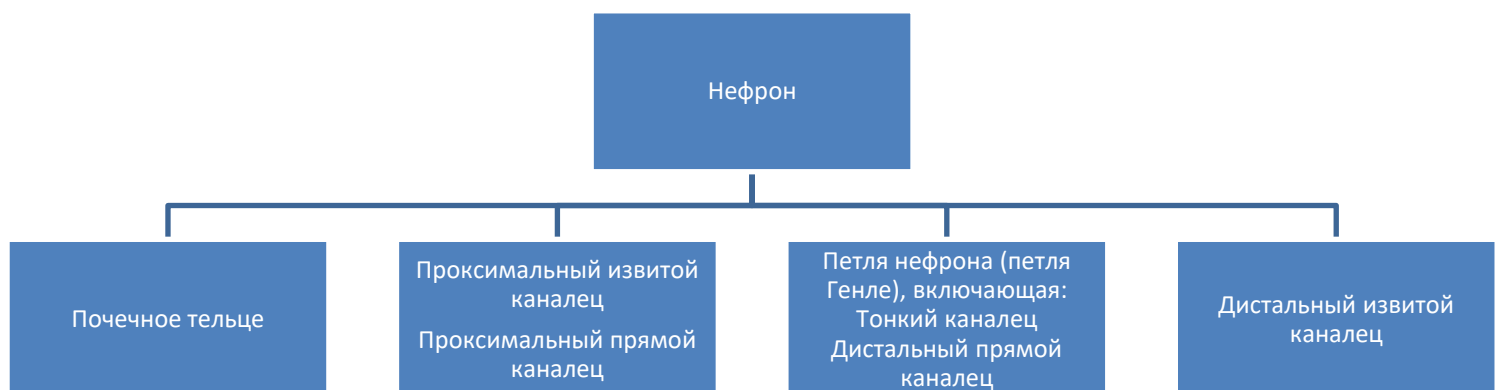


Почка окружена фиброзной капсулой (1). В составе последней - не только соединительная ткань, но и гладкие миоциты, сокращения которых,

видимо, способствуют, во-первых, фильтрации плазмы в почках, а во-вторых, выведению из них образующейся мочи. Строма почки образована РВСТ, в которой много ретикулярных волокон и ретикулярных клеток (интерстициальная ткань).

В строме проходят кровеносные, лимфатические сосуды и нервы.

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон. Нефроны составляют паренхиму органа. В состав нефрона входят:



В паренхиме почки различают корковое вещество (2 на снимке а), мозговое вещество (7) и внутривнепочечные мочевыводящие пути: чашечки (10) - малые и большие, а также лоханку.

Корковое вещество

Наиболее яркий признак коркового вещества - наличие почечных (мальпигиевых) телец (3). Они имеют высокую концентрацию клеток, различить которые трудно. В этом скоплении клеток присутствуют клетки капилляров, подоциты внутреннего листка капсулы и мезангиоциты. Однако хорошо различим внешний листок капсулы и полость капсулы.

Второй важный компонент – извитые канальцы нефронов: проксимальные и дистальные.

Проксимальный каналец:

- Эпителий - однослойный кубический каемчатый
- Просвет канальцев – узкий, неправильной формы
- Клетки проксимального извитого канальца имеют оксифильную цитоплазму с большим количеством пиноцитозных пузырьков, образующихся при реабсорбции; на апикальной части клетки – щеточная каемка, обусловленная микроворсинками, на базальной же части – исчерченность, обусловленная складками плазмолеммы и наличием большого числа митохондрий.

Дистальный каналец:

- Эпителий - низкий призматический
- Просвет – широкий, ровный
- Цитоплазма клеток дистального извитого канальца имеет более светлую цитоплазму, чем клетки проксимальных канальцев. Сами же клетки лишены щеточной каемки, но у них имеется такая же базальная каемка, как и у проксимальных канальцев

В ряде мест корковое вещество пронизывается длинными и почки прямыми канальцами. Это мозговые лучи(6); в их составе находятся собирательные трубочки, а также канальцы (тонкие и дистальные прямые), образующие петли Генле корковых нейронов – коротких и промежуточных.

Мозговое вещество

Мозговое вещество во-первых, образует мозговые лучи (6), пронизывающие кору, и, во-вторых, составляет основу почечных пирамид. Пирамиды выступают своими верхушками (сосочками (9)) в почечные чашечки (10). В мозговом веществе - три типа прямых канальцев: обе ветви петли Генле - нисходящая (тонкий каналец) и восходящая (дистальный прямой каналец), а также собирательные трубочки, (которые уже к нефрону не относятся).

Тонкие канальцы (1):

- Эпителий - плоский
- Имеют малый диаметр и очень тонкую стенку (что придаёт мозговому веществу ячеистую структуру)
- Местами в просвет канальца выступают ядродержащие части эпителиоцитов

Дистальные канальцы (2):

- По структуре и функции очень похожи на дистальные извитые канальцы
- Эпителий - низкий призматический с базальной исчерченностью клеток
- Внутренний просвет - широкий и ровный

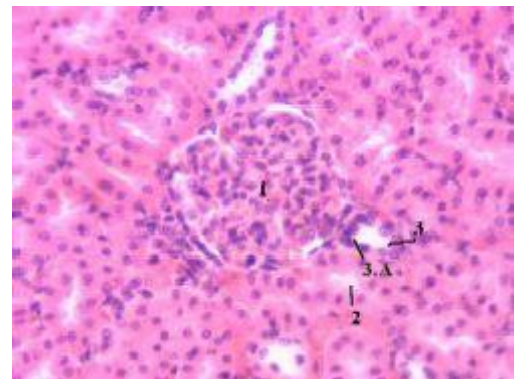
Собирательные трубочки(5):

- Эпителий - как и в нефроне, однослойный: кубический на уровне коры и высокий призматический в пирамидах. Здесь тоже происходит пассивная реабсорбция воды
- По диаметру - самые крупные среди всех канальцев почки

Юкстагломерулярный аппарат

Почки вырабатывают ряд гормоноподобных веществ:

- ренин - белок, катализирующий активацию в крови ангиотензиногена, что ведёт к повышению давления;
- простагландины - производные арахидоновой кислоты с очень разнообразным спектром действия,
- эритропоэтин.



При этом ренин вырабатывается в т.н. **юктагломерулярном** аппарате (ЮГА) - один из компонентов которого иногда можно видеть на препарате. Данный компонент - т.н. **плотное пятно** (З.А) - это тот участок стенки дистального извитого канальца (З), который прилегает к почечному тельцу; здесь границы между клетками почти не видны, но имеется скопление ядер; по-видимому, это **осморецептор** - он раздражается при повышении концентрации Na^+ в первичной моче и стимулирует при этом ренинпродуцирующие клетки.

Остальные компоненты ЮГА. -

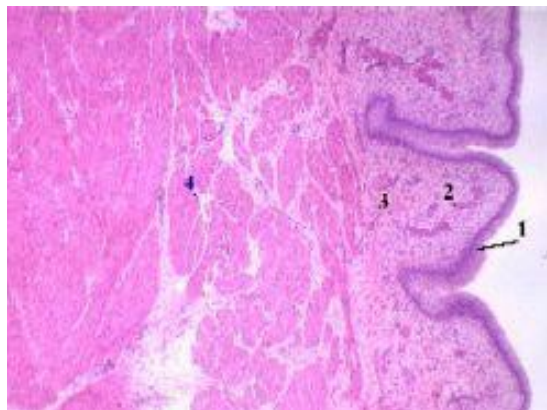
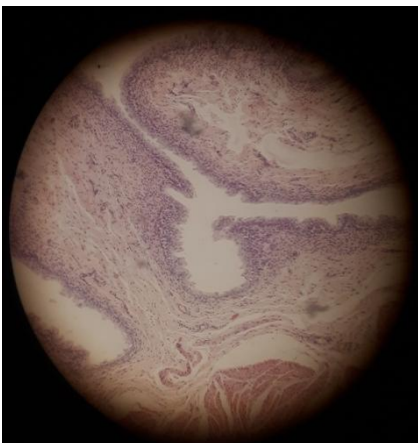
а) Юктагломерулярные клетки:

- находятся в стенке приносящей и выносящей артериол, образуя второй слой клеток, лежащий под эндотелием;
- в ответ на стимуляцию плотного пятна или барорецепторов (в стенке тех же артериол) вырабатывают ренин.

б) Юктавазкулярные клетки:

- расположены в пространстве между двумя артериолами и плотным пятном и, видимо, тоже участвуют в выработке ренина.

Препарат №47 Мочевой пузырь (Г+Э)



В стенке мочевого пузыря - 4 оболочки: слизистая (1-2), подслизистая основа (3), мышечная (4) и наружная оболочки.

Слизистая оболочка пустого пузыря образует много складок - кроме треугольной области у места впадения мочеточников. Складки формируются благодаря наличию подслизистой основы, но сама эта основа в состав складок не входит. Слизистая оболочка включает два компонента: переходный эпителий (1) и собственную пластинку из рыхлой соединительной ткани. Мышечной пластинки нет.

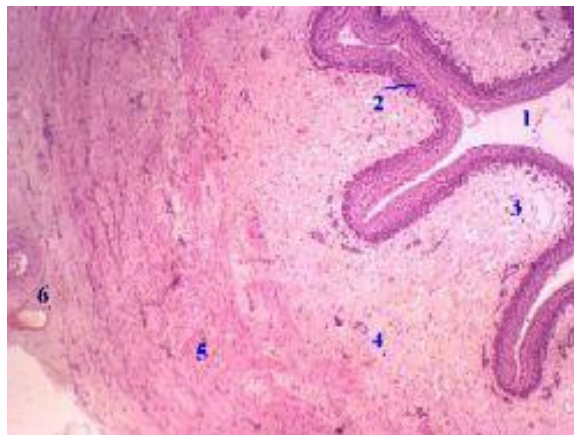
Переходный эпителий - разновидность многослойного эпителия. В нём различают три слоя клеток: базальный слой (1) - небольшие клетки с овальными ядрами; промежуточный слой (2) - клетки полигональной формы; поверхностный слой (3) - крупные клетки куполообразной формы; причём, некоторые из них являются двухядерными.

Подслизистая основа (3), как и собственная пластинка (2) слизистой оболочки, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Из-за отсутствия в слизистой оболочке мышечной пластинки, чёткой границы между этой оболочкой и подслизистой основой нет.

Мышечная оболочка (4) образована пучками гладких миоцитов. В этой оболочке - 3 слоя, причём, клетки в слоях расположены спиралевидно

Наружная оболочка (5) почти везде является адвентициальной, т.е образована соединительной тканью.

Препарат №48 Мочеточник (Г+Э)



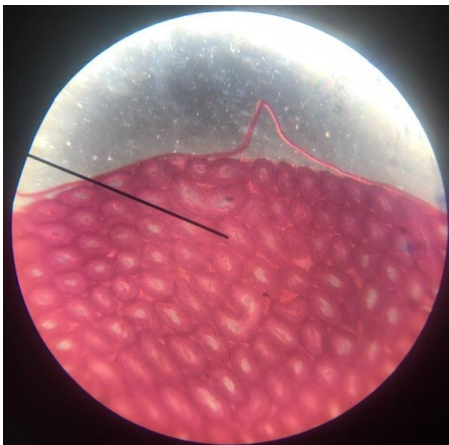
В стенке мочеточника - 4 оболочки: слизистая (2-3), подслизистая основа (4), мышечная (5) и наружная (6) оболочки. При этом слизистая оболочка образует глубокие продольные складки.

Слизистая оболочка включает два компонента: переходный эпителий (2) и собственную пластинку (3) из рыхлой соединительной ткани. Мышечной пластинки нет. Что касается переходного эпителия (2), то это разновидность многослойного эпителия. С базальной мембраной контактирует только нижний, базальный слой клеток. Кроме этого слоя, имеются ещё два: промежуточный слой и поверхностный. При растяжении соответствующего участка мочеточника форма поверхностных клеток изменяется.

Подслизистая основа (4), как и собственная пластинка (3) слизистой оболочки, образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Мышечная оболочка (5) образована пучками гладких миоцитов. В этой оболочке до середины мочеточников - 2 слоя, а ниже - 3 слоя.

Наружная оболочка (6) является адвентициальной, т.е. образована только рыхлой соединительной тканью.

Препарат № 49 Семенник (Г+Э)



Яичко окружено
большим числом

оболочек. Из них самой внутренней является белочная оболочка, состоящая из плотной волокнистой соединительной ткани. Эта оболочка, продолжаясь в ткань яичка, формирует средостение яичка - неполную вертикальную перегородку и лучеобразные перегородки, расходящиеся из средостения как из центра. Перегородки делят яичко примерно на 250 долек.

В каждой дольке содержится от 1 до 4 извитых семенных (или сперматогенных) канальцев (1). Концы петель

каждого семенного канальца сливаются друг с другом и с рядом соседних канальцев, продолжаясь в канальцы другого типа. Отсюда начинаются семявыносящие пути. Вот те их части, которые находятся в самом яичке:

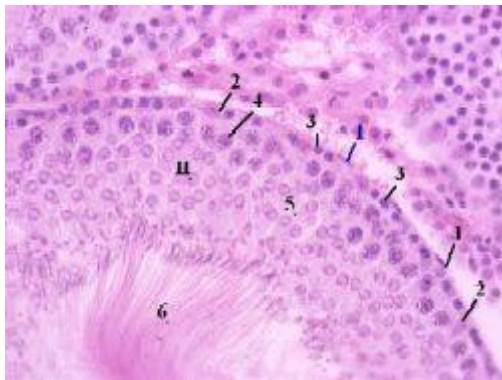
- прямые канальцы яичка - непосредственные продолжения семенных канальцев;
- канальцы сети яичка - расположены в толще средостения; образуют сеть, в которую с одной стороны впадают прямые канальцы, а с другой стороны которой отходят выносящие канальцы яичка.

Но имеется и ещё один важный компонент: в соединительной ткани (III), расположенной между канальцами (т.е. в интерстиции), находятся интерстициальные клетки (клетки Лейдига), продуцирующие мужской половой гормон тестостерон.

Семенной каналец

Снаружи семенной каналец имеет тонкую собственную оболочку (I). В её состав входят:

- наружный слой фибробластоподобных клеток и образуемый ими слой коллагеновых волокон
- внутренний слой миоидных клеток и образуемая ими базальная мембрана.



Данная оболочка является одним из компонентов гематотестикулярного барьера: через неё не проходят иммунокомпетентные клетки.

ГТБ изолирует развивающиеся мужские половые клетки от иммунокомпетентных клеток. В результате, развивающиеся половые клетки – сперматоциты и сперматиды воспринимаются иммунной системой как чужеродные. Для предотвращения аутоиммунных реакций и защиты половых клеток от повреждения другими вредными агентами существует ГТБ. В его состав входят:

1. Эндотелий капилляра;
2. Базальная мембрана эндотелия;
3. Прослойка РВСТ;
4. Оболочка извитого семенного канальца
5. Базальная мембрана эпителиосперматогенного слоя;
6. Клетки Сертоли.

Под собственной оболочкой находится сперматогенный "эпителий", или (более правильно) эпителиосперматогенный слой, В его составе - всего один

вид эпителиальных клеток (2), имеющий целый ряд названий: клетки Сертоли, sustentocytes (поддерживающие клетки), фолликулярные клетки; а также сперматогенные клетки (3-5) - стволовые и созревающие, на разных этапах своего развития они имеют разные названия: сперматогонии, сперматоциты, сперматиды, сперматозоиды.

Каждая клетка Сертоли простирается на всю толщину сперматогенного "эпителия" - от базальной мембраны до просвета канальца. Клетки Сертоли выполняют многочисленные функции; назовём лишь главные.

- а) Опорная и координирующая функции: своими отростками кл. Сертоли создают "скелет", на котором фиксируются сперматогенные клетки; а в процессе своего развития последние перемещаются по клетке Сертоли, как по конвейеру, к просвету канальца.
- б) Образование наиболее важного звена гематотестикулярного барьера: между боковыми отростками клеток Сертоли формируются плотные и др. контакты, подразделяющие сперматогенный "эпителий" на два отсека - базальный и околополостной; перемещение же развивающихся клеток из первого отсека во второй происходит по принципу шлюза.
- в) Участие в эндокринных взаимодействиях: кл. Сертоли секретируют: (фактор, угнетающий продукцию ФСГ гипофизом; фактор, стимулирующий деление начальных клеток сперматогенного ряда (сперматогоний);
- АСБ (андрогенсвязывающий белок), который, связывая тестостерон, придаёт ему способность влиять на сперматогенез).

Сперматогенез

Обратимся теперь к сперматогенным клеткам. На разных этапах своего развития они имеют разные названия: сперматогонии (3), сперматоциты (4), сперматиды (5), сперматозоиды (6).

В желточном мешке образуются самые первые клетки - **гоноциты**. Далее они выходят в кровеносные сосуды, потом попадают в половые валики. Половые валики становятся половыми шнурами, именно тут они становятся **пресперматогониями**. Из того же тяжа образуются семенные канальцы и канальцы сети яичка (но тут пресперматогоний нет, а сами гоноциты редуцируются за ненадобностью). Также все ещё отсутствует просвет в

канальцах (формируется в возрасте 7-8 лет). Кроме этого в 7-8 лет происходит деление (пролиферация) пресперматогониев. Но они являются изолированными (нет мостиков цитоплазмы между пресперматогониями). Далее 10-15 лет -> удлинение и ветвление канальцев, образование тестостерона клетками Лейдига и собственно весь сперматогенез.

Теперь вместо пресперматогониев у нас **сперматогонии (Сг)**.

Затем начинается первый этап собственно сперматогенеза – митотическое размножение сперматогоний (2 недели). Из одной изолированной клетки образуется **синцитий** – множество дочерних клеток, соединенных между собой цитоплазматическими мостиками. При этом параллельно происходит дифференцировка сперматогониев. Спустя ~9 делений из сперматогониев последнего типа (**СгВ**) образуются **сперматоциты I (Сц I)**.

Затем наступает 2-ой этап – мейотическое деление сперматоцитов (1 месяц), в результате которого образуются **сперматоциты II**. В первом мейотическом делении, в период профазы идёт 6 моментов:

- **Прелептотена** - репликации (удвоение ДНК)
- **Лептотена** - спирализация
- **Зиготена** - конъюгация (сближение)
- **Пахитена** - кроссинговер (обмен участками) и репарация (исправление ошибок)
- **Диплотена** - расхождение, тут у нас имеются **хиазмы** (перекресты в местах кроссинговера)
- **Диакинез** - растворение ядерной оболочки и отсутствие хиазм

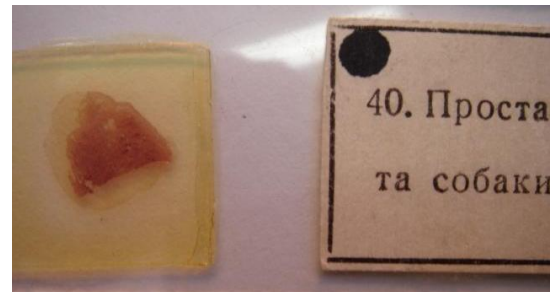
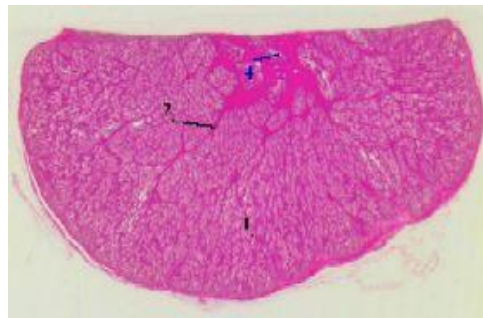
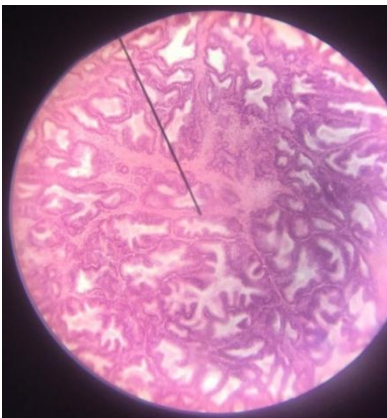
Далее происходит мейоз 2 и образуются гаплоидные (n) **сперматиды** (ранние)

Сперматиды - уже почти готовые сперматозоиды, они проходят ряд изменений, благодаря Клеткам Сертоли и Лейдинга, которые выделяют тестостерон + на все их развитие влияют гормоны гипофиза - ФСГ и ЛГ. Благодаря всему этому происходит **спермиогенез** (созревание сперматидов) и **спермация** (выход поздних сперматидов из кл. Сертоли, последнее означает образование сперматозоидов)

Сперматиды бывают: ранние, средние , поздние. Процессы и изменения:

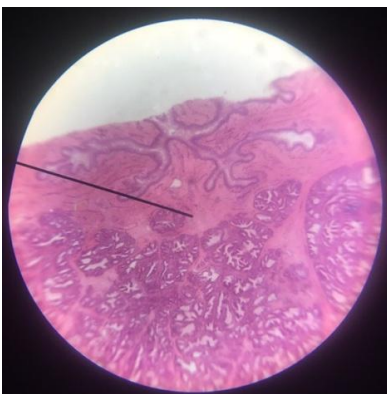
- Уплотнение и смещение ядра к полюсу
- Образование акросомы из Аппарата Гольджи (образование веществ для проникновения в яйцеклетку)
- Изменение состава мембраны (для движения, связывания и разрыва мембраны яйцеклетки)
- Образование жгутика из двух центриолей. Там же образуется аксонема- осевая нить жгутика, вокруг которой располагаются митохондрии, дающие энергию)
- Удаление почти всей цитоплазмы, следовательно и связывающих цитоплазматических мостиков.
- Образование на сперматозоидах гликопротеинов , помогающих связываться с яйцеклеткой
- Выходом из кл. Сертоли

Препарат №50 Предстательная железа (Г+Э)



Она представляет собой совокупность отдельных желёзок (1), окружённых мышечно - эластической стромой (2).

Простатическая часть уретры. Просвет уретры (4) - узкий, звёздчатой формы. Его стенка содержит три оболочки - слизистую, подслизистую основу и мышечную оболочку.



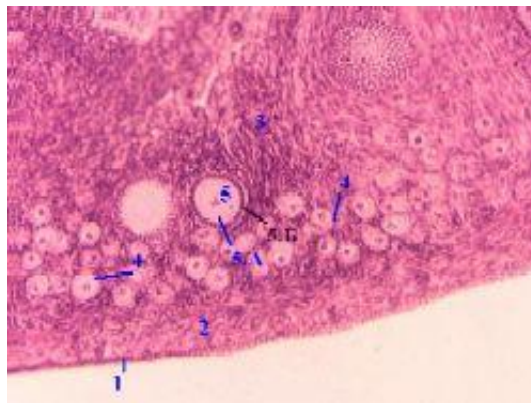
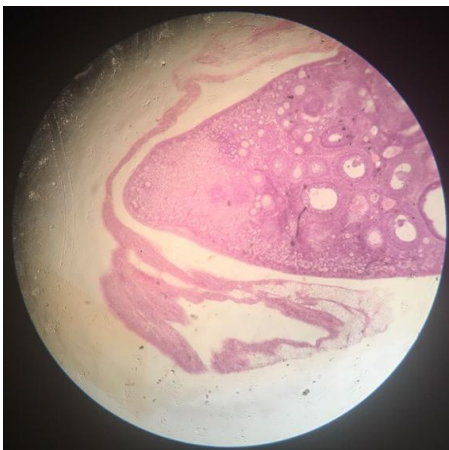
Слизистая оболочка включает переходный эпителий (как и предыдущие мочевыводящие пути) и собственную пластинку, в которой, в частности, расположены мелкие слизистые железы (Литре). В подслизистой основе содержится ещё одна сеть

венозных сосудов - более широких. И, наконец, в мышечной оболочке - 2 слоя гладких миоцитов: продольный и циркулярный.

Строма (2) расходится от уретры прослойками: крупные прослойки разделяют простату на доли, а мелкие проникают внутрь долек, окружая отдельные железы. В ней - два основных компонента: пучки гладких миоцитов (2) и рыхлая волокнистая соединительная ткань (5) с большим содержанием эластических волокон. Мышечные пучки окружают доли и в них отдельные концевые отделы двумя слоями - циркулярным и продольным. Сокращение миоцитов облегчает опорожнение концевых отделов при эякуляции.

Многочисленные железы простаты являются по характеру секрета - слизистыми, а по форме концевых отделов (1) - альвеолярно-трубчатыми. Выводные протоки, отходящие от концевых отделов, идут в прослойках стромы, сливаются в более крупные и, в конце концов, открываются в мочеиспускательный канал. В крупных выводных протоках эпителий - многорядный.

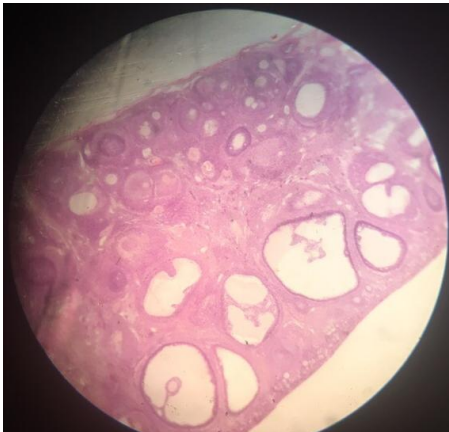
Препарат №51 Яичник (Г+Э)



Яичник с поверхности покрыт однослойным плоским эпителием -

мезотелием (1), переходящим сюда с брюшины. Под ним находится белочная оболочка (2), образованная плотной волокнистой соединительной тканью.

Паренхима яичника подразделяется на корковое вещество (3), занимающее основную часть органа, и мозговое вещество (4) - узкую, как тяж, область в глубине яичника. В мозговом веществе находятся соединительная ткань, от которой идут прослойки (с сосудами и нервами) через корковое вещество к белочной оболочке; а также остатки канальцев первичной почки, образующие

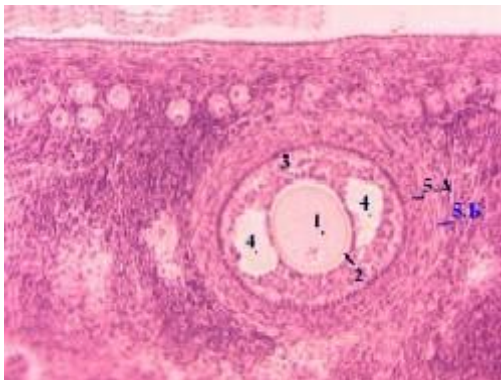


эпителиальные тяжи и трубочки - сеть яичника.

Главные же компоненты яичника сосредоточены в его корковом веществе. Это, во-первых, фолликулы - покоящиеся (примордиальные (4)), развивающиеся (первичные (5), вторичные и третичные) и атрезирующие (т.е. подвергающиеся инволюции).

Примордиальные фолликулы (4) расположены в субкапсулярной зоне яичника и весьма многочисленны, по размеру - самые мелкие, а их **фолликулярные клетки - плоские** и лежат вокруг половой клетки в **один слой**. Половая клетка, находящаяся в центре фолликула, это **ооцит I**, покоящийся на стадии диплотены профазы мейоза. (это означает, что хромосомы в данной клетке удвоены (состоят из двух хроматид), попарно конъюгированы и образуют хиазмы).

Первичные фолликулы (5): по размеру существенно больше примордиальных, вокруг ооцита I (5.A) появляется блестящая оболочка из гликопротеинов и гликозамингликанов; **фолликулярные клетки** - уже не плоские, а **кубические** и лежат в **1-2** слоя.

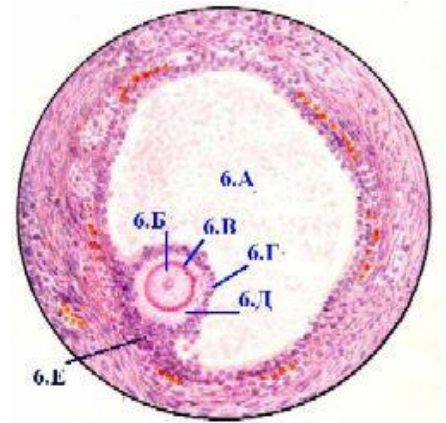


Вторичные фолликулы - размер - ещё больше, чем у первичных, вокруг ооцита I (1) - по-прежнему блестящая оболочка (2), **фолликулярный эпителий (3)** становится **многослойным**. Из-за секреторной активности клеток эпителия в нём появляются мелкие полости (4), заполненных жидкостью;

вокруг фолликула формируется дополнительная оболочка - тека ; которая вскоре подразделяется на 2 слоя: внутренний (5.A), образованный текальными (интерстициальными) клетками с округлыми ядрами, и наружный (5.B) - образованный плотной волокнистой соединительной тканью (у клеток - узкие ядра). Причём, тека появляется раньше, чем полости, так что её наличие является решающим признаком при идентификации вторичного фолликула.

Третичные фолликулы (Граафовы

пузырьки): Главная отличительная черта - в том, что основной объём фолликула занят большой полостью с жидкостью (6.А). В связи с этим, фолликулярный эпителий подразделяется на пристеночный слой (по-прежнему лежащий на базальной мембране, обращённой к теке) и зернистый слой (6.Г), окружающий блестящую оболочку (6.В) ооцита (6.Б).



При этом ооцит вместе с указанными оболочками вначале оттеснён жидкостью на периферию фолликула и сохраняет связь с его стенкой, образуя в ней т.н. яйценосный бугорок (6.Е).

Непосредственно же перед овуляцией ооцит, окружённый блестящей и зернистой оболочками, теряет связь со стенкой фолликула и начинает свободно плавать в фолликулярной жидкости. К этому же времени фолликул сильно выпячивает поверхность яичника.

К концу созревания третичного фолликула ооцит завершает первое деление мейоза. Так что при овуляции из яичника высвобождаются 2 клетки с одинарными наборами двуххроматидных хромосом:

- **ооцит II**, получивший почти всю цитоплазму ооцита I и окружённый блестящей и зернистой оболочками,
- а также **редукционное тельце** (находящееся где-то в составе оболочек).

В норме овуляции подвергается только один фолликул. Все остальные фолликулы на разных стадиях прекращают своё развитие, переходя в разряд **атрезирующих** фолликулов. При атрезии происходят следующие изменения:



- ооцит и фолликулярные клетки - погибают;
- блестящая оболочка - сморщивается, гиалинизируется и остаётся в центре;

- текальные клетки (если они уже имелись в фолликуле) - размножаются и приобретают способность активно продуцировать эстрогены уже без участия фолликулярных клеток.

Так что атрезирующие фолликулы и образующиеся из них структуры вносят важный вклад в поддержание уровня эстрогенов в организме.

В результате вышеперечисленных процессов атрезирующий фолликул превращается в атретическое тело (на снимке а - справа от цифры 3). Его главный признак - наличие в центре (в небольшой полости) сморщенной эозинофильной блестящей оболочки.

Если тело произошло из вторичного или третичного фолликула, то вокруг сморщенной оболочки имеются текальные клетки (2) (с округлыми ядрами) и волокнистая соединительная ткань.

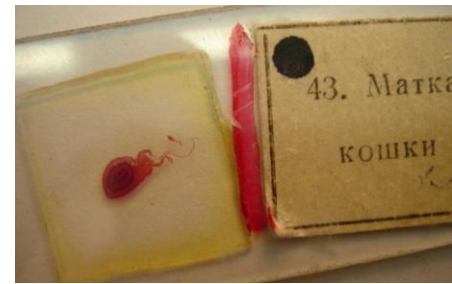
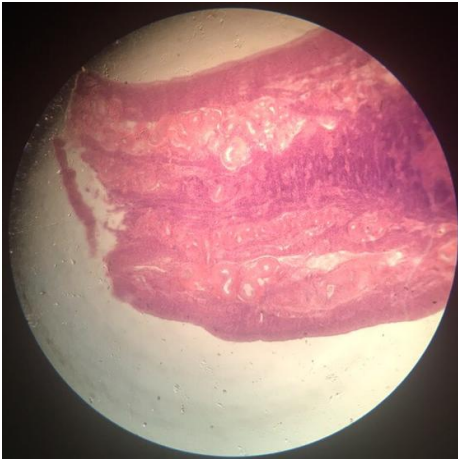
Совсем иные преобразования претерпевает тот **фолликул**, который **подвергся овуляции**:

- в нём интенсивно пролиферируют (размножаются) фолликулярные клетки (а не текальные, как при атрезии);
- причём, эти клетки, подвергаясь железистому метаморфозу, превращаются в т.н. лютеиновые клетки: - крупные, округлые, с ячеистой цитоплазмой, - содержащие жёлтый пигмент лютеин, - лежащие практически сплошной массой - и, самое главное, синтезирующие гормон прогестерон.

Новое образование представляет собой, по существу, временную эндокринную железу - т.н. жёлтое тело, - и, как все эндокринные железы, содержит много сосудов, прорастающих сюда из теки.

Если не наступает беременность, жёлтое тело функционирует всего 12-14 дней, а затем прекращает выработку гормона (что приводит к менструации) и постепенно превращается в соединительнотканый рубец - т.н. белое тело.

Препарат №52 Матка (Г+Э)



Стенка матки включает три оболочки: слизистую

(эндометрий) (2), мышечную (миометрий) (5.A-5.B) и серозную (периметрий) (6).

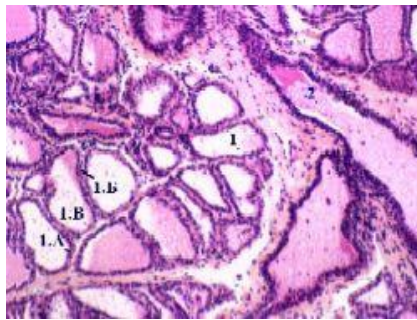
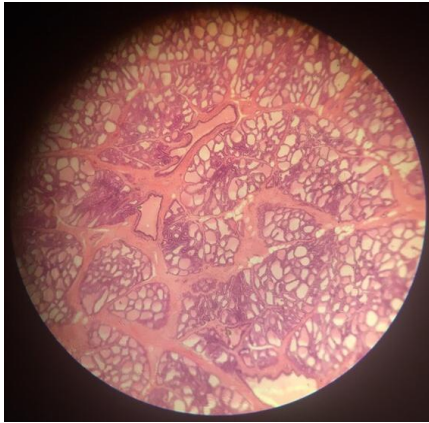


Эндометрий содержит однослойный призматический эпителий (2.A) и собственную пластинку (2.B), которая пронизана маточными железами (3). В эпителии матки (как и в эпителии яйцеводов) - два типа клеток: реснитчатые и железистые (слизеобразующие). Собственная пластинка (2.B) образована рыхлой волокнистой соединительной тканью. Но в ней

некоторые соединительнотканые клетки трансформированы в децидуальные клетки - крупные, округлой формы, с включениями гликогена и липопротеинов. эндометрий (2): поверхностный функциональный слой - отторгающийся при менструации - и базальный слой - сохраняющийся при менструации.

Миометрий - самая выраженная (по толщине) оболочка матки. Основной её компонент - гладкая мышечная ткань. Ориентация пучков миоцитов - косопродольная и перекрёстная. Содержит 3 гладкомышечных слоя (изнутри кнаружи): подслизистый (5A), сосудистый - очень богатый крупными сосудами (5B) и надсосудистый (5B) - самый наружный. Ориентация пучков миоцитов - косопродольная и перекрёстная. Наружная оболочка, периметрий (6) - рыхлая волокнистая соединительная ткань с большим количеством сосудов. Вокруг шейки матки имеется скопление жировой ткани - параметрий. С поверхности большая часть матки покрыта мезотелием.

Препарат №53 Молочная железа (Г+Э)

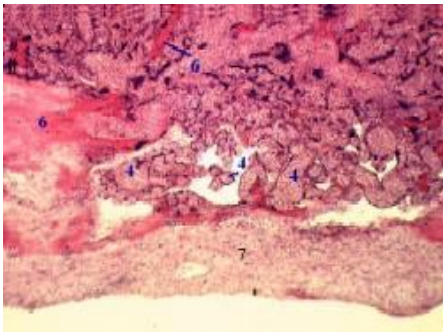
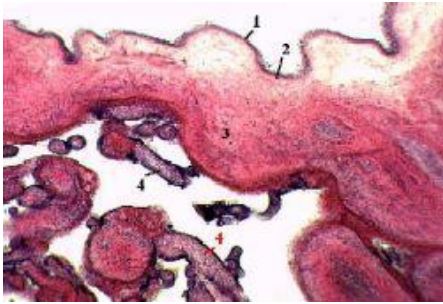


В каждой железе содержится 15-20 отдельных желёзок, или долек, которые разделены прослойками соединительной (5) ткани и скоплениями жировых клеток.

В лактирующей железе концевые отделы включают два компонента: альвеолы (1) - полые мешочки, заполненные секретом, и отходящие от них млечные альвеолярные ходы (2). Стенка альвеолы образована одним слоем лактоцитов (1.А) - клеток кубической формы, имеющих круглые ядра и лежащих на базальной мембране. Местами в стенке находятся и миоэпителиальные клетки (1.Б): они окружают альвеолу снаружи, охватывая её своими отростками, и отличаются палочковидными ядрами. В просвете альвеол - капли секрета (1.В).

Клетки, образующие млечный альвеолярный ход (2), тоже лежат в один слой. Млечные альвеолярные ходы переходят в разветвлённые внутридольковые протоки (3), а те - в междольковые протоки (4). Они выстланы кубическим и призматическим эпителием.

Препарат №54 Плацента: плодная и материнская часть (Г+Э)



Плацента - внезародышевый орган, который формируется во время беременности и состоит из двух частей: плодной и материнской.

Плодная часть

"Сверху" (со стороны амниотической полости) она покрыта амниотической оболочкой, включающей однослойный цилиндрический эпителий (1) и собственную пластинку (2) из плотной соединительной ткани.

Основа же плодной части - ветвистый хорион: хориальная пластинка (3) и отходящие от неё вглубь материнской части плаценты длинные и разветвлённые ворсины (4). Между амниотической оболочкой и хорионом находится слой "слизистой" (очень рыхлой соединительной) ткани.

Материнская часть плаценты (6-7) - это часть расслоенного плодом эндометрия, которая прилежит к миометрию. В её образовании участвуют нижние слои функционального слоя и базальный слой эндометрия. При формировании плаценты у человека ворсины хориона врастают в донышки желёз эндометрия, разрушают их эпителий, окружающую соединительную ткань и эндотелий сосудов и, в конце концов, приходят в прямой контакт с материнской кровью. Такой тип плаценты называется гемохориальным. После указанной перестройки в материнской части плаценты обнаруживаются следующие компоненты:

- соединительнотканная базальная пластинка (7),
- отходящие от неё септы (6) с идущими в них сосудами и лакуны (пространства) между септами.

Многие ворсины хориона (кроме т.н. якорных) свободно плавают в этих лакунах и, таким образом, омываются материнской кровью.

Ворсины хориона: морфология

1. Типы ворсин.

а) По отношению к хориальной пластинке различают стволовые ворсины (их в плаценте - около 200) и ветви 2-го и 3-го порядка.

б) А по отношению к материнской части плаценты различают вободные и якорные ворсины, которые доходят до базальной пластинки эндометрия и зафиксированы в нём.

2. Тканевой состав ворсин.

а) Ворсины покрыты эпителием, который имеет 2 слоя:

- цитотрофобласт - внутренний слой клеток (на базальной мембране), сохраняющих митотическую активность,
- симпластотрофобласт (4.А) - поверхностное многоядерное образование, не поделённое на клетки. в) (Большое увеличение)

Под эпителием находится рыхлая соединительная ткань (равно как и в хориальной пластинке). В ней проходят многочисленные ветви пупочных сосудов, в т.ч. капилляры, прилегающие к эпителию ворсин.

Со второй половины беременности на поверхности ворсин появляется т.н. фибриноид Лангханса - неклеточная фибриноподобная масса (продукт распада эпителия ворсин и свёртывания плазмы материнской крови).

Ворсины хориона: функциональная роль

1. Барьерная функция ворсин.

Именно перечисленные элементы ворсин составляют т.н.

гематоплацентарный барьер, отделяющий кровь плода от крови матери.

Ещё раз назовём компоненты этого барьера: *эндотелий капилляров плода (находящихся в ворсинках), соединительная ткань сосудов и стромы ворсин, эпителий ворсин - цитотрофобласт и симпластотрофобласт, фибриноид Лангханса*. Но во многих участках (особенно на поздних стадиях беременности) барьер сводится только к эндотелию капилляров плода и истончённому слою симпластотрофобласта.

2. Эндокринная функция эпителия ворсин. Сипластотрофобласт и (в меньшей степени) цитотрофобласт секретируют целый ряд очень важных гормонов. Это

- а) аналоги гормонов гипофиза - ХГТ (хорионический гонадотропин), плацентарный лактоген (пролактин)
- б) и женские половые гормоны -эстрогены и прогестины.

В базальной пластинке материнской части плаценты, помимо обычных соединительнотканых элементов, присутствуют скопления децидуальных клеток (7.А) - крупных, овальных, со светлой цитоплазмой (богатой гликогеном). Их функции: они:

- во-первых, вырабатывают гормон релаксин (подготавливающий соответствующие ткани матери к родам), и
- во-вторых, обладают макрофагальной активностью (которая резко возрастает перед родами и способствует отторжению плаценты).